

Q/CSG

中国南方电网有限责任公司企业标准

Q/CSG1204111.4-2022

低压电力线宽带载波通信规约
第4部分：数据链路层通信协议（试行）

2022-3-30 发布

2022-3-30 实施

中国南方电网有限责任公司 发布

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 概述 3

6 帧格式 3

7 MAC 子层功能描述..... 37

8 网络管理子层功能描述 50

9 数据链路层服务 62

附录 A（规范性附录） STA 入网策略说明 68

附录 B（规范性附录） 频段兼容性说明..... 69

附录 C（规范性附录） 抄控器协议说明现场使用场景..... 72

附录 D（资料性附录） 网络管理..... 76

编制说明 82

前 言

为全面规范南方电网公司 380V/220V 低压电力线宽带载波通信协议数据链路层要求,包括数据链路层概述、帧格式、MAC 子层功能描述、网络管理子层功能描述、数据链路层服务等内容,制定本部分。

《低压电力线宽带载波通信规约》标准分为 6 个部分:

- 第 1 部分: 总则
- 第 2 部分: 技术要求
- 第 3 部分: 物理层通信协议
- 第 4 部分: 数据链路层通信协议
- 第 5 部分: 应用层通信协议
- 第 6 部分: 检验规范

本标准是《低压电力线宽带载波通信规约》第 4 部分。

本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本部分标准主编单位: 广东电网有限责任公司、南方电网公司市场营销部、中国南方电网电力调度控制中心、南方电网科学研究院有限责任公司。

本部分标准起草人: 张思建、施展、陈宝仁、金鑫、潘城、肖勇、付佳佳、党三磊、曾瑛、杨劲锋、梁宇图、黄博阳、卢建刚、路韬、王力、朱海龙、张正峰、王秀竹, 其中第 1-4 章节由陈宝仁、王力、朱海龙、张正峰编写, 第 5-9 章节和附录由张思建、施展、金鑫、潘城、肖勇、付佳佳、党三磊、曾瑛、杨劲锋、梁宇图、黄博阳编写, 编制说明由卢建刚、路韬、王秀竹编写。

本标准为首次发布。

低压电力线宽带载波通信规约

第 4 部分：数据链路层通信协议（试行）

1 范围

本标准规定了 380V/220V 低压配电网电力线宽带载波通信网络的数据链路层技术，包括帧结构定义、MAC 子层功能机制、网络管理子层功能机制以及数据链路层服务内容。

本标准适用于南方电网公司 380V/220V 低压电力线宽带载波通信单元制造、性能检测、数据交换、运行维护和验收。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- DL/T 645 多功能电能表通信协议
- Q/CSG11109003-2013 低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范
- Q/CSG1209021-2019 计量自动化终端本地通信模块接口协议

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

关联

用来在通信网络中创建成员隶属关系的一种服务。

3.2

协议数据单元

两个对等实体之间交换的数据单元。

3.3

宽带载波通信网络

宽带载波通信网络是以低压电力线为通信媒介，实现低压电力用户用电信息汇聚、传输、交互的通信网络，其主要采用正交频分复用技术，频率范围（0.7~12）MHz。

3.4

中央协调器

通信网络中的主节点角色，负责完成组网控制、网络维护管理等功能，其对应的设备实体为集中器本地通信单元。

3.5

站点

通信网络中的从节点角色，其对应的设备实体为通信单元，包括电能表载波模块、I 型采集器载波模块或 II 型采集器。

3.6

代理协调器

为中央协调器与站点或者站点与站点之间进行数据中继转发的站点，简称代理。

3.7

信标

中央协调器、代理和站点发送的携带有网络管理和维护信息的、用于特定目的的管理消息。中央协调器发送的信标叫中央信标，代理发送的信标叫代理信标，站点发送的信标叫发现信标。

3.8

信标周期

中央协调器根据网络规模确定的周期性发送中央信标的时间间隔。

3.9

代理变更

站点根据网络通信情况选择不同站点作为代理的过程。

3.10

路由

通信网络中建立和维护从中央协调器到各个站点的传输路径以及从各个站点至中央协调器的传输路径的过程。

3.11

绑定载波侦听多址接入

信标周期中可以分配给某个特定优先级或某个特定种类的业务使用的 CSMA 时隙，当有多个站点都满足使用绑定 CSMA 时隙的条件时，多个站点之间进一步通过 CSMA 竞争机制获取绑定 CSMA 的使用权。

3.12

心跳检测

站点周期性发送心跳报文，其它站点以及中央协调器据此判断此站点的在线或离线状态的过程。

3.13

管理消息

用于完成宽带载波通信网络组网、网络维护等功能而定义的报文。

3.14

发现列表

通信网络中所有节点周期性广播发送的、携带有邻居站点列表信息的管理消息。

3.15

白名单

通信网络中设置的允许接入该网络的终端设备的 MAC 地址列表。

3.16

短网络标识符

短网络标识符是用于标识一个宽带载波通信网络的唯一身份识别号。

3.17

多网络协调

在多网络共存场景下，各个网络的中央协调器进行短网络标识符和带宽的协调，保证多个网络同时正常工作。

3.18

数据订阅业务

指站点（STA）通过 CCO 向指定站点（STA）转发数据业务。

4 缩略语

以下缩略语适用于本文件。

APDU：应用协议数据单元（Application Protocol Data Unit）

BCD：二进制码十进制数（Binary Coded Decimal）

BIFS：突发帧间隔（Burst Inter Frame Space）

BPC：信标周期计数（Beacon Period Count）

BPCS：信标帧载荷校验序列（Beacon Payload Check Sequence）

BTT：信标传输时间（Beacon Transmission Time）

BTS：信标时间戳（Beacon Time Stamp）

CCO：中央协调器（Central Coordinator）

CIFS：竞争帧间隔（Contention Inter Frame Space）

EIFS：扩展帧间隔（Extension Inter Frame Space）

FEC：前向纠错编码（Forward Error Coding）

LID：链路标识符（Link Identifier）

MAC：媒介访问控制（Media Access Control）

- MME: 管理消息表项 (Management Message Entry)
- MPDU: MAC 层协议数据单元 (MAC Protocol Data Unit)
- MSDU: MAC 层服务数据单元 (MAC Service Data Unit)
- NTB: 网络基准时间 (Network Time Base)
- OFDM: 正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
- OSTEI: 原始源终端设备标识 (Original Source Terminal Equipment Identifier)
- PB: 物理块 (PHY Block)
- PCO: 代理协调器 (Proxy Coordinator)
- PHY: 物理层 (Physical Layer)
- PLC: 电力线通信 (Power Line Communication)
- RIFS: 回应帧间隔 (Response Inter Frame Space)
- SACK: 选择确认 (Selective Acknowledgement)
- SNID: 短网络标识符 (Short Network Identifier)
- SOF: 帧起始 (Start of Frame)
- STA: 站点 (Station)
- TDMA: 时分多址 (Time Division Multiple Access)
- TEI: 终端设备标识 (Terminal Equipment Identifier)
- VCS: 虚拟载波侦听 (Virtual Carrier Sensing)
- VLAN: 虚拟局域网 (Virtual Local Area Network)

5 概述

数据链路层介于物理层和应用层之间，分为 MAC 子层和网络管理子层。

- a) MAC 子层的主要功能是在不同节点 MAC 层之间进行数据传输。MAC 帧对业务数据单元 MSDU 进行格式封装，需要满足协议数据单元 MPDU 的长度要求。物理层在传输数据时，必须按照 FEC 块进行传输，数据块支持 520 字节和 136 字节两种大小。若 MAC 帧长度超过 MPDU 的格式要求，则需要分片处理。
- b) 网络管理子层的主要功能是完成通信网络的管理工作，包括多网络网间协调，单网络组网、网络拓扑维护，路由维护、链路资源管理、链路配置管理、链路故障管理、链路性能管理、时钟同步管理等。

6 帧格式

6.1 MSDU 帧格式

MSDU 作为 MAC 层业务数据单元，可以传送业务数据，也可以传送管理消息。

6.1.1 MSDU 长帧头

MSDU 长帧头出现在携带标准 IP 报文和管理消息报文的 MSDU 帧中。

MSDU 长帧头格式如图 1 所示。

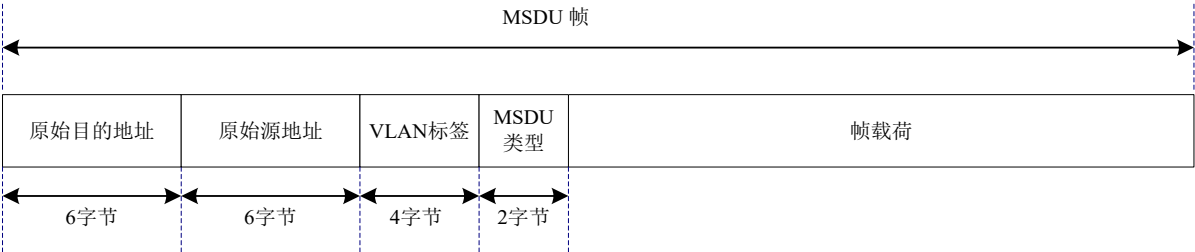


图 1 MSDU 长帧头格式

MSDU 长帧头的字段如表 1 所示。

表 1 MSDU 长帧头格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
原始目的地址	0-5	0-7	48

原始源地址	6-11	0-7	48
VLAN 标签	12-15	0-7	32
MSDU 类型	16-17	0-7	16

6.1.1.1 原始目的地址

原始目的地址是 48 比特的字段，指 MSDU 帧的最终目的站点的 MAC 地址。
广播报文中原始目的地址为 FF-FF-FF-FF-FF-FF。地址 00-00-00-00-00-00 为保留地址。

6.1.1.2 原始源地址

原始源地址是 48 比特的字段，指最初产生 MSDU 帧的站点的 MAC 地址。

6.1.1.3 VLAN 标签

VLAN 标签用于报文分类和划分优先级。详细定义参照 8.2.13 报文分类规则。

6.1.1.4 MSDU 类型

MSDU 类型字段用于指示 MSDU 帧的类型。详细定义参照 8.2.13 报文分类规则。

6.1.2 MSDU 短帧头

携带应用层报文的 MSDU 帧应采用 MSDU 短帧头。
MSDU 短帧头格式如图 2 所示。

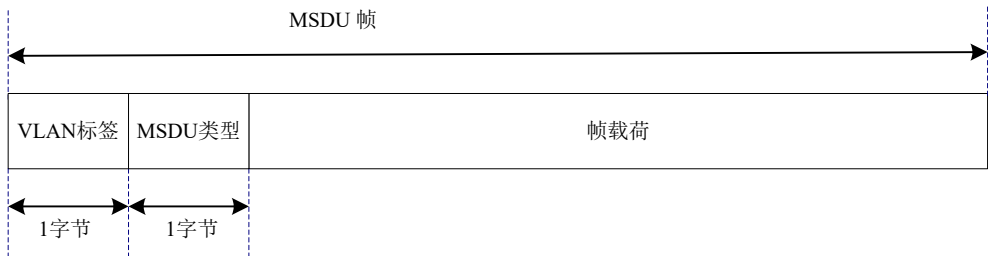


图 2 MSDU 短帧头格式

MSDU 短帧头的字段如表 2 所示。

表 2 MSDU 短帧头格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
VLAN 标签	0	0-7	8
MSDU 类型	1	0-7	8

6.1.2.1 VLAN 标签

VLAN 标签用于报文分类和划分优先级。详细定义参照 8.2.13 报文分类规则。

6.1.2.2 MSDU 类型

MSDU 类型字段用于指示 MSDU 帧的类型。详细定义参照 8.2.13 报文分类规则。

6.2 MAC 帧格式

MAC 帧是不同站点的 MAC 层之间进行数据传送的基本传输单元。

一个 MAC 帧由 MAC 帧头、MAC 业务数据单元和完整性校验值组成。MAC 帧的帧头有 32 字节或 12 字节长短两种格式，根据选用的 MSDU 发送原语来使用。使用长 MSDU 发送原语时，则数据链路层使用长 MAC 帧头的 MAC 帧来传输 MSDU；使用短 MSDU 发送原语时，则数据链路层使用短 MAC 帧头的 MAC 帧来传输 MSDU。

MAC 帧的基本格式如图 3 所示。

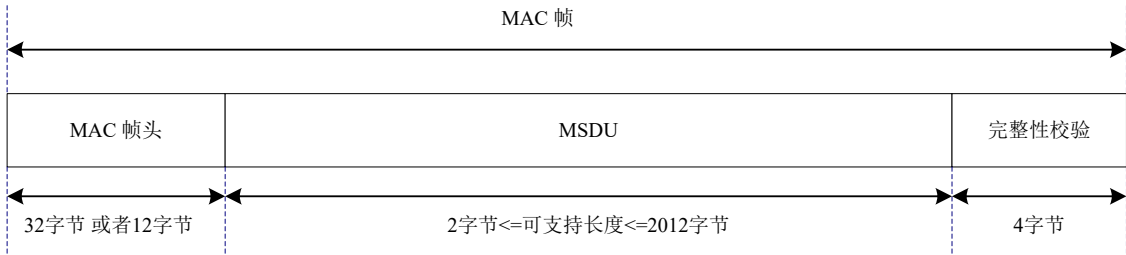


图 3 MAC 帧格式

6.2.1 MAC 长帧头
MAC 长帧头格式如表 3 所示。

表 3 MAC 长帧头格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
帧头类型	0	0	1
版本	0	1-2	2
保留	0	3-7	13
	1	0-7	
MSDU 长度	2	0-7	16
	3	0-7	
原始目的 TEI	4	0-7	12
	5	0-3	
原始源 TEI	5	4-7	12
	6	0-7	
短网络标识	7	0-3	4
重启次数	7	4-7	4
路由跳数	8	0-3	4
广播方向	8	4-7	4
发送类型	9	0-2	3
发送次数限值	9	3-7	5
MSDU 序列号	10	0-7	16
	11	0-7	
目的 MAC 地址	12-17	0-7	48
保留	18-21	0-7	32
保留	22-31	0-7	80

TEI 的字节排序遵循“低字节在前，低位在前”的原则，如表 4 所示

表 4 TEI 的字节排序规律

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
原始目的 TEI	4	0-7: b0-b7	12
	5	0-3:b8-b11	
原始源 TEI	5	4-7:b0-b3	12
	6	0--7:b4-b11	

例：假如原始目的 TEI 为 0x123，原始源 TEI 为 0x456，则第 4 字节为 0x23，第 5 字节为 0x61，第 6 字节为 0x45。

6.2.1.1 帧头类型

帧头类型是一个 1 比特的字段。该字段用来指示 MAC 帧的帧头类型。
帧头类型所代表的含义如表 5 所示。

表 5 帧头类型

值	定义	使用场景
0	MAC 帧头是 32 字节长帧头	长 MSDU 时使用
1	MAC 帧头是 12 字节短帧头	短 MSDU 时使用

6.2.1.2 版本

版本是一个 2 比特的字段。该字段用来指示 MAC 帧头的字段定义版本号。
同一版本标准协议中，长短帧头的版本号一致。
版本字段的含义如表 6 所示。

表 6 版本

值	定义
0	保留
1	本标准协议
2-3	保留

6.2.1.3 MSDU 长度

MAC 帧中携带的 MSDU 的长度。

6.2.1.4 原始目的 TEI

MSDU 的最终目的终端设备的标识，即最终需要处理 MSDU 的目的终端设备的 TEI。

6.2.1.5 原始源 TEI

MSDU 的原始源终端设备的标识，即最初产生 MSDU 的源终端设备的 TEI。当 STA 认为自己离线时，源 TEI 填写为 0。

6.2.1.6 短网络标识

指短网络标识，用于区分不同的宽带载波通信网络。有效取值为 1-15。

每个宽带载波通信网络都必须有一个唯一的 SNID。

6.2.1.7 重启次数

指站点重启次数。当一个站点初次上电时，重启次数的值缺省为 0，此后，每次站点重新上电，该值加 1，仅用于 MAC 帧唯一性辅助判断。该值在 0-15 的范围内变化，达到最大值时，从 0 开始重新递增。

6.2.1.8 路由跳数

路由跳数指 MAC 帧可以被转发的最大跳数。用于指示广播报文的转发跳数，每个站点确定需要转发时，需要对该值减 1。当该值减为 0 时，则该报文不能再进行转发。

本地广播时，路由跳数为 1；单播时，路由跳数为 0；全网广播时，路由跳数按实际填写。

6.2.1.9 广播方向

广播报文的传输方向，含义如表 7 所示。

表 7 广播方向

值	定义
0x0	保留
0x1	下行广播（从 CCO 发起广播至 STA）
0x2	上行广播（从 STA 发起广播至 CCO）
其他	保留

同级站点收到广播报文后，需根据传输方向转发。对于下行广播，上级站点不需要转发；对于上行广播，下级站点不需要转发。

6.2.1.10 发送类型

报文发送的类型，含义如表 8 所示。

表 8 发送类型

值	定义
0	单播，需要确认回应
1	全网广播，不需要回应
2	本地广播，不需要回应
3	全网广播，需要确认回应
4	本地广播，需要确认回应
其他	保留

注：当发送类型需要确认回应时，要求接收端MAC层发送点对点的ACK确认。

6.2.1.11 发送次数限值

报文最大发送次数，该值为零时，则可以使用本地默认重发次数。

发送次数限值为 1 时，表示仅发送 1 次，不重发。

需要确认回应的报文，如果接收到确认回应报文，则不需要继续重发。

不需要确认回应的报文，则报文的总发送次数必须达到发送次数限值。

6.2.1.12MSDU 序列号

指产生 MSDU 的原始设备分配给该 MSDU 的递增序列号。

6.2.1.13目的 MAC 地址

指报文的目的 MAC 地址。

6.2.2 MAC 短帧头

MAC 短帧头的格式如表 9 所示。

表 9 MAC 短帧头

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
帧头类型	0	0	1
版本	0	1-2	2
保留	0	3-7	13
	1	0-7	
MSDU 长度	2	0-7	16
	3	0-7	
原始目的 TEI	4	0-7	12
	5	0-3	
原始源 TEI	5	4-7	12
	6	0-7	
短网络标识	7	0-3	4
重启次数	7	4-7	4
路由跳数	8	0-3	4
广播方向	8	4-7	4
发送类型	9	0-2	3
发送次数限值	9	3-7	5
MSDU 序列号	10	0-7	16
	11	0-7	

相比 MAC 长帧头，MAC 短帧头的字段减少了目的 MAC 地址字段和两个保留字段，其他保持一致。

6.2.3 MSDU

MAC 层业务数据单元，可以是需要传送的业务数据，也可以是管理消息。

6.2.4 完整性校验

完整性校验是针对 MAC 帧计算的循环冗余校验值。计算完整性校验值时，不包括 MAC 帧头。

完整性校验使用的是 32 比特的循环冗余校验算法。

6.3 MPDU 帧格式

MPDU 是 MAC 层协议数据单元，由 MAC 子层提供给物理层，在不同站点的物理层之间传送数据的基本传输单元。

带有载荷的 MPDU 称为长 MPDU，否则称为短 MPDU。MPDU 帧格式如图 4 所示。

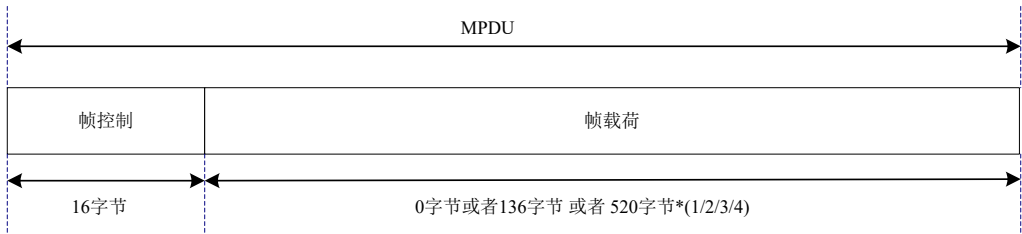


图 4 MPDU 帧格式

6.3.1 MPDU 帧控制格式

MPDU 的帧控制字段长度为 16 字节。

MPDU 帧控制字段的格式如表 10 所示。

表 10 MPDU 帧控制字段

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
----	-----	-----	----------

定界符类型	0	0-2	3
接入指示		3	1
短网络标识		4-7	4
可变区域	1-11	0-7	92
	12	0-3	
标准版本号	12	4-7	4
帧控制校验序列	13-15	0-7	24

6.3.1.1 定界符类型

定界符类型长度为 3 比特，用来指示 MPDU 的帧类型。MPDU 帧类型的不同，可变区域也不同。定界符类型的取值如表 11 所示。

表 11 定界符类型

值	说明
0b000	信标帧
0b001	SOF 帧
0b010	选择确认帧
0b011	网间协调帧
0b100-0b111	保留

6.3.1.2 接入指示

接入指示的长度为 1 比特，用于指示发送 MPDU 的站点所在的网络类型。接入指示的取值和所代表的含义如表 12 所示。

表 12 接入指示

接入字段	解释说明
0b0	保留
0b1	MPDU 在宽带载波通信接入网络中传输

6.3.1.3 短网络标识

指短网络标识，用于区分不同的宽带载波通信网络。有效取值为 1-15。

每个宽带载波通信网络都必须有一个唯一的 SNID。

6.3.1.4 标准版本号

标准版本号是一个 4 比特字段，用来表示标准演进的不同版本。标准版本号用以识别发送报文站点或者网络所使用的标准版本，如表 13 所示。

表 13 标准版本号

值	定义
0	保留
1	本标准版本号
其他	保留

6.3.1.5 帧控制校验序列

帧控制校验序列为帧控制的末尾 24 比特，校验计算帧控制中除帧控制校验序列以外的字段。

帧控制校验序列采用的是 24 比特的循环冗余校验算法。

6.3.1.6 可变区域

可变区域的内容由定界符类型决定。

6.3.1.6.1 信标帧的可变区域

信标帧用于 CCO 进行网络管理。

信标帧的可变区域的格式如表 14 所示。

表 14 信标帧的可变区域

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）
信标时间戳	1	0-7	32
	2	0-7	

信标周期计数	3	0-7	32
	4	0-7	
	5	0-7	
	6	0-7	
	7	0-7	
源 TEI	8	0-7	12
	9	0-3	
载波映射表索引	10	4-7	4
符号数	11	0-7	9
	12	0	
保留		1	1
相线		2-3	2

a) 信标时间戳

信标时间戳是发送信标的设备在发送信标时标记的网络基准时间。网络基准时间由 CCO 维护，全网站点需要和 CCO 的网络基准时间保持同步。

- 1) 在中央信标中，信标时间戳是网络基准时间。
- 2) 在代理信标中，信标时间戳是由 PCO 评估出的网络基准时间。
- 3) 在发现信标中，信标时间戳是由 STA 评估出的网络基准时间。

b) 信标周期计数

信标周期计数是由 CCO 维护的信标周期的递增计数。CCO 每安排一个信标周期，则信标周期计数递增。

c) 源 TEI

表示发送信标的站点的 TEI。

d) 载波映射表索引

载波映射表索引，即信标帧发送时采用的载波映射表索引，参照《低压电力线宽带载波通信规约 第4部分物理层》5.5.4载波数据ROBO交织 表11。

e) 符号数

指 OFDM 符号数量，表示在信标帧的载荷中包含的 OFDM 符号的个数。

f) 相线

相线标识，表示信标帧需要发送到的目的相线。

相线的取值和所代表的含义如表 15 所示。

表 15 相线取值

值	定义
0	表示未知相线
1	表示 A 相线
2	表示 B 相线
3	表示 C 相线

6.3.1.6.2 S0F 帧的可变区域

6.3.1.6.2.1 S0F 帧主要用于设备之间传输数据。S0F 帧的可变区域内容如表 16 所示。

表 16 S0F 帧的可变区域

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）
源 TEI	1	0-7	12
	2	0-3	
目的 TEI	3	4-7	12
	4	0-7	
链路标识符	5	0-7	8
保留	6	0-7	
物理块个数	7	0-3	4
载波映射表索引		4-7	4
帧长	8	0-7	12
	9	0-3	

保留		4-7	9
		0-4	
TEI 过滤标志位	10	5	1
重传标志位		6	1
		7	
符号数	11	0-7	9
扩展载波映射表索引	12	0-3	4

a) 源 TEI

表示发送 SOF 帧的源设备站点的 TEI。

b) 目的 TEI

表示 SOF 帧的目的设备站点的 TEI。

SOF 帧的目的设备在接收到 SOF 帧后，如果发现目的 TEI 是本站点的 TEI，则需要对 SOF 帧进行应答，发送选择确认帧给 SOF 帧的发送设备。

c) 链路标识符

表示不同的优先级或者不同的业务分类。详细见 7.1.8.4 优先级。

d) 物理块个数

表示 SOF 帧的帧载荷中携带的物理块数量。

物理块的大小可以是 136 字节或者是 520 字节。SOF 帧缺省只支持一个 136 字节和一个 520 字节的物理块；可扩展支持 4 个 520 字节的物理块的传输。

e) 载波映射表索引

载波映射表索引是一个 4 比特字段。该字段表示 SOF 帧的帧载荷调制使用的载波映射表索引。同时，载波映射表索引也指示了 SOF 帧的物理传输块大小。不同载波映射表索引可支持的物理块数量不同。载波映射表索引的取值和所代表的含义参照《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分：物理层通信协议》5.5.4 载荷数据 ROBO 交织交织。

f) 帧长

指示 SOF 帧的传送过程以及帧间隔等所要占用的信道的时长，单位，10 微秒。

帧长的主要场景有以下几种：

- 1) SOF 帧单帧传输、不需要选择确认的场景：帧长包括 SOF 帧的帧载荷传输时间和竞争帧间隔时间，定义如图 5 所示。

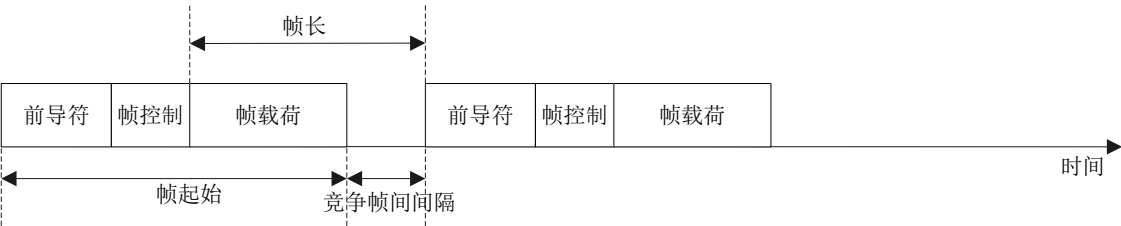


图 5 无选择确认的单帧传输

- 2) SOF 帧单帧传输、且需要选择确认的场景：帧长包括 SOF 帧的帧载荷传输时间、应答帧帧间间隔时间、选择确认传输时间以及竞争帧间隔时间，定义如图 6 所示。

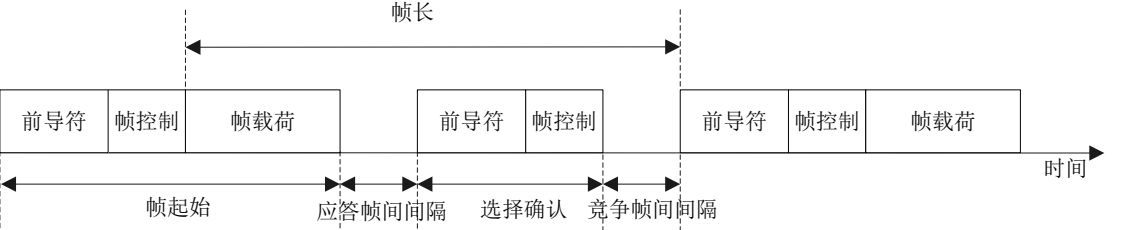


图 6 带选择确认的单帧传输

g) TEI 过滤标志位

表示物理层是否过滤该SOF帧，含义如表 17所示。

表 17 TEI 过滤标志位

值	说明
0b0	物理层检查报文 TEI，丢弃目的 TEI 不是自己的报文
0b1	物理层不检查报文 TEI，将报文交给数据链路层处理

本规约的TEI过滤标志位取值固定为1。

h) 重传标志位

表示该 SOF 帧是否为重传报文，含义如表 18 所示。

表 18 重传标志位

值	说明
0b0	非重传报文
0b1	重传报文

i) 符号数

表示在SOF帧的载荷部分包含的OFDM符号个数。

j) 扩展载波映射表索引

扩展载波映射表索引是一个 4 比特字段，其基本含义与载波映射表索引没有区别。用法和载波映射表索引有关联，当载波映射表索引的值为 0xD 时，表示本 SOF 帧的载荷是使用扩展载波映射表索引调制，接收方需要解析本字段，获取对载荷进行译码的载波映射表索引。扩展载波映射表索引的取值和所代表的含义参照《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分物理层》5.5.4 载荷数据 ROBO 交织表 12。

6.3.1.6.2.2 选择确认帧的可变区域

选择确认帧是接收设备用来向发送设备反馈 SOF 帧的接收情况。接收 SOF 帧的设备，如果判断需要回复选择确认帧时，则发送选择确认帧。

选择确认帧的可变区域内容如表 19 所示。

表 19 选择确认的可变区域

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）
接收结果	1	0-3	4
接收状态		4-7	4
目的 TEI	2	0-7	12
	3	0-3	
接收物理块个数		4-7	4
保留	4-11	0-7	64
扩展帧类型	12	0-3	4

a) 接收结果

表示SOF帧的接收结果。

接收结果的取值和解释如表 20所示。

表 20 接收结果值

值	说明
0x0	表示 SOF 帧全部接收成功。
0x1	表示 SOF 帧的物理块存在循环冗余校验失败的情形。
0x2-0xF	保留

b) 接收状态

接收状态是一个4比特的字段，用来表示普通模式时，SOF帧的物理块的校验结果。一个SOF帧最多可以携带4个物理块，每一个比特，表示一个物理块是否校验成功。

比特0表示序列号为0的物理块的校验结果，比特1表示序列号为1的物理块的校验结果，其余类推。

接收状态的比特位为0时，则表示对应的物理块校验失败；比特位为1时，则表示对应的物理块校验成功。

c) 目的 TEI

目的TEI 是一个12比特字段，表示为选择确认帧的目的终端的TEI。

d) 接收物理块个数

接收的物理块个数，包括解析错误的物理块个数。

e) 扩展帧类型

扩展帧类型如表 21 所示。

表 21 扩展帧类型

值	说明
0	表示为选择确认帧。
1	网络搜索帧（抄控器）
2	同步帧（抄控器）
其他	保留

6.3.1.6.2.3 网间协调帧的可变区域

网间协调帧用于 CCO 进行网间时隙的竞争协调，一般用于在多个宽带载波通信网络共存的场景中，CCO 之间进行带宽协商。

网间协调帧的可变区域内容如表 22 所示。

表 22 网间协调的可变区域

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
邻居网络	1	0-7	16
	2	0-7	
保留	3	0-7	18
	4	0-7	
	5	0-1	
持续时间	6	2-7	14
		0-7	
保留	7	0	1
带宽结束标志位	7	1	1
保留	7	2-7	6
带宽结束偏移	8	0-7	16
	9	0-7	
带宽开始偏移	10	0-7	16
	11	0-7	
保留	12	0-3	4

a) 邻居网络

邻居网络是一个 16 比特的字段，表示站点可以接收到的宽带载波通信网络的短网络标识。

每一个比特对应一个 SNID，比特 0 表示短网络标识为 1 的宽带载波通信网络，比特 1 表示短网络标识为 2 的网络，其余类推，表示的短网络标识范围为 1-15。比特 16 为保留位，取值为 0。

比特位值为 0，表示该宽带载波通信网络的报文未接收过；比特位值为 1，表示该宽带载波通信网络的报文接收到过。

b) 持续时间

持续时间是一个 14 比特的字段，表示本网络需要申请占用的时隙长度。单位：40ms。

c) 带宽结束标志位

带宽结束标志位是 1 比特的字段，表示本网络上个带宽时隙是否已经结束。比特位的值为 1，表示上个带宽时隙已经结束；值为 0，则表示上个带宽时隙未结束。

d) 带宽结束偏移

上个带宽时隙结束时刻的时间偏移，单位：4ms。

当上个带宽时隙已经结束时（带宽结束标志位为 1），该偏移时间表示从上个带宽时隙结束时刻，到当前时刻的时间偏移。

当上个带宽时隙未结束时（带宽结束标志位为 0），该偏移时间表示从当前时刻到当前带宽时隙结束时刻的时间偏移。

e) 带宽开始偏移

下个带宽时隙开始时刻的时间偏移，单位：4ms。

当下个带宽时隙未开始时，该偏移时间表示从当前时刻，到下个带宽时隙开始时刻的时间偏移。

当下个带宽时隙已经开始时，该偏移时间的值为0。

6.3.2 SOF 帧 MPDU 帧载荷格式

6.3.2.1 物理块格式

载荷的物理块格式有两种，136字节大小的物理块和520字节大小的物理块。

每个物理块适配到单个物理层前向纠错编码块。每个物理块包含一个物理块头、物理块体，保留字节和物理块检查序列。物理块头为4个字节，物理块检查序列为3个字节。当物理块是520 字节长度时，物理块体长度是 512 字节；当物理块是136字节时，物理块体是128 字节。

物理块的格式如图 7 所示。

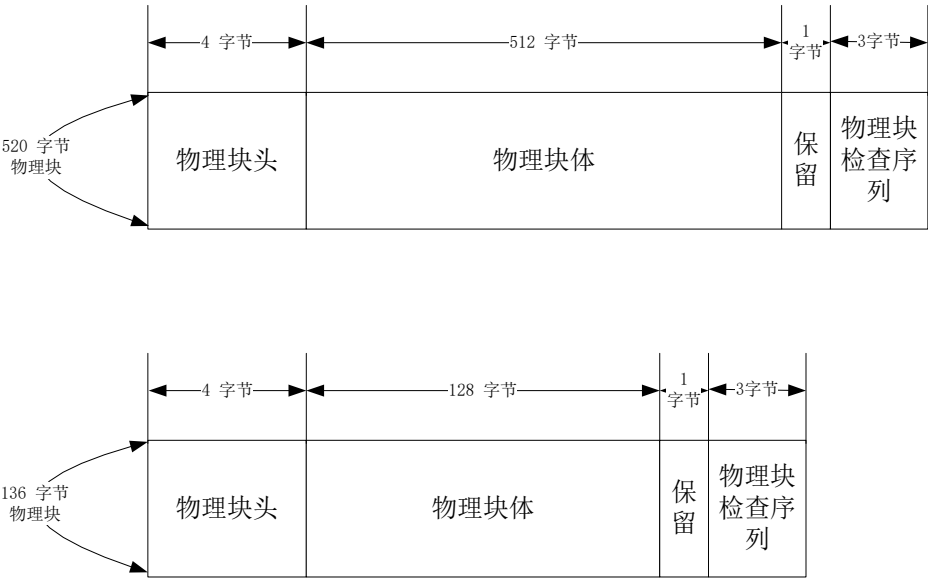


图 7 SOF 帧物理块格式

6.3.2.1.1 物理块头

物理块头包含物理块体的属性信息。物理块头的格式如表 23所示。

表 23 物理块头的格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特数)
序列号	0	0-7	16
	1	0-7	
保留	2	0-7	16
	3	0-7	

序列号：序列号是一个 16 比特的字段，初始值为 0，表示 MPDU 的载荷中物理块的序号。

例如，一个 MPDU 中，携带了 3 个物理块，则第一个物理块的物理块头中，序列号的值是 0；第二个物理块的物理块头中，序列号的值是 1；第三个物理块的物理块头中，序列号的值是 2。

6.3.2.1.2 物理块体

物理块体中携带由 MSDU 所组成的 MAC 帧的分段，大小为 128 字节或者 512 字节。

6.3.2.1.3 物理块检查序列

物理块检查序列是一个 24 比特的字段。校验时，以物理块头和物理块体以及保留字节三部分为目标，使用 24 比特的循环冗余校验算法，进行校验，校验值填充在物理块检查序列的位置。

MPDU 被接收后，使用每个物理块的物理块检查序列来作校验，校验成功的物理块说明物理传输成功，否则说明物理传输失败。

6.3.3 信标 MPDU 帧载荷格式

6.3.3.1 物理块格式

信标帧的载荷支持一个 136 字节或者一个 520 字节长度的物理块。

物理块格式如图 8 所示。

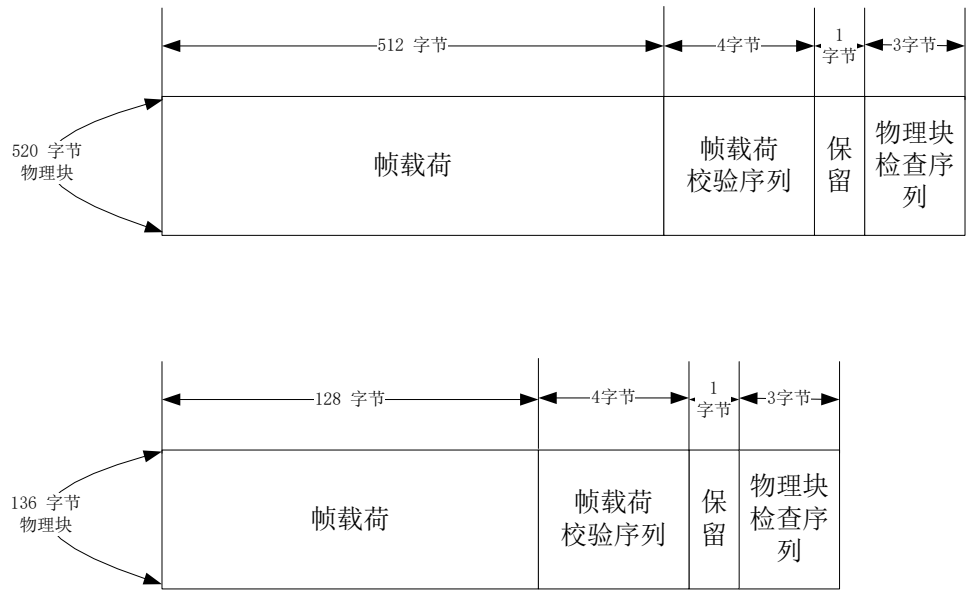


图 8 物理块格式

其中，帧载荷校验序列是信标帧载荷内容的校验值，校验的范围是信标物理块的前 128 字节或者前 512 字节的内容。帧载荷校验序列使用的是 32 比特的循环冗余校验算法。

物理块检查序列是一个 24 比特的字段。校验时，以帧载荷和帧载荷校验序列以及保留字节三部分为目标，使用 24 比特的循环冗余校验算法，进行校验，校验值填充在物理块检查序列的位置。

6.3.3.2 帧载荷格式

不同大小的信标帧载荷，采用的调制方式载波映射索引不同。信标帧载荷的发送持续时间依赖于信标帧载荷的 OFDM 符号数量。信标帧载荷字段的格式如表 24 所示。

表 24 信标帧载荷字段

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）
信标类型	0	0-2	3
组网标志位	0	3	1
保留	0	4	1
多网络优选功能开关	0	5	1
开始关联标志位	0	6	1
保留	0	7	1
组网序列号	1	0-7	8
短网络标识	2	0-3	4
保留	2	4-7	28
	3	0-7	
	4	0-7	
	5	0-7	
信标管理信息	6-127 或 6-511	0-7	可变长
帧载荷校验序列	128-13 或 512-515	0-7	32

6.3.3.2.1 信标类型

信标类型是一个 3 比特的字段，标识信标的类型。信标类型的取值和含义如表 25 所示。

表 25 信标类型

信标类型取值	定义说明
0b000	发现信标

0b001	代理信标
0b010	中央信标
0b011-0b111	保留

6.3.3.2.2 组网标志位

组网标志位是一个 1 比特字段，标识自组网是否完成。CCO 中有 STA 站点加入网络后，将信标中的组网完成标志设置为未完成。直到没有新的 STA 站点加入，CCO 等待 4~6 个信标周期后，将该标志位设置为组网完成。组网标志位的取值和含义如表 26 所示。

表 26 组网标志位

组网标志位取值	定义说明
0b0	组网未完成
0b1	组网完成

6.3.3.2.3 多网络优选标志位

多网络优选标志位是一个 1 比特字段，表示该宽带载波通信网络中的 STA 终端在入网时，是否可以进行网络评估，选择信号好的网络加入。

未使用的时候，不进行网络评估，直接向首先发现的网络发起入网申请。使用的时候，STA 在入网时可以优先选择此前曾经加入成功过的网络，如果没有，则可选择信号更好的网络加入。多网络优选标志位的取值和含义如表 27 所示。

表 27 多网络优选标志位

多网络优选标志位取值	说明
0b0	未使能网络评估
0b1	使能网络评估

6.3.3.2.4 开始关联标志位

开始关联标志位是一个 1 比特的字段，表示当前阶段是否允许站点发起关联请求。开始关联标志位的取值和含义如表 28 所示。

表 28 开始关联标志位

开始关联标志位取值	说明
0b0	不允许站点发起关联请求
0b1	允许站点发起关联请求

注：本规约的开始关联标志位取值固定为1。

6.3.3.2.5 组网序列号

组网序列号是一个 8 比特的字段，表示当前组网的序列号。该值为顺序递加的值，CCO 每次重启后都需要自动加 1。

6.3.3.2.6 短网络标识

指短网络标识，用于区分不同的宽带载波通信网络。有效取值为 1-15。

每个宽带载波通信网络都必须有一个唯一的短网络标识。

6.3.3.2.7 信标管理信息

信标管理信息是信标帧的可变长字段。信标管理信息字段的格式如表 29 所示。

表 29 信标管理信息格式

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
信标条目数	0	1	Beacon 条目数
信标条目头 1	1	1	第一个 Beacon 条目头
信标条目长度 1	2	1	第一个 Beacon 条目长度=N(1)
信标条目 1		N(1)	第一个 Beacon 条目
信标条目头 L		1	第 L 个 Beacon 条目头
信标条目长度 L		1	第 L 个 Beacon 条目长度=N(L)
信标条目 L		N(L)	第 L 个 Beacon 条目

a) 信标条目数

信标条目数是一个 1 字节的字段，标识信标帧载荷中存在的总信标条目数。信标条目数的取值和含义如表 30 所示。

表 30 信标条目数

信标条目数取值	说明
0x00—0x02	保留
0x03	存在 3 个信标条目，如此类推

b) 信标条目头

信标条目头是一个 1 字节的字段，指示信标条目的类型。信标条目头的取值和格式如表 31 所示。

表 31 信标条目头

信标条目头的值	说明	对应信标条目长度字段大小
0x00	非法值	
0x01	站点能力条目	1
0x02	时隙分配条目	2
0x03	保留	
0x04	保留	
0x05	保留	
0x06	路由参数条目	1
0x07	频段变更条目	1
0x08	保留	2
0x09	保留	1
0x0A	频段探测条目	1
0x0B	万年历同步条目	1
0x0C-0x7F	保留	
0x80-0xEF	厂家自定义	1
0xF0-0xFF	保留	

c) 信标条目长度

信标条目长度，表示信标条目的长度，单位是字节。根据条目类型的不同，信标条目长度字段的大小不一样，在下文的条目内容中，同时描述了条目头和条目长度字段，条目长度字段的大小会各自描述。信标条目长度的取值和含义如表 32 所示。

表 32 信标条目长度

信标条目长度取值	说明
0x00	长度为 0，如此类推

d) 信标条目

信标条目内容由信标条目头决定。各种信标条目的格式在以下章节分别描述。

1) 站点能力条目

站点能力条目的格式如表 33 所示。

表 33 站点能力条目

字段	字节号	比特位	字段大小（比特）	定义说明
信标条目头	0	0-7	8	0x01
信标条目长度	1	0-7	8	条目长度，单位 byte。 固定值：0x16
层级数	2	0-5	6	层级数 层级数不大于 15
相线		6-7	2	站点所属相线 相线定义： 0x0：全相线 0x1：A 相线 0x2：B 相线 0x3：C 相线
TEI	3	0-7	8	站点 TEI
		0-3	4	
角色	4	4-7	4	站点角色 角色定义： 0x0：未知 0x1：STA 0x2：PCO 0x4：CCO

				其他：保留
信标使用标志位	5	0-7	8	使用信标评估信道。 值定义： 0x0：不使用 0x1：使用
发送信标站点 MAC 地址	6	0-7	48	信标发送站点 MAC 地址
	7	0-7		
	8	0-7		
	9	0-7		
	10	0-7		
	11	0-7		
代理站点 TEI	12	0-7	12	发送信标站点的代理站点 TEI
	13	0-3		
保留		4-7	4	保留
路径最低通信成功率	14	0-7	32	站点到 CCO 整个路径的最 低通信成功率。CCO 时，成 功率为 100%
	15	0-7		
	16	0-7		
	17	0-7		
保留	18	0-7	32	保留
	19	0-7		
	20	0-7		
	21	0-7		

2) 时隙分配条目

时隙分配条目的格式如表 34 所示。

表 34 时隙分配条目

字段	字节号	比特位	字段大小 (比特)	定义说明
时隙分配条目头	0	0-7	8	0x02
时隙分配条目长度	1	0-7	16	时隙分配条目总长度，单位：字节。 可变大小，范围：3-512
	2	0-7		
非中央信标时隙总数	3	0-7	8	非中央信标时隙总数
中央信标时隙总数	4	0-7	8	中央信标时隙总数
CSMA 时隙支持的相线 个数	5	0-7	8	CSMA 时隙支持的相线个数。 取值范围：1-3
代理信标时隙总数	6	0-7	8	代理信标时隙总数
信标时隙长度	7	0-7	16	每个信标时隙占用的时隙长度。 单位：100 微秒
	8	0-7		
CSMA 时隙大小	9	0-7	8	CSMA 时隙分片的大小。 单位：10 毫秒
绑定 CSMA 时隙相线个 数	10	0-7	8	绑定 CSMA 时隙支持的相线个数。 取值范围：0-3
绑定 CSMA 时隙链路标 识符	11	0-7	8	绑定 CSMA 时隙支持的业务报文 lid。
TDMA 时隙长度	12	0-7	16	TDMA 时隙长度。 单位：100 微秒
	13	0-7		
TDMA 时隙链路标识符	14	0-7	8	TDMA 时隙支持的业务报文 lid
信标周期起始网络基准 时	15	0-7	32	信标周期的开始时刻 NTB 值。
	16	0-7		
	17	0-7		
	18	0-7		
信标周期长度	19	0-7	32	信标周期的时间长度 单位：100 微秒
	20	0-7		
	21	0-7		
	22	0-7		
保留	23-26	0-7	32	保留
非中央信标信息	可变长	可变长		代理信标和发现信标的信息字段。 字段大小是可变长度，根据 NonCentralBeaconSlotCount 计算字段占用总大小。 信息的字段定义，如表 35 所示。

CSMA 时隙信息	可变长	可变长		CSMA 时隙的信息字段。 字段大小是可变长度，根据 CsmaslotPhaseCount 计算字段占用总大小。 信息字段的定义，如表 36 所示。
绑定 CSMA 时隙信息	可变长	可变长		绑定 CSMA 时隙的信息字段。 字段大小是可变长度，根据 BindCsmaslotPhaseCout 计算字段占用 总大小。 信息字段的定义，如表 37 所示。

非中央信标信息字段的格式如表 35 所示。

表 35 非中央信标信息字段

字段	字节号	比特位	字段大小 (比特)	定义说明
TEI	0	0-7	8	指定发送信标的站点的 TEI
		0-3	4	
信标类型	1	4	1	信标类型 0x0: 发现信标 0x1: 代理信标
保留		5-7	3	保留

注：非中央信标信息字段，指明了代理站点和发现站点发送信标的时隙；在中央信标和代理信标中，包含了本字段；
在发现信标中，为节省报文空间，省略了该字段；省略该字段，不会影响时隙的计算。

CSMA 时隙信息字段的格式如表 36 所示。

表 36 CSMA 时隙信息字段

字段	字节数	位数	字段大小	定义说明
CSMA 时隙长度	0	0-7	24	CSMA 时隙的长度。 单位：100 微秒
	1	0-7		
	2	0-7		
相线	3	0-7	8	CSMA 时隙的相线

绑定 CSMA 时隙信息字段的格式如表 37 所示。

表 37 绑定 CSMA 时隙信息字段

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)	定义说明
绑定 CSMA 时隙长度	0	0-7	24	绑定 CSMA 时隙的长度。 单位：100 微秒
	1	0-7		
	2	0-7		
相线	3	0-7	8	绑定 CSMA 时隙的相线

3) 路由参数通知条目

路由参数通知条目的格式如表 38 所示。

表 38 路由参数通知条目

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)	定义说明
路由参数通知条目头	0	0-7	8	0x06
路由参数通知条目长度	1	0-7	8	条目长度，单位 byte 固定值：0x22
路由周期	2	0-7	16	路由周期。表示用于路由评估的时间周期。 单位：秒
	3	0-7		
保留	4	0-7	16	保留
	5	0-7		
路由评估剩余时间	6	0-7	16	距离下次路由评估的剩余时间。 单位：秒
	7	0-7		
保留	8-27	0-7	160	保留
CCO MAC 地址	28	0-7	48	本网络 CCO 的 MAC 地址
	29	0-7		
	30	0-7		

	31	0-7		
	32	0-7		
	33	0-7		

4) 频段通知条目

频段通知条目的格式如表 39 所示。

表 39 频段通知条目

字段	字节号	比特位	字段大小 (比特)	定义说明
频段通知条目头	0	0-7	8	0x07
频段通知条目长度	1	0-7	8	条目长度, 单位 byte 固定值: 0x07
目标频段	2	0-7	8	需要切换到的目标频段 值定义: 0x00: 频段 0; 0x01: 频段 1; 0x02: 频段 2。 其他: 保留 具体值, 请参考《低压电力线宽带载波 通信规约 第 4 部分物理层》4.1.7.5 通 信频段。
频段切换剩余时间	3 4 5 6	0-7 0-7 0-7 0-7	32	距离实施频段切换, 剩余的时间长度。 单位: 毫秒

5) 万年历同步条目

万年历同步条目的格式如表 40 所示。

表 40 万年历同步条目

字段	字节号	比特位	字段大小 (比特)	定义说明
时钟同步条目头	0	0-7	8	0x0B
时钟同步条目长度	1	0-7	8	条目总长度, 单位: 字节, 固定长度: 0x0A
CCO 万年历	2-5	0-31	32	以 2000 年 1 月 1 日 00: 00: 00 为计数 起始点的秒数 (BIN)
CCO 万年历 NTB	6-9	0-31	32	CCO 万年历对应的 NTB

6.3.3.2.8 信标帧载荷校验序列

信标帧载荷校验序列是一个 32 比特的字段, 用来检查信标帧载荷的完整性。信标帧载荷校验序列是信标帧载荷的 32 位循环冗余计算结果, 循环冗余计算不包括信标帧载荷校验序列。

6.3.3.2.9 物理块校验序列

物理块检验序列是一个 24 比特的字段。校验时, 覆盖帧载荷和 BPCS 信标帧载荷校验序列和保留字节三部分在内, 计算出 24 位循环冗余的校验值, 填充在物理块检查序列的最后 24 比特的位置。一旦 MPDU 被发送到目的地, 每个物理块的物理块检查序列被用来进行校验, 校验成功的物理块说明物理传输成功, 否则说明物理传输失败。

6.4 管理消息帧格式

MAC 层的管理消息报文, 使用长帧头格式的 MSDU 进行封装。

管理消息报文头的定义如表 41 所示。

表 41 管理消息报文头格式

字段	字节号	字段大小(字节)
原始目的地址	0-5	6
原始源地址	6-11	6
虚拟局域网标签	12-15	4
MSDU 帧类型	16-17	2
管理消息版本	18	1
管理消息类型	19-20	2

保留	21-23	3
----	-------	---

管理消息类型（MMTYPE）的定义如表 42 所示：

表 42 管理消息类型

管理消息名称	管理消息类型标识符
关联请求（MMeAssocReq）	0x0030
关联确认（MMeAssocCnf）	0x0031
代理变更请求（MMeChangeProxyReq）	0x0032
关联指示（MMeAssocInd）	0x0034
代理变更确认（MMeChangeProxyCnf）	0x0037
关联汇总指示（MMeAssocGatherInd）	0x003A
代理变更确认（MMeChangeProxyBitMapCnf）	0x003B
离线指示（MMeLeaveInd）	0x0049
心跳检测（MMeHeartBeatCheck）	0x0051
发现列表（MMeDiscoverNodeList）	0x0055
延迟离线指示（MMeDelayLeaveInd）	0x005D
通信成功率上报（MMeSuccessRateReport）	0x005E
过零 NTB 采集指示（MMeZeroCrossNTBCollectInd）	0x0062
过零 NTB 上报（MMeZeroCrossNTBReport）	0x0063
网络诊断报文（MMeDiagnose）	0x0064

6.4.1 关联请求报文

关联请求报文（MMeAssocReq）格式的定义如表 43 所示。

表 43 关联请求报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 MAC 地址	0-5	6
代理 TEI	6-7	2
	8-9	2
	10-11	2
	12-13	2
	14-15	2
相线	16	1
	17	1
	18	1
设备类型	19	1
保留	20	1
保留	21	1
MAC 地址类型	22	1
保留	23	1
站点关联随机数	24-27	4
厂家附加数据	28-45	18
版本信息	46-55	10
硬复位累积次数	56-57	2
软复位累积次数	58-59	2
代理类型	60	1
组网序列号	61	1
保留	62	bit0
管理消息版本		bit1-bit4
保留		bit5-bit7
支持频段标识	63	bit0-bit1
保留		bit2-bit7
端到端序列号	64-67	4

6.4.1.1 站点 MAC 地址

表示发起关联请求的终端设备地址，长度为6字节。

6.4.1.2 代理 TEI

包含了候选代理站点列表，最多支持携带5个候选代理站点的TEI。

6.4.1.3 相线

表示本站点的所属相线的评估结果，最低字节存放评估出的所属相线，其他字节依次填入可能的备选相位，相线的值定义如表 44 所示。

表 44 相线值

值	定义
0	表示未知相线
1	表示 A 相线
2	表示 B 相线
3	表示 C 相线

6.4.1.4 设备类型

表示设备的类型，定义如表 45 所示。

表 45 设备类型字段

值	定义
0x01	抄控器
0x02	集中器通信模块
0x03	单相电表通信模块
0x04	中继器
0x05	II 型采集器
0x06	I 型采集器
0x07	三相表通信模块
0x08-0xFF	保留

6.4.1.5 MAC 地址类型

表示关联入网时使用的 MAC 地址的来源，定义如表 46 所示。

表 46 MAC 地址类型字段

值	定义
0x0	电能表地址作为入网 MAC 地址，应用于电表场景；
0x1	通信模块本身的 MAC 地址作为入网 MAC 地址，应用于其他异常场景，如获取电表地址失败。
0x2	采集器地址作为入网 MAC 地址，应用于 I 型采集器及 II 型采集器场景。

6.4.1.6 站点关联随机数

表示模块关联入网的随机数，设备出厂后，初次上电时会自动获取一个 32 比特的随机值作为关联随机数，后续掉电后再上电，不再重新获取。

6.4.1.7 版本信息

表示站点的软硬件版本信息，定义如表 47 所示。

表 47 站点版本信息字段

字段	字节号	字段大小(字节)
系统启动原因	0	1
BOOT 版本号	1	1
软件版本号	2-3	2
版本时间	4-5	2
厂商代码	6-7	2
芯片代码	8-9	2

a) 系统启动原因定义如表 48 所示。

表 48 系统启动原因

值	定义
0x0	正常重启
其他	保留

b) BOOT 版本号使用 BCD 码表示。

c) 软件版本号使用 BCD 码表示。

d) 版本时间使用 BIN 码表示，具体表示方法如表 49 所示。

表 49 版本时间

字段	字节号	比特号	字段大小(比特)
年	0	0-6	7
月	0	7	4
	1	0-2	
日	1	3-7	5

e) 厂商代码使用 ASCII 码表示。

f) 芯片代码使用 ASCII 码表示。

6.4.1.8 硬复位累积次数

记录设备的硬件复位的累计次数。

6.4.1.9 软复位累积次数

记录设备的软件复位的累计次数。

6.4.1.10 代理类型

表示代理站点的类型，定义如表 50 所示。

表 50 代理类型

值	定义
0x1	保留。
0x2	表示是站点自己动态选择的代理。

6.4.1.11 组网序列号

表示关联请求报文产生时的组网序列号。

6.4.1.12 管理消息版本

表示网络管理消息的版本号。

本版本的管理消息版本号固定为 1。

6.4.1.13 支持频段标识

支持频段如表 51 所示。

表 51 频段标识

值	定义
0x0	表示仅支持频段 0 和频段 1。
0x1	表示支持频段 0、频段 1、频段 2。

6.4.1.14 端到端序列号

表示端到端的管理消息序列号。请求入网的站点，在产生关联请求报文时，需要获取一个序列号，CCO 在确认关联入网时，需要在确认报文中携带关联请求报文中的端到端管理报文序列号。

6.4.2 关联确认报文

关联确认报文（MMeAssocCnf）格式的定义如表 52 所示。

表 52 关联确认报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 MAC 地址	0-5	6
结果	6	1
站点层级	7	1
站点 TEI	8-9	2
代理 TEI	10-11	2
总分包数	12	1
分包序号	13	1
最后一个分包标识	14	1
保留	15	1
站点关联随机数	16-19	4
重新关联时间	20-23	4
端到端序列号	24-27	4
路径序号	28-31	4
组网序列号	32	1
管理消息版本	33	bit0-bit3

探测频段标识符		bit4
保留		bit5-bit7
保留	34	2
	35	
路由表信息	可变	可变长

6.4.2.1 站点 MAC 地址

用来标识关联确认报文的目的终端设备地址。

6.4.2.2 结果

关联请求的确认结果，定义如表 53 所示。

表 53 关联请求的确认结果

值	定义
0x00	表示关联请求成功
0x01	表示该站点不在白名单中
0x02	保留
0x03	表示加入的站点个数超过上限
0x04	表示没有设置白名单列表
0x05	表示代理站点个数超过上限
0x06	表示子站点个数超过上限
0x07	保留
0x08	表示重复的 MAC 地址
0x09	表示超过拓扑层级
0x0A	表示站点再次关联请求入网成功
0x0B	表示新的站点试图以自己的子站点为代理来入网
0x0C	表示组网拓扑中存在环路
0x0D	表示 CCO 端未知原因出错

6.4.2.3 站点层级

表示新入网站点所属的网络层级。

6.4.2.4 站点 TEI

CCO 在确认该站点可以入网后，为该站点分配的设备标识 TEI。

6.4.2.5 代理 TEI

CCO 为该站点选定的代理站点的设备标识 TEI。

6.4.2.6 总分包数

表示关联回复消息报文分包后，分包的总个数。

6.4.2.7 分包序号

表示关联确认报文分包的索引值。当关联确认报文需要分割发送时，每个分割后的分包都被分配一个递增的索引值，第一个分包的索引值为 1。

6.4.2.8 最后一个分包标识

表示当前报文，是否为最后一个分包报文，定义如表 54 所示。

表 54 最后一个分包标识字段

值	定义
0	不是最后一个分包
1	是最后一个分包

6.4.2.9 站点关联随机数

表示站点关联请求随机数，是请求入网的站点在发送的关联请求报文中携带的站点关联随机数。

6.4.2.10 重新关联时间

表示 STA 站点可以重新发起关联请求的时间间隔。当 STA 的关联请求被 CCO 拒绝后，CCO 会通知 STA 站点下次可以重新向本网络发起关联请求的间隔时间。单位：毫秒。

6.4.2.11 端到端序列号

表示端到端管理报文序列号，当 STA 向 CCO 发起一次入网关联请求时，获取一个端到端管理报文序列号。

CCO 在处理入网关联请求时，在发送的关联确认报文中，需要携带原始关联请求报文的端到端管

理报文序列号。

6.4.2.12 路径序号

表示路径通知序列号。

在关联确认报文中，会携带路由路径信息。CCO 每次发送关联确认报文时，需要获取一个路径通知序列号，获取的路径序列号是递加的。如发送第一个关联确认报文时，取值为 0，则发送第二个关联确认报文时，取值为 1，以此类推。

代理站点或者 STA，在刷新路由表项时，需要判断路径序列号是否为最新的。

6.4.2.13 组网序列号

表示组网序列号，携带的是本关联确认消息所回应的关联请求消息中的组网序列号。

6.4.2.14 管理消息版本

表示网络管理消息的版本号。本版本的管理消息版本号固定为 1。

6.4.2.15 探测频段标识符

表示关联指示是否在探测频段上发送，0 表示非探测频段，即关联指示在工作频段上发送，1 表示探测频段，即关联指示在探测频段上发送。

关联节点选择的代理节点接收到“关联确认报文”后，若“探测频段标识符”为 1，则生成“关联指示报文”后，在频段 1 上发送“关联指示报文”。

若不支持频段 2 的节点，在探测频段上发起关联，并且该节点不在网络白名单中，当前的协议不支持 CCO 回复拒绝，会导致该节点需要关联超时后，才能选择其他网络接入，影响关联效率。

6.4.2.16 路由表信息

CCO 在关联确认报文中会携带与关联入网站点相关的路由信息。该信息中包括新入网站点的所有直连 STA 站点和直连代理站点以及代理站点的所有子站点。路由表信息字段的定义如表 55 所示。

表 55 路由信息字段

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
直连站点数	0-1	2	新入网站点的直连 STA 站点个数
直连代理数	2-3	2	新入网站点的直连代理站点个数
路由表大小	4-5	2	路由信息表大小，取值为路由表总长度/2
保留	6-7	2	保留位
路由表	可变	可变长	记录直连子站点信息总长度可变，具体参照 Table 定义。

路由表的定义如表 56 所示。

表 56 子站点表

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
直连站点[0]	0-1	2	直连 STA 的 TEI
直连站点[1]	2-3	2	直连 STA 的 TEI
...	...	2	直连 STA 的 TEI
直连站点[N-1]	2(N-1)–(2N-1)	2	直连 STA 的 TEI。 N=直连站点数。
直连代理[0]	0-1	2	直连代理 PCO 的 TEI
该代理下子站点数	2-3	2	该 PCO 下所有子站点的个数。
子站点[0]			该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[1]			该 PCO 下子站点的 TEI。
...	...	...	该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[M0-1]			该 PCO 下子站点的 TEI。 M0= ChildStaSum0
直连代理[1]	0-1	2	直连代理 PCO 的 TEI
该代理下子站点数	2-3	2	该 PCO 下所有子站点的个数。

子站点[0]			该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[1]			该 PCO 下子站点的 TEI。
...	...	...	该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[M1-1]			该 PCO 下子站点的 TEI。 M1= ChildStaSum1
...	...	...	...
直连代理[S]	0-1	2	直连代理 PCO 的 TEI S= 直连站点数
该代理下子站点数	2-3	2	该 PCO 下所有子站点的个数。
子站点[0]			该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[1]			该 PCO 下子站点的 TEI。
...	...	...	该 PCO 下子站点的 TEI。
子站点[MS-1]			该 PCO 下子站点的 TEI。 MS= ChildStaSum0

注：M0，M1，...，MS，分别指直连代理[0]、直连代理[1]、...、直连代理[S]在本包中携带的所有子站点（包括 STA和PCO）个数。

当路由表过大，不能在一个报文中完成传输时，需要对路由表进行分包传输。

分包规则：

每个分包中都有一个路由信息字段和子站点表，路由信息字段的内容指的是当前分包中的子站点表的信息，每一个分包的路由表项都要保证能够无歧义解析。

所有分包中，需要顺序先传输直连子站点，直连子站点未满足一个分包，可继续传输直连代理子站点及其子站点；如果一个代理站点的子站点数量过大，需要多个分包时，每个分包的第一个表项必须填写该代理子站点，第二表项填写该分包中该代理站点子站点的数量，即所有分包中传输直连代理站点及其子站点时，必须保证如下格式顺序：直连代理站点 TEI，该代理站点下子站点数量，子站点 TEI。

为了提高通信可靠性，需按单个 PB 块进行分包，不允许一个分包出现多个 PB 块。

6.4.3 关联指示报文

关联指示报文（MMeAssocInd）格式的定义如表 57 所示。

表 57 关联指示报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
结果	0	1
站点层级	1	1
站点 MAC 地址	2-7	6
CCO MAC 地址	8-13	6
站点 TEI	14-15	2
代理 TEI	16-17	2
保留	18	3
	19	
	20	
分包序号	21	1
总分包数	22	1
最后一个分包标识	23	1
站点关联随机数	24-27	4
保留	28-44	17
组网序列号	45	1
保留	46	2
	47	
重新关联时间	48-51	4
端到端序列号	52-55	4
保留	56-63	8
路由表信息	可变	可变长

关联指示报文的 MAC 帧的目的 TEI 必须填写目的站点的 TEI。未入网 STA 需处理目的 MAC 地址与其一致的单播关联指示报文。

6.4.3.1 结果

关联请求的确认结果，确认结果定义如表 58 所示。

表 58 关联请求的确认结果

值	定义
0x00	表示关联请求成功
0x01	表示该站点不在白名单中
0x02	保留
0x03	表示加入的站点个数超过上限
0x04	表示没有设置白名单列表
0x05	表示代理站点个数超过上限
0x06	表示子站点个数超过上限
0x07	表示没有回复
0x08	表示重复的 MAC 地址
0x09	表示超过拓扑层级
0x0A	表示曾经入网的站点再次入网
0x0B	表示新的站点试图以自己的子站点为代理来入网
0x0C	表示组网拓扑中存在环路
0x0D	表示 CCO 端未知原因出错

6.4.3.2 站点层级

表示新入网站点所属的网络层级。

6.4.3.3 站点 MAC 地址

表示新入网站点的 MAC 地址。

6.4.3.4 CCO MAC 地址

表示本网络的 CCO 的 MAC 地址。

6.4.3.5 站点 TEI

表示 STA 站点的设备标识，是在 CCO 确认该 STA 可以入网后，由 CCO 分配的 TEI。

6.4.3.6 代理 TEI

表示代理站点的设备标识，为该新入网 STA 站点的代理站点的 TEI。

6.4.3.7 分包序号

表示关联指示消息的分包索引。当关联指示报文需要分割发送时，每个分割后的分包都被分配一个递增的索引值，第一个分包的索引值为 1。

6.4.3.8 总分包数

表示关联指示报文的总的分包数。

6.4.3.9 最后一个分包标识

指示当前分包报文是否为所有分包中的最后一个分包报文，定义如表 59 所示。

表 59 最后一个分包标识字段

值	定义
0x0	不是最后一个分包
0x1	是最后一个分包

6.4.3.10 站点关联随机数

表示站点关联请求随机数，是请求入网的站点在关联请求报文中携带的站点关联随机数。

6.4.3.11 组网序列号

表示组网序列号，是关联确认报文所回应的关联请求报文中的组网序列号。

6.4.3.12 重新关联时间

表示 STA 站点可以重新发起关联请求的时间间隔。当 STA 的关联请求被 CCO 拒绝后，CCO 会通知 STA 站点下次可以重新发起关联请求的间隔时间。单位：毫秒。

6.4.3.13 端到端序列号

表示端到端管理报文序列号。当 STA 向 CCO 发起一次入网关联请求时，获取一个端到端管理报文序列号。PCO 在发送的关联指示报文中，需要携带原始关联请求报文的端到端管理报文序列号。

6.4.3.14 路由表信息

参照 6.4.2.16 。

6.4.4 关联汇总指示报文

关联汇总指示报文（MMeAssocGatherInd）格式的定义如表 60 所示。

表 60 关联汇总指示报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
结果	0	1
站点层级	1	1
CCO MAC 地址	2-7	6
代理 TEI	8-9	2
组网序列号	10	1
汇总站点数	11	1
保留	12-27	16
站点信息	可变长	可变长

6.4.4.1 结果

表示关联请求的结果，固定值为 0，表示允许加入网络。

6.4.4.2 站点层级

表示所有新入网站点所处的网络层级。

6.4.4.3 CCO MAC 地址

表示本网络中 CCO 的设备地址。

6.4.4.4 代理 TEI

表示代理站点的设备标识，为所通知的所有新入网站点的代理站点的 TEI。

6.4.4.5 组网序列号

表示组网序列号，携带的是本关联汇总指示报文所回应的关联请求报文中的组网序列号。

6.4.4.6 汇总站点数

表示关联汇总指示报文中通知的新入网站点的个数。

最大可支持到 53。

6.4.4.7 站点信息

表示关联汇总指示报文中，所有新入网站点的信息。

站点信息字段的定义如表 61 所示。

表 61 站点信息字段

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
站点 MAC 地址 1	0-5	6	站点的 MAC 地址
站点 TEI1	6-7	2	分配给站点的 TEI
站点 MAC 地址 2	8-13	6	站点的 MAC 地址
站点 TEI2	14-15	2	分配给站点的 TEI
...	...	...	...
站点 MAC 地址 N	8(N-1)- 8(N-1)+5	6	站点的 MAC 地址 N=汇总站点数
站点 TEIN	8(N-1)+6 8(N-1)+7	2	分配给站点的 TEI N=汇总站点数

6.4.5 代理变更请求报文

代理变更请求报文（MMeChangeProxyReq）格式的定义如表 62 所示。

表 62 代理变更请求报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 TEI	0-1	2
新代理 TEI	2-3	2
	4-5	2
	6-7	2
	8-9	2
	10-11	2
旧代理 TEI	12-13	2
代理类型	14	1

原因	15	1
站点相线	16	1
	17	1
	18	1
	19	1
保留	20-23	4
端到端序列号	24	1
组网序列号	25-39	15

6.4.5.1 站点 TEI

表示申请进行代理变更站点的设备标识。

6.4.5.2 新代理 TEI

表示候选代理站点的设备标识。每 2 个字节可携带一个设备标识，最多可携带 5 个。由发起代理变更请求的站点，向 CCO 提出的候选代理站点，最多支持 5 个。CCO 会在候选代理中，指定该站点的新代理。

6.4.5.3 旧代理 TEI

表示申请代理变更站点的原代理站点的设备标识。

6.4.5.4 代理类型

表示申请代理变更站点的原代理类型，定义如表 63 所示。

表 63 代理类型

值	定义
0x1	保留
0x2	表示动态代理

6.4.5.5 原因

表示站点发起代理变更原因，定义如表 64 所示。

表 64 代理变更原因

值	定义
0x1	表示周期代理变更
0x2	表示快速代理变更(周期内快速变更)
0x3~4	保留

6.4.5.6 站点相线

表示发起代理变更请求站点的相线信息，最低字节存放评估出的所属相线，其他字节依次填入可能的备选相位，相线的值定义如表 65 所示。

表 65 相线评估信息

值	定义
0	表示未知相线
1	表示 A 相线
2	表示 B 相线
3	表示 C 相线

6.4.5.7 端到端序列号

表示端到端的报文序列号。

请求代理变更的站点，在产生代理变更请求报文时，需要获取一个序列号，CCO 在确认代理变更时，需要在确认报文中携带代理变更请求报文中的端到端报文序列号。

该序列号由发起请求的站点维护。

6.4.6 代理变更请求确认报文

代理变更请求确认报文（MMeChangeProxyCnf）格式的定义如表 66 所示。

表 66 代理变更请求确认报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
结果	0-3	4

总分包数	4	1
分包序号	5	1
站点 TEI	6-7	2
代理 TEI	8-9	2
子站点数	10-11	2
保留	12	1
组网序列号	13	1
保留	14	2
	15	
端到端序列号	16-19	4
路径序号	20-23	4
保留	24-27	8
	28-31	
子站点条目	Var	可变

6.4.6.1 结果

表示代理变更结果，定义如表 67 所示。

表 67 代理变更结果

值	定义
0x0	表示变更成功

6.4.6.2 总分包数

表示代理变更请求确认报文的总的分包数。当报文超过传输限制时，可以分包进行传输。

6.4.6.3 分包序号

表示代理变更请求确认报文的分包索引。当代理变更请求确认报文需要分割发送时，每个分割后的分包都被分配一个递增的索引值，第一个分包的索引值为 1，之后每一个分包的索引值都在前一个分包的索引值基础上加 1。

6.4.6.4 站点 TEI

表示申请代理变更的站点的 TEI。

6.4.6.5 代理 TEI

表示申请代理变更站点的新代理站点的 TEI。

6.4.6.6 子站点数

表示申请代理变更站点的所有子站点的数目。

6.4.6.7 组网序列号

表示代理变更请求发起时，该网络的组网序列号。

6.4.6.8 端到端序列号

表示端到端的报文序列号。请求代理变更的站点，在产生代理变更请求报文时，需要获取一个序列号，CCO 在确认代理变更时，需要在代理变更请求确认报文中携带代理变更请求报文中的端到端报文序列号。

6.4.6.9 路径序号

表示路径通知序列号。在代理变更请求确认报文中，会携带路由路径信息。每次代理变更请求确认报文的发送，CCO 会获取一个路径通知序列号，获取的路径序列号是递加的。代理站点或者 STA 站点，在刷新路由表项时，需要判断路径序列号是否为最新的。

6.4.6.10 子站点条目

包含子站点信息，即代理变更请求发起站点的所有子站点的 TEI，定义如表 68 所示。

表 68 子站点条目

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
TEI[0]	0-1	2	子站点的 TEI
TEI[1]	2-3	2	子站点的 TEI
...	...	2	子站点的 TEI
TEI[N-1]	(2N-2) - (2N-1)	2	子站点的 TEI

			N=子站点数
--	--	--	--------

6.4.6.11 代理变更请求确认报文（位图版）

代理变更请求确认报文（位图版）（MMeChangeProxyBitMapCnf）格式的定义如表 69 所示。

表 69 代理变更请求确认报文（位图版）格式

字段	字节号	字段大小(字节)
结果	0-3	4
站点 TEI	4-5	2
代理 TEI	6-7	2
组网序列号	8	1
子站点位图	9-138	130
保留	139	1
端到端序列号	140-143	4
路径序号	144-147	4

6.4.6.12 结果

表示代理变更结果，定义如表 70 所示。

表 70 代理变更结果

值	定义
0x0	表示变更成功

6.4.6.13 站点 TEI

表示申请代理变更的站点的 TEI。

6.4.6.14 代理 TEI

表示申请代理变更站点的新代理站点的 TEI。

6.4.6.15 组网序列号

表示代理变更请求发起时，该网络的组网序列号。

6.4.6.16 子站点位图

采用位图表示代理变更请求发起站点的所有子站点的 TEI。根据 TEI 大小在比特图中相应的位置上填写标志，当比特位的值为 1 时，表示对应的 TEI 有效。如第 0 字节的第 1 比特值为 1，表示的 TEI 为 1 的站点为此次发起代理变更的站点的子站点；第 1 字节的第 0 比特值为 1，表示的 TEI 为 8 的站点为此次发起代理变更的站点的子站点。

6.4.6.17 端到端序列号

表示端到端的报文序列号。请求代理变更的站点，在产生代理变更请求报文时，需要获取一个序列号，CCO 在确认代理变更时，需要在代理变更请求确认报文中携带代理变更请求报文中的端到端报文序列号。

6.4.6.18 路径序号

表示路径通知序列号。在代理变更请求确认报文中，会携带路由路径信息。每次代理变更请求确认报文的发送，CCO 会获取一个路径通知序列号，获取的路径序列号是递加的。代理站点或者 STA 站点，在刷新路由表项时，需要判断路径序列号是否为最新的。

6.5 离线指示报文

离线指示报文（MMeLeaveInd）格式的定义如表 71 所示。

表 71 离线指示报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 TEI	0-1	2
原因	2-3	2
站点 MAC 地址	4-9	6

代理 TEI	10-11	2
保留	12-19	8

6.5.1 站点 TEI

表示离线站点的设备标识。对于需要离线的站点，CCO 会发送离线指示报文通知。

6.5.2 原因

表示离线原因，CCO 告知的离线原因，定义如表 72 所示。

表 72 原因字段

值	定义
0x0	CCO 判定站点未入网，但是接收到来自站点的除关联请求之外的报文。
0x1	保留。
0x2	CCO 判断网络拓扑的层级超过上限。
0x4	CCO 通知站点立即离线
其他	保留

6.5.3 站点 MAC 地址

表示需要离线的站点的 MAC 地址。

6.5.4 代理 TEI

表示需要离线站点的代理站点的 TEI。

6.6 延迟离线指示报文

延迟离线指示报文（MMcDelayLeaveInd）格式的定义如表 73 所示。

表 73 延迟离线支持报文格式

字段	字段大小(字节)
原因	2
站点总数	2
延迟时间	2
保留	10
站点 MAC 地址	可变长

6.6.1 原因

表示 CCO 告知站点需要离线的原因，定义如表 74 所示。

表 74 原因字段

值	定义
0x3	CCO 判断站点不在最新的白名单中
其他	保留

6.6.2 站点总数

表示 CCO 告知的需要离线的站点个数。

6.6.3 延迟时间

表示需要离线的站点可以在延迟时间到期后离线。

单位为秒。

6.6.4 站点 MAC 地址

包含离线站点的 MAC 地址，是可变长度字段，根据离线站点数目的不同，长度可变。定义如表 75 所示。

表 75 站点 MAC 地址字段

字段	字节号	字段大小(byte)	定义
MAC[0]	0 - 5	6	需要离线站点的 MAC
MAC[1]	6 - 11	6	需要离线站点的 MAC
...	...	...	需要离线站点的 MAC

MAC[N-1]	$(6 * (N-1)) - (6 * (N-1) + 5)$	6	需要离线站点的 MAC N=站点总数
----------	---------------------------------	---	-----------------------

6.7 心跳检测报文

心跳检测报文（MMeHeartBeatCheck）格式的定义如表 76 所示。

表 76 心跳检测报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
原始源 TEI	0-1	2
发现站点数最大的站点 TEI	2-3	2
最大的发现站点数	4-7	4
可发现站点 TEI	8-137	130
保留	138	1

6.7.1 原始源 TEI

设置为初始产生心跳检测报文的站点的 TEI，该报文被各级代理转发时，OSTEI 不变更。

6.7.2 发现站点数最大的站点 TEI

表示发现站点数量最多的站点的 TEI。心跳检测报文被转发给 CCO 时，本字段记录的是沿途转发站点中，发现周围站点数量最多的站点的 TEI。

6.7.3 最大的发现站点数

表示最大的发现站点数量。心跳检测报文被转发给 CCO 时，本字段记录的是沿途转发站点中，发现站点数最大的站点所发现的周围站点的数量。

6.7.4 可发现站点 TEI

表示可发现的站点的 TEI，按照位图的形式表示。这里的可发现站点，是心跳报文传输过程中，对各个站点的发现站点的汇总表示。

根据 TEI 大小在位图中相应的位置上填写标志，当比特位的值为 1 时，表示对应的 TEI 有效。

如第 0 字节的第 1 比特值为 1，表示可以发现 TEI 为 1 的站点；第 1 字节的第 0 比特值为 1，表示可以发现 TEI 为 8 的站点。

6.8 发现列表报文

发现列表报文（MMeDiscoverNodeList）格式的定义如表 77 所示。

表 77 发现列表报文格式

字段	字节号	字段大小(比特)
TEI	0-1	16
角色	2	8
层级	3	8
MAC 地址	4-9	48
代理 TEI	10-11	16
保留	12-14	31
与代理站点通信成功率计算完成标志	15	1
与代理站点通信成功率	16-19	32
与代理站点下行通信成功率	20-23	32
站点总数	24-25	16
发送发现列表报文个数	26-27	16
上行路由条目总数	28-29	16
接收发现列表信息条目长度	30	8
保留	31-32	16
路由周期到期剩余时间	33-34	16
相线	35	8
最小通信成功率	36	8
保留	37-41	40

上行路由条目信息	可变长	可变长
发现站点列表位图	起始字节可变	128*8
接收发现列表信息	可变	可变长

- 6.8.1 TEI
- 表示发送发现列表报文的站点的终端设备标识 TEI。
- 6.8.2 角色
- 表示发送发现列表报文的站点的角色。
- 6.8.3 层级
- 表示发送发现列表报文的站点的网络层级。
- 6.8.4 MAC 地址
- 表示发送发现列表报文的站点的MAC地址。
- 6.8.5 代理 TEI
- 表示发送发现列表报文的站点的代理站点的TEI。
- 6.8.6 与代理站点通信成功率计算完成标志
- “1”表示完成计算，“0”表示未完成计算。完成情况以当前路由周期内是否完成上一个路由周期内的通信成功率计算为判断依据。
- 6.8.7 与代理站点通信成功率
- 表示发送发现列表报文的站点，与其代理站点之间的上下行通信成功率。
本规约的通信成功率取值范围为0-100，超出此范围为无效值。
- 6.8.8 与代理站点下行通信成功率
- 表示发送发现列表报文的站点，接收其代理站点的下行报文的成功率。
- 6.8.9 站点总数
- 表示发送发现列表报文的站点，在发现列表报文中，携带了发现站点信息的站点数量。
- 6.8.10 上行路由条目总数
- 表示发送发现列表报文的站点到达CCO的上行路由表项数目，最大支持4条路由表项。
- 6.8.11 发送发现列表报文个数
- 表示发送发现列表报文的站点在上个路由周期内发送的发现列表报文的总数。若信标帧中“信标使用标志位”为1，发送发现列表报文个数包含站点在上个路由周期内发送的信标帧的个数。
- 6.8.12 接收发现列表信息条目长度
- 表示发现列表报文中，携带的上行路由表中单个表项的大小，单位比特。该字段的值为固定值，为8，表示8比特。
- 6.8.13 路由周期到期剩余时间
- 表示发送发现列表报文的站点，计算出的距离当前路由周期到期的剩余时间，单位：秒。
- 6.8.14 相线
- 表示发送发现列表报文的站点，评估出的本站点的所属相线，按照优先顺序填写。其中第一相线表示是本站点最有可能所属的相线。站点相线信息，需要根据接收的信标帧中的相线信息进行评估，定义如表 78所示。

表 78 相线评估信息字段

字段	比特位号	字段大小(比特)	定义
相线 3	0-1	2	评估出的第三相线
相线 2	2-3	2	评估出的第二相线
相线 1	4-5	2	评估出的第一相线
保留	6-7	2	保留

- 6.8.15 最小通信成功率
- 表示发送发现列表报文的站点到CCO的整个路径节点中，最小的通信成功率。

6.8.16 上行路由条目信息

表示发送发现列表的站点，到达 CCO 的上行路由表项信息。表项信息中必须包含代理主路径。表项的长度是 3*上行路由条目总数字节，定义如表 79 所示。

表 79 上行路由信息字段

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
下一跳站点 TEI0	0-1	2	下一跳地址 TEI
路由类型 0	2	1	路由类型
下一跳站点 TEI1	3-4	2	下一跳地址 TEI
路由类型 1	5	1	路由类型
...	...	...	...
下一跳站点 TEI3	9-10	2	下一跳地址 TEI
路由类型 3	11	1	路由类型

路由类型定义如表 80 所示。

表 80 路由类型字段

值	定义
0x00	表示错误的路由类型
0x01	表示同级备份路由类型
0x02	表示上级备份路由类型
0x03	表示代理主路径路由类型
0x04	表示上上级路由类型

6.8.17 发现站点列表位图

表示发现站点列表的位域图， 比特位的值为 1 表示该比特位对应的 TEI 站点，是可被发现的。并且本报文中，也携带了对应的发现站点信息。

如 0 字节的 1 比特值为 1，表示的 TEI 为 1；1 字节的 0 比特值为 1，表示的 TEI 为 8。

6.8.18 接收发现列表信息

表示发送发现列表报文的站点，在上个路由周期中，接收到其他站点的发现列表报文的总数。

其中，接收发现列表数 0 字段，记录的是发现站点列表位图域中，从 0 字节开始，第一个有效的 TEI 站点的值。其他的依次类推。

比如，发现站点列表位图域中，从 0 字节开始，第一个为 1 的比特位是 1 字节的 0 比特，那么接收发现列表数 0 字段的值，就是指接收 TEI 为 8 的站点的发现报文数量。

接收发现列表信息字段如表 81 所示。

表 81 接收发现列表信息字段

字段	字节号	字段大小(字节)	定义
接收发现列表数 0	0	1	接收的发现列表报文数量
接收发现列表数 1	1	1	接收的发现列表报文数量
...	...	...	接收的发现列表报文数量
接收发现列表数 N	N	1	接收的发现列表报文数量

6.9 通信成功率上报报文

通信成功率上报报文（MMeSuccessRateReport）格式的定义如表 82 所示。

本报文只需要由代理站点发送。

表 82 通信成功率上报报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
TEI	0-1	2
站点总数	2-3	2
通信成功率信息	可变长	可变长

6.9.1 TEI

表示代理站点自身的设备标识 TEI。通信成功率报文，由代理站点发送。

6.9.2 站点总数

表示代理站点的子站点个数。同时也是通信成功率信息字段中 STA 表项的数目。

6.9.3 通信成功率信息

表示通信成功率信息，包含了代理站点的每个子站点的通信成功率。通信成功率信息字段中，每个 STA 成功率信息的定义如表 83 所示。

表 83 成功率信息

字段	字节数	字段大小(字节)	定义
站点的 TEI	0-1	2	站点的 TEI
下行通信成功率	2	1	下行通信成功率
上行通信成功率	3	1	上行通信成功率

6.9.3.1 站点的 TEI

表示子站点的设备标识。

6.9.3.2 下行通信成功率（DownCommRate）

表示代理站点到子站点的下行通信成功率。

6.9.3.3 上行通信成功率（UpCommRate）

表示子站点到代理站点的上行通信成功率。

6.10 过零 NTB 采集指示报文

过零 NTB 采集指示报文（MMcZeroCrossNTBCollectInd）格式的定义如表 84 所示。

本报文由 CCO 创建发送。

表 84 过零 NTB 采集指示报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 TEI	0-1	2
站点类型	2	1
采集周期	3	1
采集数量	4	1

6.10.1 站点 TEI

需要进行过零 NTB 采集的站点 TEI。

“站点 TEI”只在“站点类型”为单站点采集时有效。当站点类型为全网站点时，站点 TEI 填写为 0xFFFF。

6.10.2 站点类型

指示需要进行过零 NTB 采集的站点，定义如表 85 所示。

表 85 过零 NTB 采集站点类型

值	定义
0	单站点
1	全网站点
其他	保留

6.10.3 采集周期

指示采集过零 NTB 的周期。

定义如表 86 所示。

表 86 过零 NTB 采集周期

值	定义
0	半个电力线周期
1	一个电力线周期
其他	保留

注：在50Hz的电力线上，一个电力线周期是指一个正弦波的周期20ms。采集的过零NTB的时刻，与理论过零时刻的偏差，必须保证在±1.2ms以内。半个电力线周期即每次过零均需采集NTB值，一个电力线周期即每两次过零采集一次NTB值。

6.10.4 采集数量

表示需要采集过零 NTB 值的数量。

在指示报文下发后，所指定的站点，需要连续采集指定数量的过零点 NTB 值。

6.11 过零 NTB 上报报文

过零 NTB 上报报文（MMeZeroCrossNTBReport）格式的定义如表 87 所示。

本报文由 STA 站点创建发送。

表 87 过零 NTB 上报报文格式

字段	字节号	字段大小(字节)
站点 TEI	0-1	2
上报数量	2	1
保留	3	1
基准 NTB 值	4-7	4
过零 NTB 差值	可变长	可变长

6.11.1 站点 TEI

表示上报过零 NTB 信息的站点 TEI。

6.11.2 上报数量

表示站点上报的过零 NTB 的数量。

6.11.3 基准 NTB

表示站点上报的基准 NTB。

该 NTB 是站点上报的第一个过零点 NTB 值。

该字段保存的 NTB 值，是采集的过零点 NTB 值原始 32 比特位数据，右移 8 位之后的数据，相当于原始数据的高 24 比特位数据。

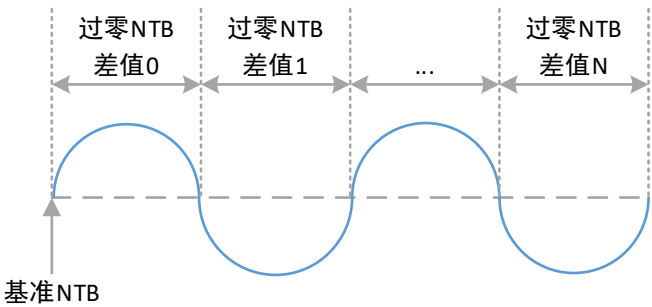


图 9 基准 NTB 和过零 NTB 差值示意图

6.11.4 过零 NTB 差值

表示过零 NTB 与上一个过零 NTB 的差值。

过零 NTB 差值的计算方法：以基准 NTB 为开始，后续的每一个过零 NTB，与上一个过零 NTB 做差值计算；将计算得到的差值数据右移 8 位，再取低 12 位作为过零 NTB 差值。按照时间顺序，存入“过零 NTB 差值”字段，上报 CCO。

过零 NTB 差值存储的定义如表 88 所示。

表 88 过零 NTB 差值格式

字段	字节号	比特号	字段大小(比特)	定义
过零 NTB 差值[0]	0	0-7	8	过零 NTB 差值[0] 低 8 位
	1	0-3	4	过零 NTB 差值[0] 高 4 位
过零 NTB 差值[1]		4-7	4	过零 NTB 差值[1] 低 4 位
	2	0-7	8	过零 NTB 差值[1] 高 8 位
过零 NTB 差值[2]	3	0-7	8	过零 NTB 差值[2] 低 8 位
	4	0-3	4	过零 NTB 差值[2] 高 4 位
过零 NTB 差值[3]		4-7	4	过零 NTB 差值[3] 低 4 位
	5	0-7	8	过零 NTB 差值[3] 高 8 位
...	...	...	...	...

6.11.5 网络诊断报文

网络诊断报文（MMeDiagnose）为各厂商非标准的自定义报文，供各厂商对网络的故障进行定位使用，对格式不做统一要求。网络诊断报文格式如表 89 所示，芯片厂商 ID 定义如表 90 所示。

表 89 网络诊断报文格式

字段	字节号	字段大小（比特）
芯片厂商 ID	0-1	16
厂家自定义	可变量	可变量

表 90 芯片厂商 ID 定义

芯片厂商	ID 值
0x0000	保留
0x0001	HS
0x0002	ES
0x0003	TC
0x0004	LH
0x0005	HT
0x0006	RS
0x0007	SW
0x0008	SC
0x0009-0xFFFF	待扩展

7 MAC 子层功能描述

7.1 基本机制

宽带载波通信网络使用基于信标帧的信道访问机制，本节描述信标周期内信道访问机制之间的关系。

CCO 周期性地发送信标帧，信标帧中包含了 CCO 分配的信标周期内的信标时隙、CSMA 时隙、TDMA 时隙、绑定 CSMA 时隙等时隙的规划信息。宽带载波通信网络中的子节点，必须遵循 CCO 分配的时隙，进行信道访问。

一般的，信标时隙和 TDMA 时隙等明确分配给 CCO 或具体 STA 使用的时隙，统称为非竞争时隙（TDMA 时隙）；CSMA 时隙和绑定 CSMA 时隙等未指明使用者的时隙，需要由有需求的 STA 竞争使用的时隙，统称为竞争时隙（CSMA 时隙）。

在多个宽带载波通信网络通信网络并存并且相互干扰的时候，CCO 之间需要进行时隙协调。

CCO 在进行信道访问时，需要考虑电力线的相线因素。不同电力线相线上的 STA，与 CCO 进行通信时，也需要考虑电力线相线的因素。可根据自身所在的相线，选择与之对应的时隙与 CCO 进行通信。

CCO 在时隙规划时，根据业务需要，可以分配绑定 CSMA 时隙，由某种业务单独占有该时隙，凡是涉及该业务的 STA，可以在该绑定 CSMA 时隙中，竞争发送该业务的报文。

信标周期的时隙划分如图 10 所示。

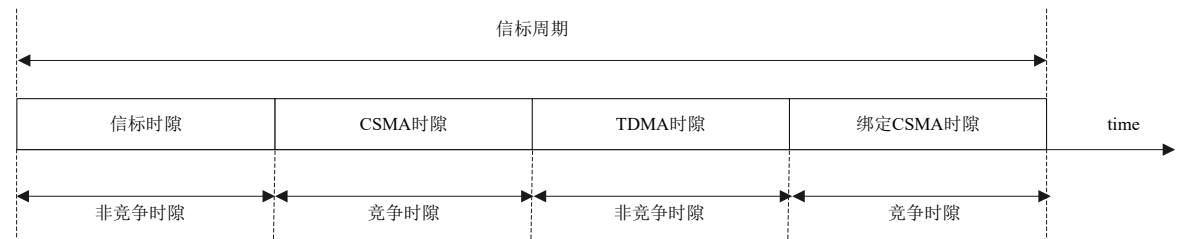


图 10 时隙划分示意图

7.2 信标机制

宽带载波通信网络中有三种类型的信标帧：中央信标，代理信标和发现信标。信标帧必须在信标时隙中进行发送。信标时隙由 CCO 进行分配，分配时需要指明具体 STA 可以使用的对应时隙。

其中，中央信标和代理信标在每个信标周期内都必须发送。发现信标要求每一个 STA 站点，从加入网络后每 170 秒时间周期内至少发送两个信标帧。

STA 在接收到信标帧后，一旦确定 CCO 指定其在某个时隙内发送信标帧，则必须在相应的时隙内，发送相应的信标帧。

7.2.1 中央信标

由 CCO 生成，在中央信标中，包含当前宽带载波通信网络的网络基准时间 NTB，通过信标帧中的 BTS 字段，实时的通知给网络中 STA。

同时，中央信标中包括了 CCO 的时隙分配结果，这些时隙分配结果决定了网络中的 STA 访问信道的方式和时隙。

在单个宽带载波通信网络中，中央信标是定周期发送的，发送的周期可自定义；在多个宽带载波通信网络共存的场景中，CCO 的中央信标的发送时隙（与其他类型信标时隙作为一个整体的带宽，一体协调），需要在多个宽带载波通信网络的 CCO 之间协调，协调的原则是尽量保证各个 CCO 的中央信标能够在一定偏移下按照周期发送。

中央信标发送时，可以选择在多个相线上发送，或者单个相线上发送。不同相线上发送时需要不同的 TDMA 时隙。

7.2.2 代理信标

代理信标由代理站点(PCO)发送，代理信标中包含了中央信标的全部时隙安排内容，并且携带了代理 STA 的基本属性。

代理站点必须按照中央信标中指定的信标时隙，发送代理信标。

未入网的 STA，在接收到代理信标后，可以根据代理信标中的时隙安排等内容，发起加入网络的请求。

7.2.3 发现信标

发现信标由 STA 站点发送，发现信标必须在 CCO 指定给该 STA 的信标时隙内发送。

发现信标，主要用于发现周围可能的隐藏 STA。信标中包含了用于隐藏 STA 加入网络的竞争时隙安排等内容。

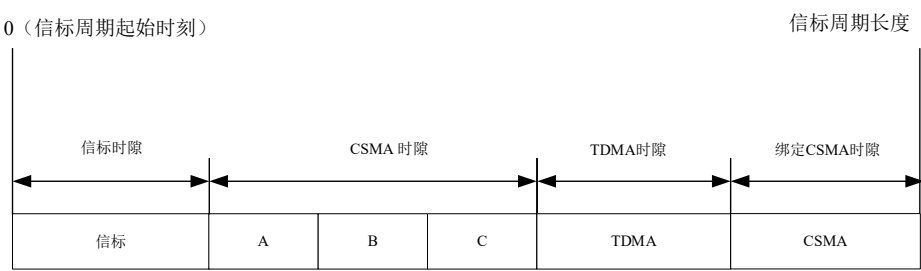


图 12 CSMA 时隙分割示意图

均衡分割是指，将每个相线的时隙，按照“CSMA 时隙大小”的门限进行分割，将分割后的每个相线的时隙，按照一定的算法进行排列，使得最终的每个相线的时间片，在整个 CSMA 时隙中的分布，达到相对的均衡。

如果一个相线的 CSMA 时隙长度超过“CSMA 时隙大小”的门限，则必须以“CSMA 时隙大小”为单位进行分片。

以图 13 为例，假设 A 相时隙长度为 1000 毫秒，B 相时隙为 3000 毫秒，C 相时隙为 1000 毫秒，CSMA 时隙大小为 500 毫秒，则 A 相时隙可分为 2 片（500 毫秒、500 毫秒）、B 相时隙可分为 6 片（500 毫秒、500 毫秒、500 毫秒、500 毫秒、500 毫秒、500 毫秒）、C 相时隙可分为 2 片（500 毫秒、500 毫秒）。总时隙分配为 10 片，相位时隙排序为 A、C、B。A 相位时隙分片位置为 0、5，C 相位时隙分片位置为 1、6，B 相位时隙分片为 2、3、4、7、8、9。

竞争时隙信息	A		B					C		
分片均衡排列	A	C	B	B	B	A	C	B	B	B
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
分片合并	A	C	B			A	C	B		

图 13 CSMA 时隙均衡分割排列示意图

如信标帧中“CSMA 时隙大小”的值为 10，三个相线的“CSMA 时隙长度”分别为 800、800、1200，那么“CSMA 时隙大小”为 100 毫秒，三个相线的“CSMA 时隙长度”分别为 80 毫秒、80 毫秒、120 毫秒，则三个相线的时隙可分为 1、1、1 片，A 相分片长度为 80 毫秒，B 相分片长度为 80 毫秒，C 相分片长度为 120 毫秒。

如信标帧中“CSMA 时隙大小”的值为 10，三个相线的“CSMA 时隙长度”分别为 2200、800、3200，那么“CSMA 时隙大小”为 100 毫秒，三个相线的“CSMA 时隙长度”分别为 220 毫秒、80 毫秒、320 毫秒，则三个相线的时隙可分为 2、1、3 片，相位分片为 BACAC，各分片长度为 80 毫秒、100 毫秒、100 毫秒、120 毫秒、220 毫秒。如表 91 所示：

表 91 CMSA 时隙排列表

序号	CSMA 时隙信息字段(ms)			分片均衡排列	时隙大小
	A	B	C		100ms
1	220	80	320	BACAC	
2	120	80	320	BAC	

具体 CSMA 时隙分割算法描述如下：

a) 三相 CSMA 时隙进行排序，按照“CSMA 时隙长度”从小到大排序，若两个“CSMA 时隙长度”相等，则按照信标帧中 CSMA 时隙的原始顺序排列，信标帧中 CSMA 时隙严格按照 A、B、C 三相进行排列，并且要求每个相线上 CSMA 时隙不为 0。

- b) 计算每个相线上 CSMA 时隙的分片个数，若“CSMA 时隙长度” $\leq$ “CSMA 时隙大小”，分片数为 1，分片长度为“CSMA 时隙长度”；否则分片数等于“CSMA 时隙长度” / “CSMA 时隙大小”，最后一个分片长度等于“CSMA 时隙大小” + “CSMA 时隙长度” % “CSMA 时隙大小”，前面的时隙分片长度为“CSMA 时隙大小”。
- c) 对分片后的 CSMA 时隙进行均衡排列，假设 3 个相线时隙分片为 N_1, N_2, N_3 片， $N_1 \leq N_2 \leq N_3$ ，一共存在 M 片= $N_1+N_2+N_3$ 。首先分配排在第一时隙分片，位置如下：0, $M/N_1, 2M/N_1, \dots, (N_1-1)M/N_1$ ；第二时隙分片位置如下：1, $1+M/N_2, \dots, 1+(N_2-1)M/N_2$ ，若对应位置已经存放时隙片，则往后寻找一个空位，最后一个时隙分片存放在剩余的空位中。
- d) 合并相邻的相同相线的时隙分片，若相邻时隙的相线相同，则合并为一个时隙。

7.3.3 TDMA 时隙

如图 14 所示，TDMA 时隙分割时，指明了该时隙分配给了哪个 STA 使用。具体的 STA 序列，复用了中央信标和代理信标的 STA。每个 TDMA 时隙的所属的 STA 和中央信标时隙和代理信标时隙所属 CCO 和 STA 序列保持一致。

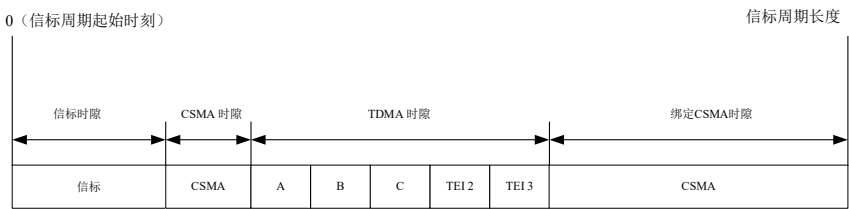


图 14 TDMA 时隙分割示意图

每个时隙的长度，由“TDMA 时隙长度”确定，单位是 100 微秒。
所有 TDMA 时隙，只能指定给同一种业务使用，指定的业务由“TDMA 时隙链路标识符”确定。

7.3.4 绑定 CSMA 时隙

如图 15 所示，绑定 CSMA 分割时，分割算法和 CSMA 时隙一致，即如果存在多个时隙，每个时隙指明了所属的相线，则最终的时隙计算，需要按照 CSMA 时隙的均衡分割算法进行计算。
每个时隙的长度，由“绑定 CSMA 时隙信息”字段中的“绑定 CSMA 时隙长度”确定，该时隙所属的相线，由“相线”确定。
所有绑定 CSMA 时隙，只能指定给同一种业务使用，指定的业务由“绑定 CSMA 时隙链路标识符”确定。

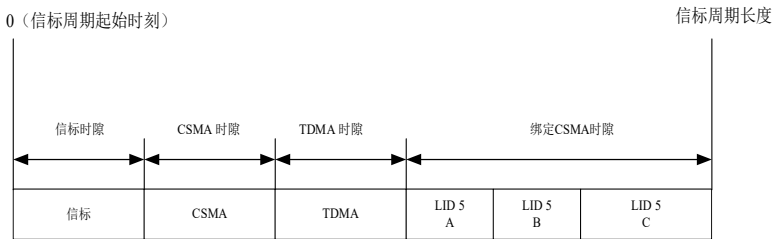


图 15 绑定 CSMA 时隙分割示意图

7.4 信道访问

7.4.1 CSMA/CA 信道访问

CSMA 时隙（包括绑定 CSMA）中，站点必须通过信道竞争，冲突避免后，才能占用信道，进行报文发送。
在 CSMA 时隙中发送的报文，必须保证能够在相应的 CSMA 时隙中传送完成，不能跨越时隙。尤其保证不能跨越到信标时隙和 TDMA 时隙等非竞争时隙中。
在 CSMA 时隙中进行信道竞争时，需要进行基本的冲突判断和避免，并且通过 VCS 机制对信道状态进一步预判。

7.4.2 冲突

在 CSMA 时隙里，导致冲突的原因基本上是多个站点，退避在一个较小甚至完全重叠的时刻，进行了报文发送，导致冲突。

一般情况下，在以下两种情形中，发送端节点在发送报文后，需要等待一个回应报文：

- a) 单播的 SOF 帧，需要接收节点回应“选择确认”报文，
- b) 广播的 SOF 帧指定一个节点来回应“选择确认”。

一般情况下，可通过以下两种情形，判断出现了冲突：

- a) 当报文发送完成后，在等待一个回应报文时，没有收到回应报文，或者收到一个无效的或者非预期的报文。
- b) 当 SOF 帧发送后，接收到的“选择确认”帧中，提示 PHY 对全部 PB 块没有解析成功。

7.4.3 VCS

虚拟载波侦听（VCS），是主要用在 CSMA 时隙中的一种时隙预判机制，每个节点都需要支持。VCS 机制根据报文传输时间以及帧间隔确定，采用 VCS 定时器以及定时器到期后的信道状态实现。其中 VCS 定时器时长计算方法和到期后状态如表 92 所示。

表 91 VCS 定时器时长和状态迁移

事件	VCS 定时器时长	VCS 定时器到期后信道状态
检测到冲突	扩展帧间间隔	空闲
检测到前导	扩展帧间间隔	空闲
解析到 SOF 的帧控制	帧长*10us	空闲
解析到选择确认	竞争帧间间隔	空闲

7.4.4 优先级

站点在 CSMA 时隙中，竞争信道时，需要支持优先级。优先级高的报文，相对于优先级低的报文，应该具有更高的信道竞争能力。

报文的优先级，由分类规则确定，具体请参照 8.2.13 报文分类规则。

7.4.5 绑定 CSMA

绑定 CSMA 是指一段 CSMA 时隙，可以分配给某个优先级的业务或者某个种类的业务报文的传输。在该时隙内，只能传输所分配的优先级或者种类的业务报文。

各个节点在绑定 CSMA 时隙中，需要按照一般的 CSMA 机制，进行信道竞争，竞争成功后，才能发送对应优先级或者种类的业务报文。

7.4.6 多相线 CSMA

多相线 CSMA 是指分配给不同相线的电力线上站点使用的时隙。STA 需要和 CCO 进行通信时，要按照多相线的时隙规划使用多相线时隙。不同相线的 STA，只能在对应相线的时隙里，才能向 CCO 发送报文。

多相线 CSMA 时隙，是由同一相线下的所有 STA 竞争使用的。

7.4.7 TDMA 信道访问

TDMA 是指由 CCO 分配给指定节点的 TDMA 时隙。

在该时隙内，节点不需要进行信道竞争，可以独占被分配的 TDMA 时隙，进行报文的发送。

TMDA 时隙一般分配给某个优先级的业务或者某个种类的业务，该时隙内只能传输对应的业务报文。

7.5 帧间隔

帧间隔是指线路上传输的物理层协议帧之间需要保证的最少时间间隔。

7.5.1 帧间隔类型

7.5.1.1 突发帧间隔(BIFS)

突发帧间隔（BIFS），一般指在不需要竞争的时隙中，连续发送报文时，物理层的协议帧之间需要保证的最小帧间隔。主要的应用场景有信标的连续发送等。

信标发送场景中，突发帧间隔（BIFS）如图 16 所示。



图 16 突发帧间隔示意图

7.5.1.2 竞争帧间隔(CIFS)

竞争帧间隔（CIFS），一般指在需要竞争的时隙中，当站点需要发送报文时，物理层的协议帧之间需要保证的最小帧间隔。

SOF 帧不等选择确认(SACK)的场景中，竞争帧间隔（CIFS）如图 17 所示。

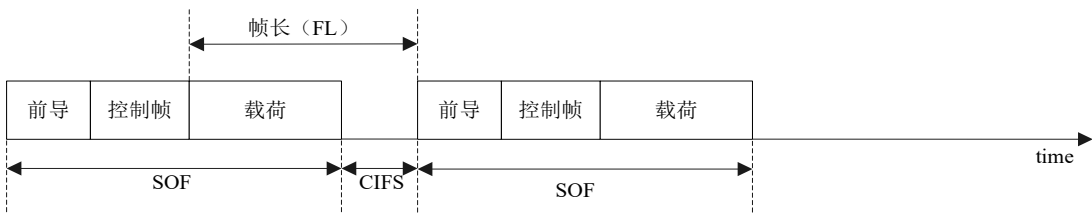


图 17 竞争帧间隔示意图 1

SOF 帧需要等选择确认(SACK)的场景中，竞争帧间隔(CIFS)如图 18 所示。

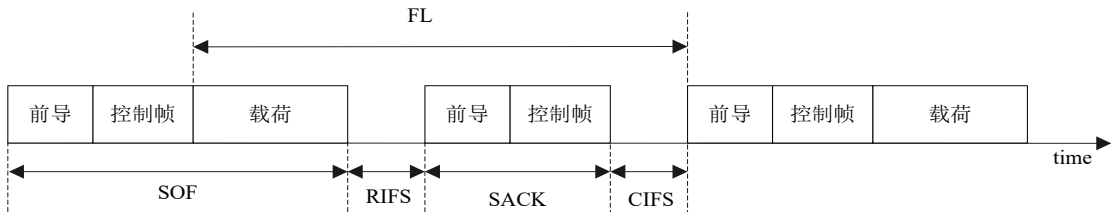


图 18 竞争帧间隔示意图 2

7.5.1.3 回应帧间隔(RIFS)

回应帧间隔(RIFS)，一般指需要等待回应帧的场景中，在报文和报文的回应帧之间，物理层的协议帧之间需要保证的最小帧间隔。

SOF 帧需要等选择确认(SACK)的场景中，回应帧间隔(RIFS)如图 19 所示：

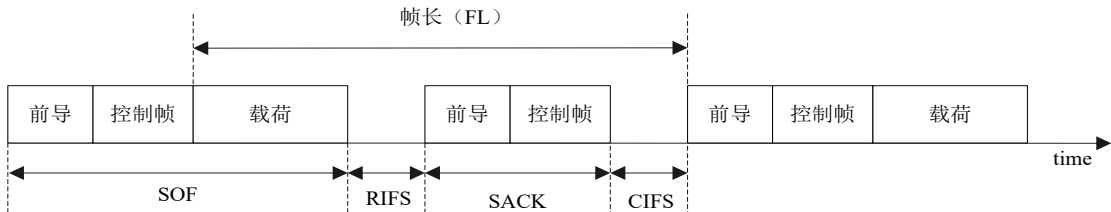


图 19 回应帧间隔示意图

7.5.1.4 扩展帧间隔(EIFS)

扩展帧间隔(EIFS)，不是一般的连续的两个帧的帧间隔，而是对于普遍的 SOF 帧的竞争场景的时隙间隔的预期值，主要用来在发送报文时，设置最长的退避时间间隔。

当在退避发送时，如果检测到了报文的前导，那么缺省先需要按照扩展帧间隔的时间间隔进行退避。当“帧控制”等解析成功时，可以根据“帧控制”等的具体时隙需求退避。扩展帧间隔（EIFS）如图 20 所示。

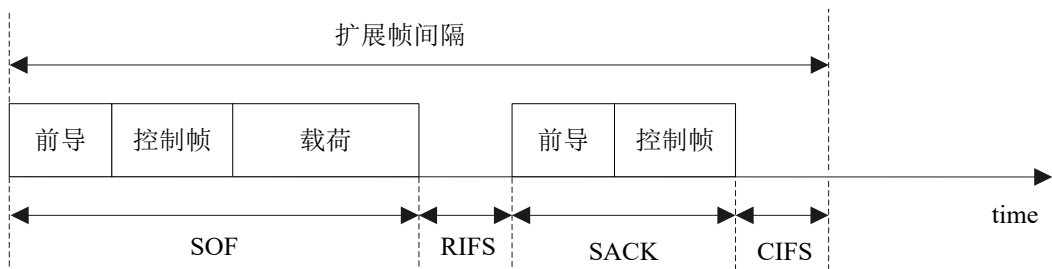


图 20 扩展帧间隔示意图

7.5.2 帧间隔的测量

在两个物理层协议帧之间的帧间隔，是通过计算在线路上最后一个 OFDM 的最后一个非零样本，与线路上第一个跟随帧的第一个非零样本之间的间隔时间。这种帧间隔是由传输器在发送前导时测量的，保证前导的发出时，帧间隔的测量已经完成而且足够。

实际帧间隔的测量如图 21 所示。其他种类的帧间隔也是按照同样的方式进行测量。

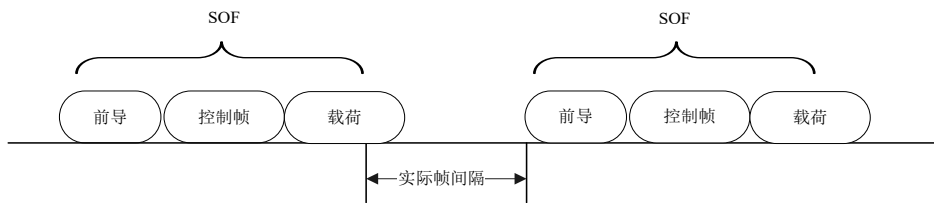


图 21 帧间隔测量示意图

7.5.3 帧间隔范围

帧间隔取值范围定义如表 93 帧间隔取值范围所示。

表 92 帧间隔取值范围

类型	取值范围
竞争帧间隔 CIFS	400us
突发帧间隔 BIFS	400us
回应帧间隔 RIFS	400us~2300us
扩展帧间隔 EIFS	20ms

7.6 数据处理

MAC 层处理的基本业务数据单元称作 MSDU。

MAC 层处理 MSDU 时，先将 MSDU 封装生成 MAC 帧。MAC 帧是不同站点的 MAC 层之间进行数据传送的基本传输单元。

MAC 层根据 MSDU 中的“原始源地址”和“原始目的地址”字段，来区分 MSDU 的原始源地址和原始目的地址，并且在宽带载波通信网络中传输时，使用“原始源 TEI”和“原始目的 TEI”与之相对应。

7.6.1 MAC 帧生成

MSDU 包含一个 MSDU 载荷或者一个管理消息。MAC 帧是通过在每个 MSDU 载荷上预填充一个 MAC 帧头部，在尾部添加一个完整性校验值生成的，具体帧格式详见 4.2.2 节。

MAC 帧头部中 MAC 帧类型字段能标示出是否有到达时间戳。MAC 帧头部中的“MSDU 长度”被设置为 MSDU 载荷的长度。“完整性校验”用于验证正确的解码和接收端 MSDU 载荷的重组，完整性校验值的计算覆盖 MSDU 载荷，不包括 MAC 帧头部。一个 MAC 帧只能由一个完整的 MSDU 生成。

MAC 帧的生成如图 22 所示。

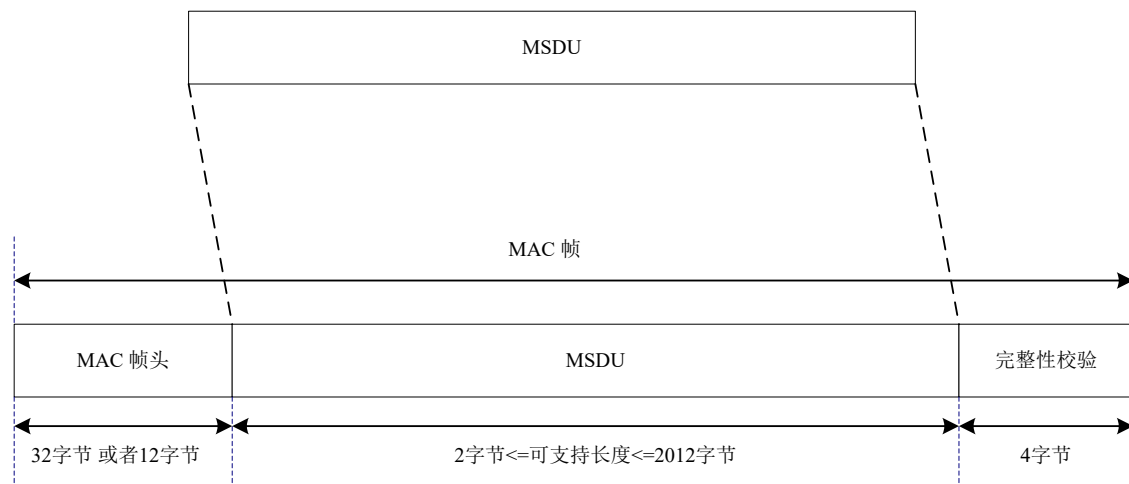


图 22 MAC 帧生成示意图

7.6.2 分片

一个 MAC 帧由一个 MSDU 生成，但是一个 MAC 帧可能要分多片，才能使用 MPDU 进行传输。PHY 层在传输数据时，必须按照 FEC 块进行传输，FEC 块支持两种大小，520 字节和 136 字节。所以 MAC 帧在交给 PHY 层传输前，必须适配 MPDU 的格式。

在对 MAC 帧进行分片时，参照 MPDU 的物理块的格式。MAC 帧分片后，每一片可以作为一个“物理块体”。“物理块体”的规格大小分为 128 字节和 512 字节两种。

分片时，按照由小到大的可能进行判断，以 MAC 帧分完为结束。如果 MAC 帧小于一个 128 字节，则不用分片，整个 MAC 帧作为一个“物理块体”使用。如果一个 128 的不能存下，一个 512 字节的分片能存下，则只分一个 512 字节的分片。大于一个 512 字节的，同理，继续按照 512 字节的单元继续分片，分完为止。

需要注意的是，一个 MAC 帧的所有分片，只能是一种大小格式，136 字节或者 520 字节。最后一个分片中，如果数据的大小不足时，全部以 0 来补充。

每一个 MAC 帧的分片与一个“序列号”相关联。每帧的第一个分片的“序列号”被初始化为零，一个新分片产生时进行递增。

7.6.3 长 MPDU 的生成

当一个 MAC 帧在分片后，存在多个分片时，可以使用长 MPDU 进行传输。

长 MPDU 的生成，如图 23 所示。

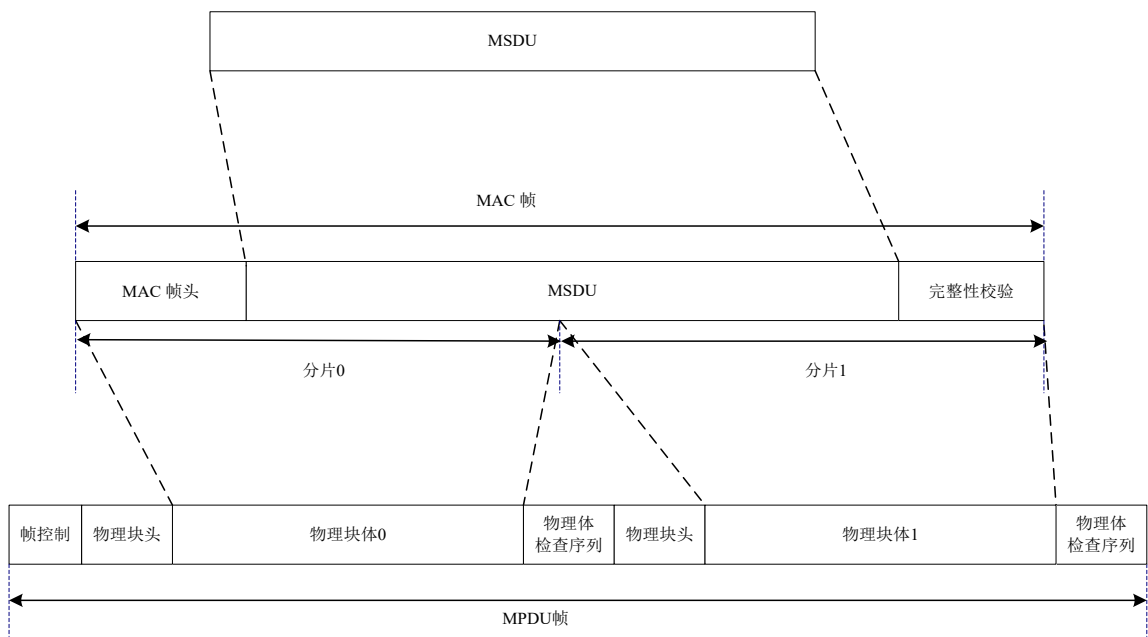


图 23 长 MPDU 生成示意图

7.6.4 重组

当一个 MPDU 的所有“物理体”被接收端接收成功后，则需要将所有的“物理块体”重组成为一个 MAC 帧。重组时，需要根据“物理块头”中的“序列号”，将所有的“物理块体”进行有序的重组。

重组完成后，需要进行完整性校验，以判断 MAC 帧的传输完整。一个重组后的 MAC 帧只能提取一个完整的 MSDU。

MAC 帧重组的过程，正好和 MAC 帧分片的过程相反，如图 24 所示。

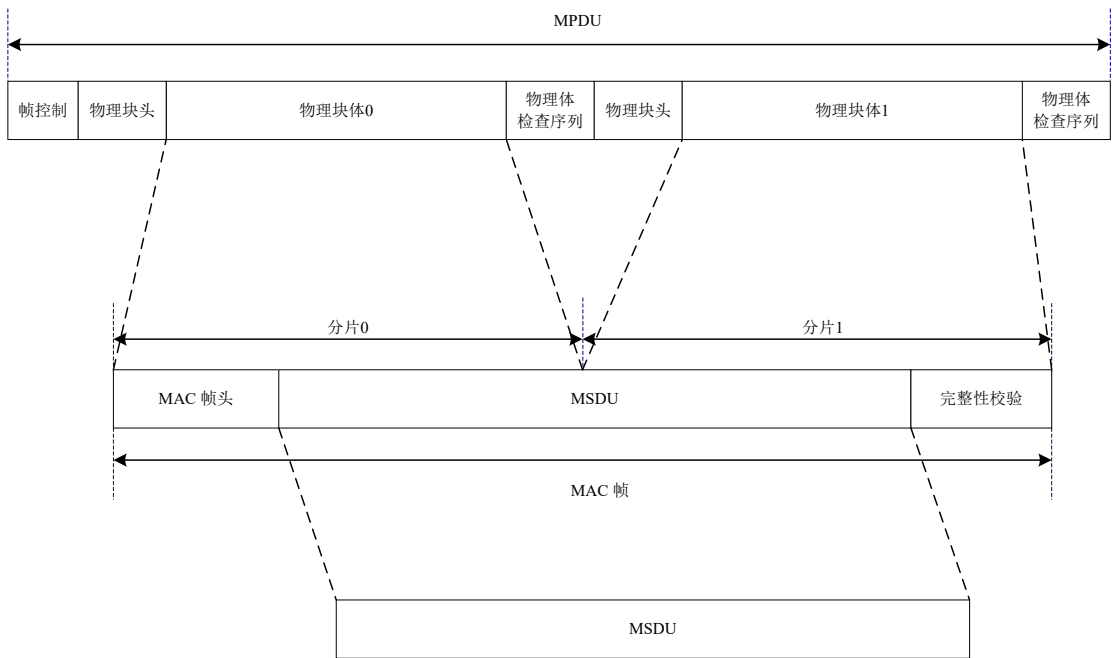


图 24 MAC 帧重组示意图

7.6.5 选择确认重传

SOF 帧发送时，可以指定站点进行回应，所指定的站点，在接收到该 SOF 帧后，以“选择确认”(SACK) 帧进行回应。“选择确认”，对于发送站点，是可选策略，对于接收站点，如果被指定回应“选择确认”，则被指定的接收站点，必须回应。

回应“选择确认”帧的站点，是通过 SOF 帧“帧控制”中的“目的 TEI”来指定，当接收站点的 TEI 与接收到的 SOF 帧的“帧控制”中的“目的 TEI”一致时，则接收站点需要回复“选择确认”报文。

SOF 帧的发送站点，可以根据 SOF 帧的接收站点回复的“选择确认”帧，判断 SOF 帧的接收情况。“选择确认”帧中的“接收结果”字段和“接收状态”字段，说明了接收站点对于 SOF 帧的“帧载荷”中具体的“物理块”的接收情况。

对于没有成功接收的“物理块”，需要将整个报文进行重传。

发送站点对于重传的报文，需要在 SOF 帧的“帧控制”中设置“重传标志位”字段。接收站点可以根据前一个报文的成功“物理块”，和重传报文的成功“物理块”，重组完整的 MAC 帧。

7.6.6 报文过滤

在宽带载波通信网络中，对于端到端的同一个 MAC 数据报文，转发站点在转发时，需要判断该报文是否为重复报文，对于重复的报文，不需要根据 MPDU 的触发，而进行重复的转发。

报文过滤原理如图 25 所示，对于同一个 MAC 帧 MAC0，当转发站点 2 判断 MAC0 已经转发过一次，则不需要根据 MPDU3 的触发，而转发 MAC0 两次。

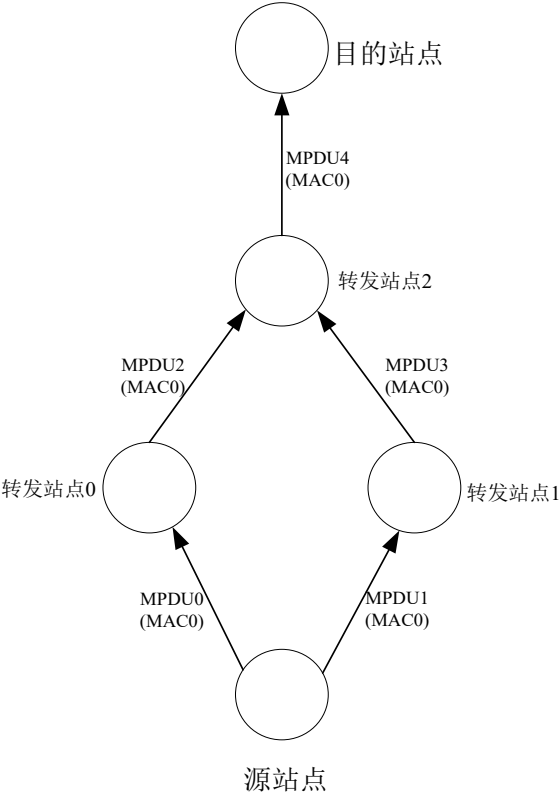


图 25 报文过滤示意图

7.6.7 单播/广播

对于 SOF 帧，在宽带载波通信网络中发送时，可采用单播和广播机制，来控制报文转发的范围。单播报文和广播报文通过 MAC 帧头中的“发送类型”字段区别（见 6.2.1.10 节）。

广播方式，是指报文发送时，通过设置“发送类型”字段为 1、2、3、4 来指定该报文是广播报文，接收站点在接收到广播报文时，必须进行处理。

单播方式，是指报文发送时，通过 SOF 帧“帧控制”的“目的 TEI”来指定了具体的接收站点，其他站点从线路上检出单播报文时，如果“目的 TEI”不是本站点，则不需要处理。

单播报文收发的示意图如图 26 所示，CCO 发送的报文，指定目的地址是 STA1，则 PCO1 也在可正确接收报文的范围内，但是不需要处理。

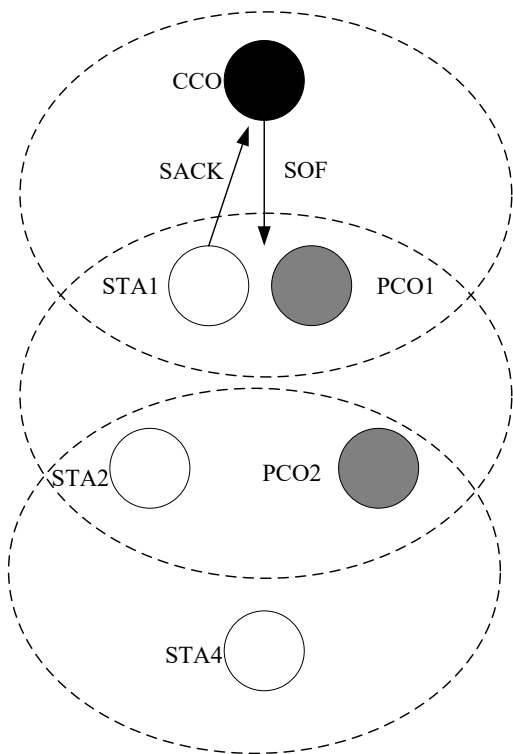


图 26 单播报文收发示意图

广播方式，是指报文发送时，通过设置“TEI 过滤标志位”字段为 1 和“目的 TEI”为 0xFF 来指定该报文是广播报文，接收站点在接收到广播报文时，必须进行处理。

根据处理的不同，广播报文区分为本地广播和全网广播，可根据 MAC 帧头中的“发送类型”字段（见 6.2.1.10）判断该报文是本地广播还是全网广播，对于全网广播的报文，站点在处理完后，还需要进一步转发，转发的方向可根据 MAC 帧头中的“广播方向”字段来确定。同时，广播报文在发送时，也可以指定某个站点，对该广播报文进行“选择确认”帧回应。

本地广播报文的转发如图 27 所示，CCO 发送的本地广播报文，STA1 和 PCO1 接收后，并不进行转发。

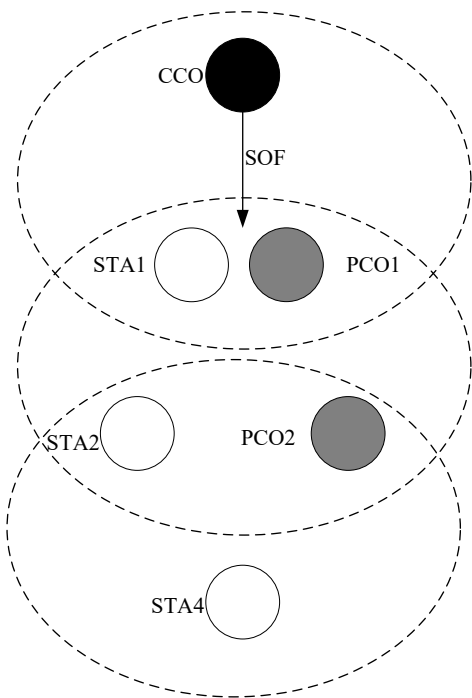


图 27 本地广播收发示意图

全网下行广播如图 28 所示，CCO 发送的全网下行广播报文，STA1 和 PCO1 在接收后，由 PCO1 进行了转发，PCO1 转发的全网广播报文，PCO2 也进行了转发，达到了全网站点都能接收处理的目的。全网上行广播，并没有真正意义上全网广播，STA 发起上行广播时，只有层级低的代理接收到报文进行转发。

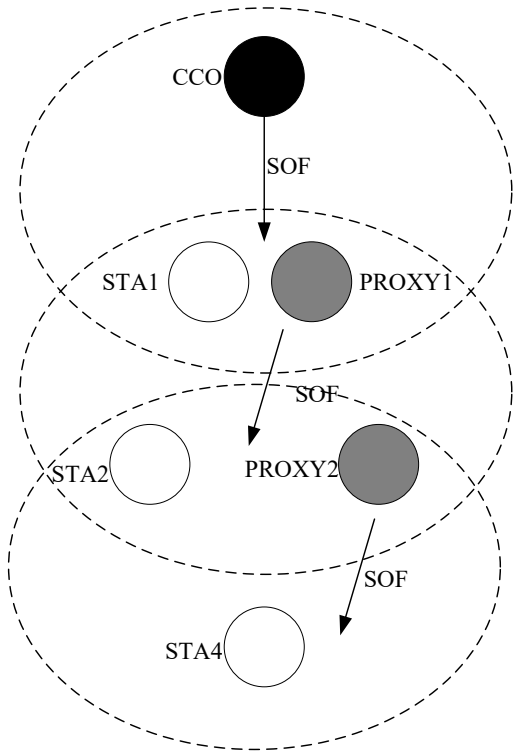


图 28 全网广播收发示意图

7.7 PHY 时钟与网络时间同步

一个宽带载波通信网络中的所有设备必须同步到一个共用的时钟。

CCO 宜采用终端本体时间作为基准时间。一个电力线载波通信网络内的各站点与之同步，同步误差小于 50us。

CCO 必须维护一个 32 位的计时器，作为网络基准时间（Network Time Base, NTB）。它的时钟由 CCO 的 25MHz 时钟提供。

NTB 由在 CCO 在中央信标中“信标时间戳”发送，宽带载波通信网络中的每个 STA 设备必须同步到这个 NTB。

宽带载波通信网络中的所有 STA 设备都应该在本地维护一个 32 位的计时器，叫做 NTB_STA，这个计时器在频率和绝对值上应该与 CCO 的 NTB 保持同步。NTB 的同步通过接收 CCO 的中央信标，或者代理的代理信标来完成。

同步到 CCO 的 NTB 的主要作用是以此为基准，解析 CCO 的时隙分配，从而能够达到全网站点对时隙分配的统一理解和使用。同时 NTB 的同步，可以用于物理层的时钟同步，以便能够正确的发送报文信号和解析报文信号。

NTB_STA 的准确性没有被明确规定，并且同步的实现可以采用任何方法，只要它满足必要的时序规定。

STA 设备的晶体时钟频率应该在 CCO 设备的晶体时钟频率的±25ppm 之内。

7.7.1 中央信标 “信标时间戳”

CCO 在发送中央信标时，需要在信标帧的帧控制中，嵌入一个 32 位的“信标时间戳”，详见第 6.3.1 节。“信标时间戳”是中央信标发送时的 NTB 值，即信标传输时间（BTT）的值，BTT 被定义为信标

MPDU 的“帧控制”的第一个非零样本出现在发射端设备的模拟输出上的那一瞬时的时间。BTS 的抖动 (BTS_JITTER) 应该不大于 0.25 微秒。

BTS_JITTER, 以微秒为单位, 定义为:

$$BTS_JITTER = \max_{j,k} |(BTT_j - BTT_k) - (BTS_j - BTS_k) / 25|$$

BTT_j , BTT_k 是任意两个信标 BTT 值, 它们是一个可跟踪到同一个 CCO 的 STA 时钟的两次取样, 以微秒为单位测得的。 BTS_j , BTS_k 是相应的信标帧“帧控制”中“信标时间戳”的值。

一个信标实际发送时间的 NTB 值和相应“帧控制”中的“信标时间戳”相差应该不大于 ± 1250 抽样点 (± 50 微秒)。

7.7.2 代理信标 “信标时间戳”

代理站点在发送代理信标时, 需要在本站点的 NTB 与 CCO 的 NTB 同步的基础之上, 进行发送。发送的代理信标中, 同样需要嵌入 32 位的“信标时间戳”。

“信标时间戳”的取值定义, 以及指标偏差, 和中央信标一致。

7.7.3 发现信标 “信标时间戳”

发现站点在发送代理信标时, 需要在本站点的 NTB 与 CCO 或者代理站点的 NTB 同步的基础之上, 进行发送。发送的发现信标中, 同样需要嵌入 32 位的“信标时间戳”。

“信标时间戳”的取值定义, 以及指标偏差, 和中央信标一致。

7.7.4 多网络的网络时钟

多个宽带载波通信网络环境中, CCO 之间的 NTB 不需要进行同步, 各自维护一个本地的 NTB, 并且使用该 NTB 作为该宽带载波通信网络的网络基准时间。

为了保证多个 CCO 之间能够互相通信, 各个 CCO 的采样率必须达到以下标准: $50\text{MHz} \pm 5\text{ppm}$ 。

8 网络管理子层功能描述

网络管理子层主要的功能是, 完成宽带载波通信网络的多网络网间协调, 单网络组网和网络维护, 包括中继路由的生成和维护, 代理变更, 站点离线等。

8.1 多网络共存及协调

8.1.1 短网络标识

短网络标识(SNID), 是用于标识一个宽带载波通信网络的唯一 ID。

同一个宽带载波通信网络中的站点, 包括 CCO, 在发送报文时, 都需要在 MPDU 的“帧控制”中指明 SNID, 表示当前的报文所属的宽带载波通信网络, 详见 6.3.1。

SNID 的可用范围为 1-15。

8.1.2 网间协调

当多个集中器距离较近时, 很有可能形成多网络共存的环境。

在多网络环境中, CCO 之间需要首先完成 SNID 的协商, 确定各自网络的 SNID, 避免形成多个网络使用同一个 SNID 的情况发生, 保证各个宽带载波通信网络能够独立稳定的组网。

同时, 由于信标帧是维护一个宽带载波通信网络的关键报文。所有类型的信标帧发送时, 不同的宽带载波通信网络需要各自占用不同的信标时隙。CCO 之间需要进行信标时隙协商, 以便各自网络在发送信标帧时, 能够避免其他网络的信标帧冲突。

多网络环境中, 最大支持 6 个宽带载波通信网络的共存和协调。

8.1.3 基本机制

CCO 启动后, 首先进行一段时间的网络监听 (时间可为 10 秒), 判断周围是否存在已处于工作的宽带载波通信网络。对于已处于工作的宽带载波通信网络, 应周期性的发送网间协调帧, 以便其他后上电的 CCO 进行监听。

如果 CCO 在监听的时间段内，接收到邻居网络的网间协调帧，则需要根据网间协调帧中携带的 SNID 和时隙等信息，按照一定的优先原则，进行协商。

如果 CCO 在监听的时间段内，没有监听到网间协调帧，则该 CCO 可以独立组网工作，在工作过程中，需要周期性发送网间协调帧，同时，如果在工作过程中，收到其他网络 CCO 发送的网间协调帧，也需要按照一定的优先原则，参与协商。

8.1.4 SNID 协调过程

当 CCO 监听到的其他网络的网间协调帧中，显示该网络的 SNID，与本网络选定的 SNID 一致时，则表明网络 SNID 存在冲突，必须进行协商。

协商时，CCO 会首先设定一个协商缓冲期，可以是 10ms~10s 的范围内的一个随机值。CCO 在这个协商缓冲期内，继续监听邻居网络的网间协调帧。如果在协商缓冲期内，发现邻居网络的 SNID 已经与本网络的 SNID 不同，则本网络的原 SNID 保持不变。如果直到协商缓冲期到期，发现邻居网络的 SNID 与本网络的 SNID 继续冲突，则协商缓冲期到期后，本网络 CCO 获取一个新的空闲的 SNID 作为本网络的标识。

当 CCO 确定启用新的 SNID 后，必须启动本网络的重新组网。

当 CCO 完成一轮 SNID 的协商后，后来再次出现 SNID 冲突的情形，则需要按照同样的过程，再次协商，直到 SNID 不同为止。但是，多网络的 SNID 支持的范围是 1~15，如果某个 CCO 监听到 15 个网络的网间协调帧，占用了全部 1~15 的 SNID，则该网络协调 SNID 会不成功，那么该网络可不用切换 SNID，直到发现一个空闲的 SNID，才需要切换。

注：为了避开上电后的测试等待时间，CCO 可从上电 10s 之后才开始 SNID 协调。

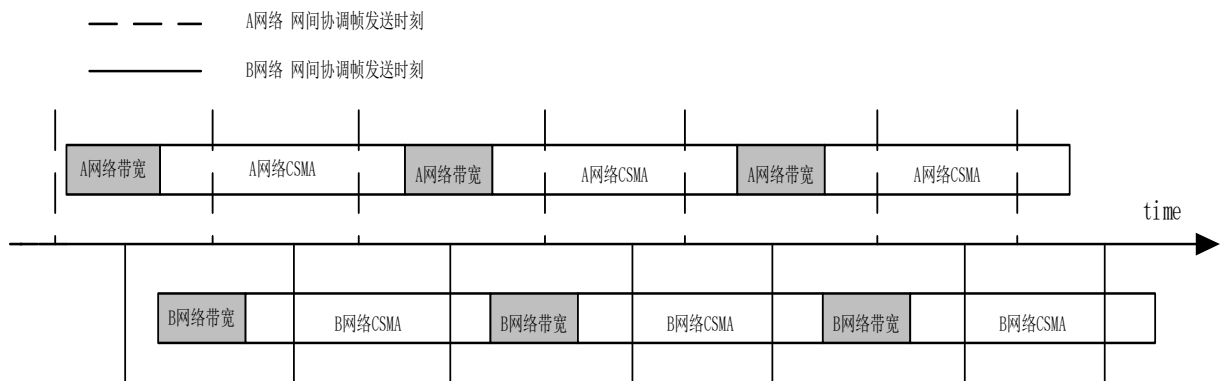
8.1.5 带宽协调过程

带宽协调是指信标时隙的协调，不同的网络，需要占用的信标时隙不同，所以意味着带宽也不同。协调的目的，是将不同的网络的信标时隙尽量有序的错开，既保证信标时隙的不冲突，也要保证信标发送的周期性。

带宽协调时，CCO 需要发送网间协调报文，设置为网间协调标志，通过报文中的带宽保留时长，以及带宽的起止时刻偏移等参数，声明本网络的带宽占用。其他 CCO 解析到该网络的带宽占用后，在声明本网络的带宽占用时，需要避开已经被占用的带宽范围。

网间协调帧的发送，在本网络的 CSMA 时隙中发送。

两个 CCO 之间的带宽协调如图 29 所示。



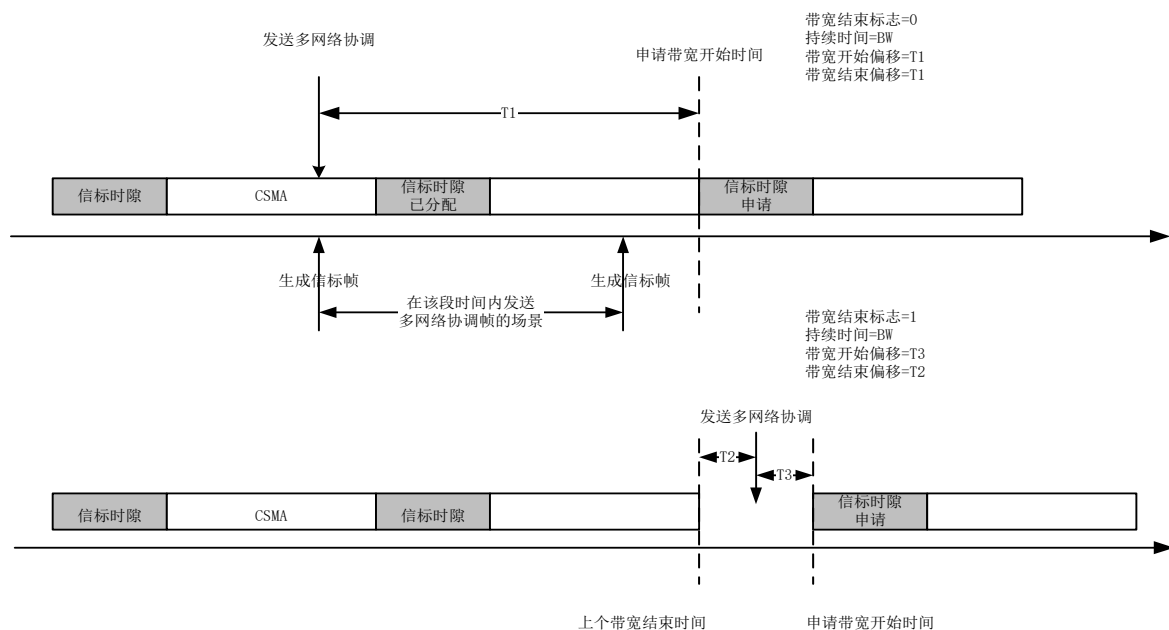


图 29 多网络带宽协商示意图

8.1.6 带宽协调原则

8.1.6.1 退避原则

如果两个 CCO，A 和 B，当 A 能接收到 B 的网间协调帧，但是 B 接收不到 A 的网间协调帧。如果 A 发现要占用的带宽，B 也声明要占用时，则 A 需要退避 B，B 的带宽占用生效，A 需要避开 B 的带宽，占用其他时隙带宽。

时隙占用的声明示意图如图 30 所示。

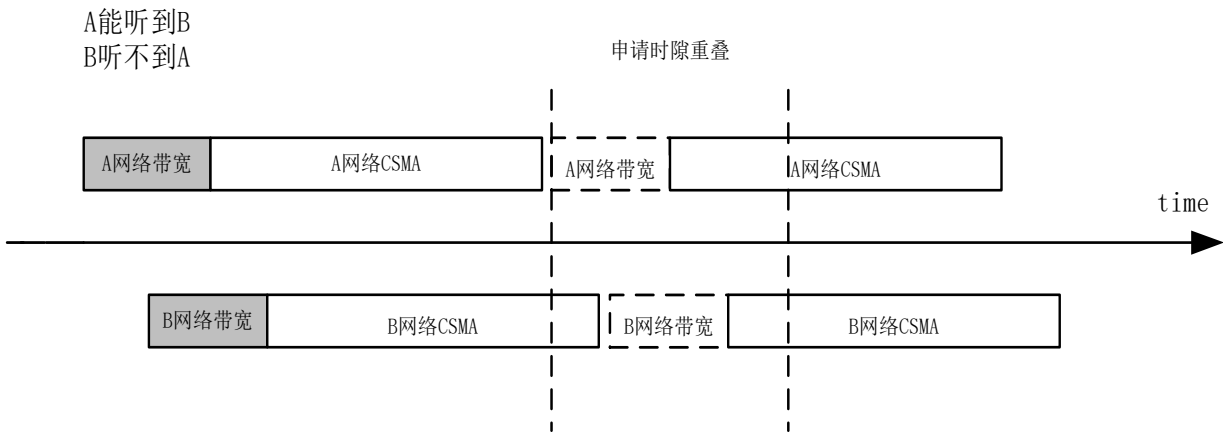


图 30 带宽协商申请

单通退避原则的示意图如图 31 所示：

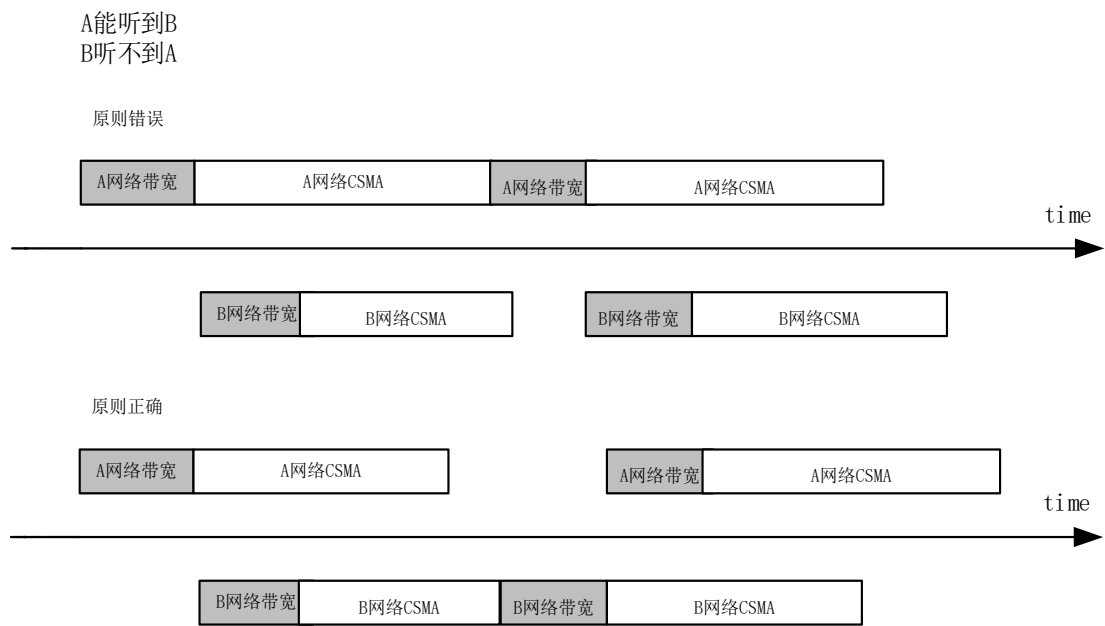


图 31 带宽协商原则 1

8.1.6.2 先结束优先原则

如果两个CCO，A和B，A网络的整个带宽时隙先于B网络结束时，则A可以优先占用较近的时段。先结束优先原则的示意图如图 32所示：

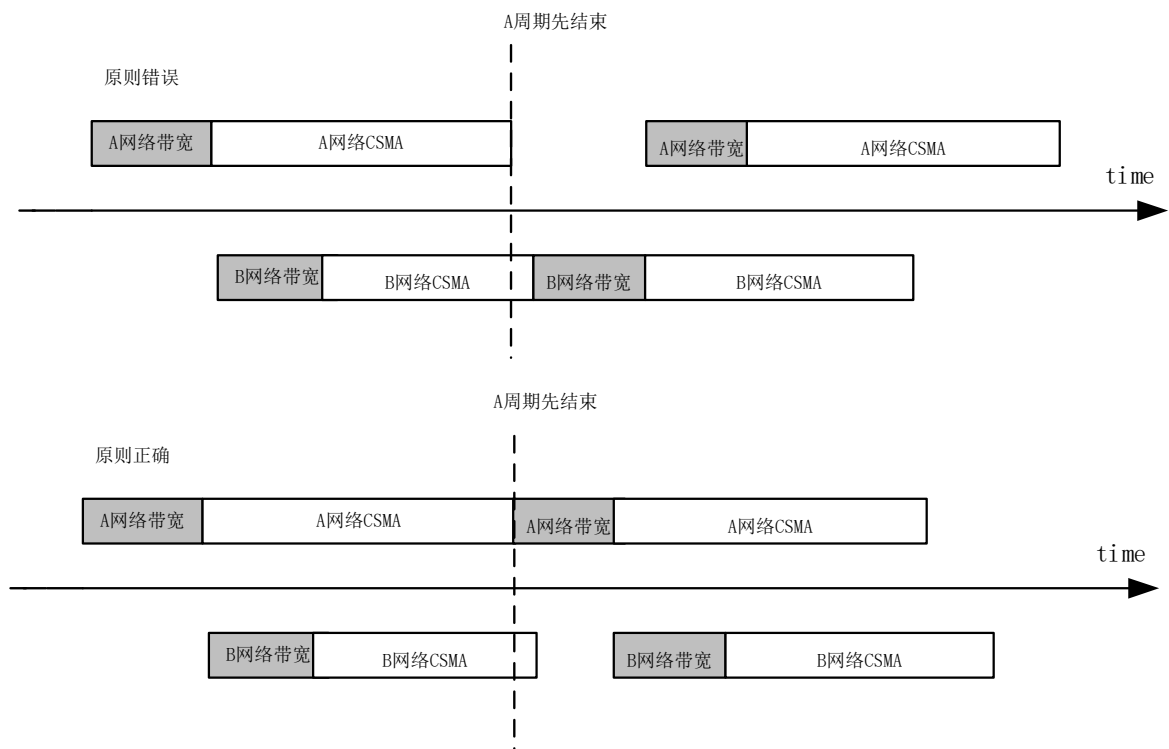


图 32 带宽协商原则 2

8.1.6.3 小 SNID 优先原则

当网络 A 和网络 B 的信标周期同时结束时，如果同时申请较近的同一段时隙，则 SNID 较小的网络的带宽占用生效，SNID 较大的网络，需要退避 SNID 较小网络的申请带宽。

SNID 小优先原则的示意图如图 33 所示。

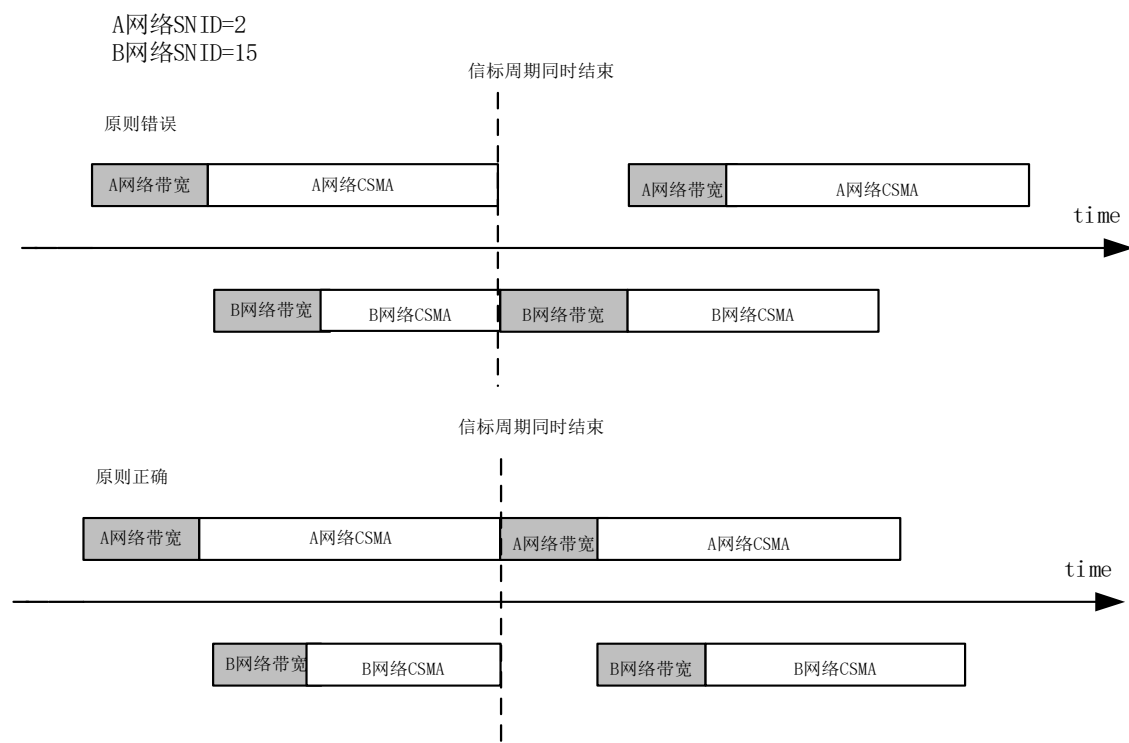


图 33 带宽协商原则 3

8.1.7 白名单

8.1.7.1 CCO 认证 STA 入网

白名单是允许入网站点的 MAC 地址的表项集合。CCO 可以通过白名单，对请求入网的站点，进行管理认证。不同的宽带载波通信网络可以有不同的白名单。

CCO 收到站点的关联请求报文后，将请求入网站点的 MAC 地址与 CCO 本地存储的白名单表项进行比对，当请求入网的站点的 MAC 地址在 CCO 白名单内时，CCO 允许该站点加入网络；当请求入网的站点的 MAC 地址不在白名单内时，CCO 拒绝该站点加入，并且通知该站点在一段时间内（默认 150s）不可以再次请求加入本网络。

CCO 默认需要启动白名单功能，并且需要配置白名单表项。白名单功能默认启动时，如果未配置白名单具体的表项，则 STA 站点将不能通过白名单认证，导致无法入网。

8.1.7.2 STA 选择网络加入

在多网络环境中，STA 可以选择某一个网络加入，即选定该网络的 SNID，然后向 CCO 发起关联请求。

当 STA 接收到关联确认报文或者关联指示报文后，如果 CCO 拒绝该 STA 加入网络，STA 可以选择其他网络，切换到对应网络的 SNID，向该网络的 CCO 发起关联请求，STA 也可以根据“重新关联时间”，等待一段时间间隔后，再次尝试加入。

当只有一个单网络的时候，如果被 CCO 拒绝加入后，STA 必须按照 CCO 指示，进行一段时间的等待，不能在该时间段内再次发起关联请求。

8.1.8 单网络组网

无论是处于多网络环境还是单网络环境，每个网络的组网过程是一致的，都是一个单独网络的组网过程。

单独组网的过程，主要是 CCO 通过发送中央信标和安排发现信标发送，以及代理信标的发送，触发逐层级的 STA 的网络接入请求，来完成整个组网过程，CCO 需要给已经入网的 STA 站点分配 TEI，CCO 的 TEI 固定为 1，广播报文 TEI 为 0xFF，本标准 CCO 分配 TEI 范围为 1~1015，其它地址作为保留，后续扩展使用

8.1.8.1 CCO 的组网行为

CCO 上电后，首先启动邻居网络监听定时器，进行一段时间的网间协调帧的监听，以便发现是否存在邻居网络。

如果 CCO 在监听的时间段内，收到邻居网络的网间协调帧，则与邻居网络进行协调，协调成功后开始发送中央信标，启动组网。

如果 CCO 在监听的时间段内，没有接收到任何网间协调帧，则监听结束后，开始发送中央信标。

CCO 在中央信标中，需要安排信标 TDMA 时隙和 CSMA 时隙。信标 TDMA 时隙，是用来指示 CCO，PCO，或者 STA 发送信标。CSMA 时隙，用于让 CCO 周围的一级站点，向 CCO 发起关联请求报文，请求接入网络；或者在 CSMA 时隙中，CCO 等发送关联确认，关联指示等报文。

如果有一级站点请求接入网络，CCO 需要对请求接入网络的站点，通过白名单进行身份认证。之后，CCO 可以将关联请求的处理结果，通过发送关联指示报文告知给 STA。

当一级站点接入网络后，CCO 可以安排信标时隙，让新入网的一级站点发送发现信标。发现信标的发送，可以触发新入网站点周围的二级站点发起关联入网的请求。当二级站点入网后，CCO 可以安排信标时隙，让新入网二级站点发送发现信标，触发该二级站点周围的三级站点发起关联入网请求。如此循环，以便距离 CCO 最远的最高层级的 STA 站点加入网络。CCO 为 0 级，STA 最大层级应支持到 15 级。

在组网过程中，每个信标周期内，CCO 安排针对每个代理站点，都要安排信标时隙，让所有代理站点都发送代理信标。代理信标会将中央信标中的时隙安排等内容，逐层通知到各级代理站点和 STA 站点。

组网中，CCO 对于一级站点的入网结果，可以通过关联指示报文，或者关联汇总指示报文进行通知。对于非一级 STA 站点的入网，CCO 在处理该 STA 的关联请求后，将处理结果携带在生成的关联确认报文里，发送给该 STA 的代理站点，由该代理站点，通过关联指示报文，通知给入网请求的 STA 站点。

关联确认报文，关联指示报文，以及关联汇总指示报文，都只能在 CSMA 时隙中进行发送。

8.1.8.2 STA 的组网行为

STA 上电后，可能会收到多个网络（SNID 不同）的报文，STA 站点可以根据多网络优选标志，在多个网络中，选定一个信号更好的网络，作为本站点的接入目标网络，也可以选择初次发现的网络作为接入目标网络。

STA 在接入网络时，首先需要通过网络报文的接收和评估，选定其代理站点，这个代理站点可以是 CCO，也可以是其他 STA 站点。选择代理站点的原则一般是信道质量较好，到达 CCO 的路径较短。选定代理站点后，需要按照信标中的指示发起关联请求报文，在信标的“开始关联标志位”为 1 的情况下（见 6.3.3 节），才可以发起关联请求。STA 的入网，是通过发送关联请求报文来通知 CCO 的，CCO 根据关联请求报文，知道该 STA 的入网请求，并且进行确认回复。

STA 在发送关联请求后，需要等待 CCO 处理关联请求报文后，CCO 发送的关联指示报文或者关联汇总指示报文，或者代理站点发送的关联指示报文。STA 根据指示报文中的“结果”判断是否入网成功。如果未收到指示报文，可以重新发起关联请求；如果入网请求被拒绝，则 STA 可以根据重新关联时间，等待一段时间间隔后，再次请求入网，也可以选择另外一个网络（切换 SNID），请求加入网络。

STA 收到关联指示报文后，如果确认加入网络成功，则需要将 CCO 分配的 TEI 设置为自己的终端标识。

在组网过程中，入网成功的 STA，CCO 会在信标中的安排该站点的信标时隙，STA 站点如果解析到该时隙，则必须发送发现信标，以便触发下一级站点的组网。

关联请求报文，只能在 CSMA 时隙中发送。

8.1.8.3 PCO 的组网行为

STA 在入网成功后，如果被 CCO 安排发送发现信标之后，该 STA 可能被下一级站点选择成为下一级站点的代理站点。

当一个 STA 被 CCO 确认成为代理站点后，CCO 会分配该 STA 站点的信标时隙，指示该 STA 站点发送代理信标。CCO 的安排通过信标帧来通知代理站点，当一个 STA 站点，解析信标时隙时，发现 CCO 安排了信标时隙，指示其发送代理信标，则该 STA 站点，需要设置自己的角色为 PCO，并且需要按照

CCO 的安排时隙，进行代理信标发送。当一个站点成为 PCO 后，每个信标周期中，CCO 都会安排其发送代理信标。

当一个 STA 站点通过代理站点入网时，CCO 会将关联请求的处理结果，携带在关联确认报文中发送给 STA 的代理站点。该代理站点在处理完成后，需要将关联确认报文中的内容，通过关联指示报文，通知给 STA 站点。

关联指示报文，或者关联确认报文的转发等，只能在 CSMA 时隙中发送。

8.1.8.4 频段协调

由 CCO 决定全网的工作频段，CCO 上电后，在此频段中进行组网，过程详见 8.1.8.1。

STA 自适应探测 CCO 的频段，上电后，在其默认频段上探测一段时间，如果在此过程中接收到报文，则按照 8.1.8.2 小节描述的过程组网；如果没有收到任何报文，则切换到下一个频段重复上述过程，如此一个个频段探测，无限循环探测所有的频段，直到入网成功为止。

当 CCO 扩展了本标准中定义以外的私有频段时，只有全网 STA 都支持该私有频段时才可以使用；若有一个 STA 不支持该私有频段时，则必须使用本标准中定义的频段。

8.1.8.5 管理消息报文交互

关联入网管理报文的交互过程如图 34 所示。

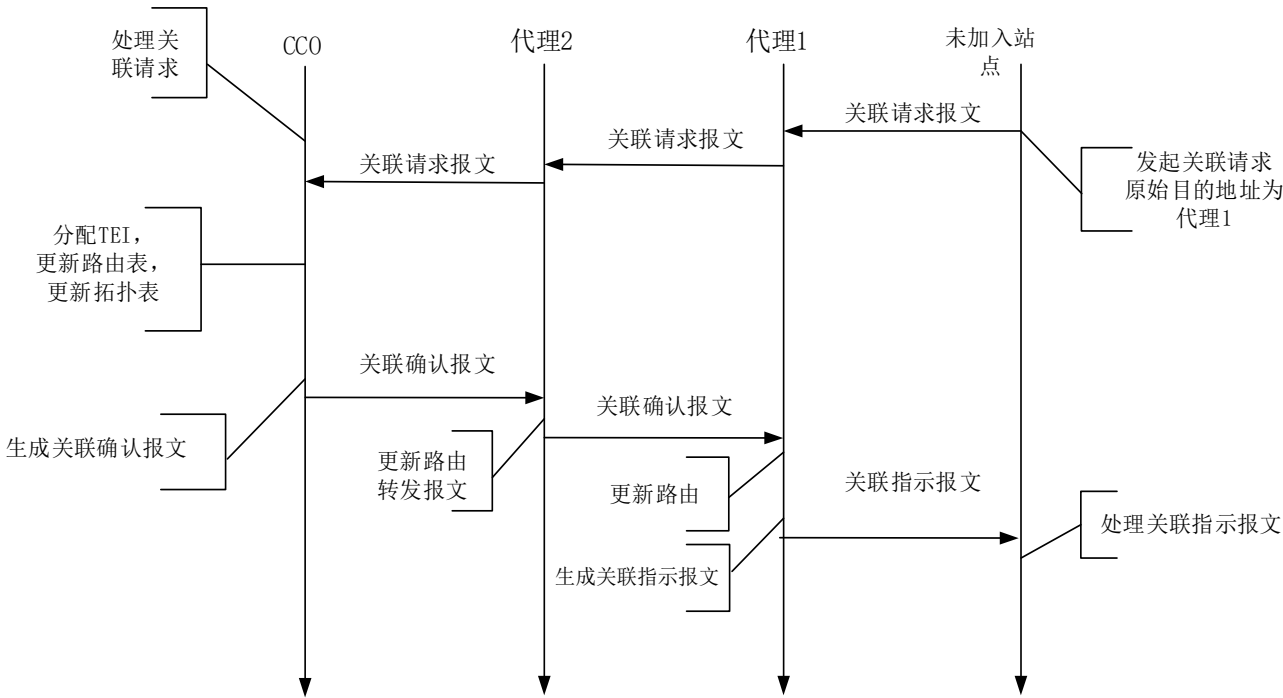


图 34 关联入网管理报文交互流程图

未入网的 STA 站点，接收到发现信标后，根据信标中的“开始关联标志位”指示（见第 6.3.3.2 节），产生关联请求报文，将该关联请求报文发送给候选代理站点。

已经入网的站点，在接收到关联请求报文后，可以直接将该报文转发给 CCO，也可以将该报文重新生成，转发给自己的代理站点。

CCO 收到关联请求报文后，对该站点的关联请求进行处理，用处理结果，生成关联确认报文，并且可以将新加入站点的层级，代理，路由信息等信息填充到报文中去。CCO 将关联确认报文，发送给请求入网站点的最低层级的代理，最低层级的代理处理完成后，重新生成关联确认报文，携带 CCO 填充的内容，发送给下一个层级的代理站点。如此，从 CCO 到请求入网的 STA 站点，沿路的所有代理站点，都需要处理关联确认报文，并且生成关联确认报文。最后一级的代理站点，处理关联确认报文后，生成关联指示报文，携带 CCO 填充的内容，发送个请求入网的 STA 站点。

一级站点申请入网时，CCO 可以将所有的关联请求报文处理后，将处理结果汇总，生成关联汇总指示报文，广播发送给一级站点。CCO 也可以对请求入网的一级站点，一个一个的回复关联指示报文。

关联汇总指示报文的用法如图 35 所示：

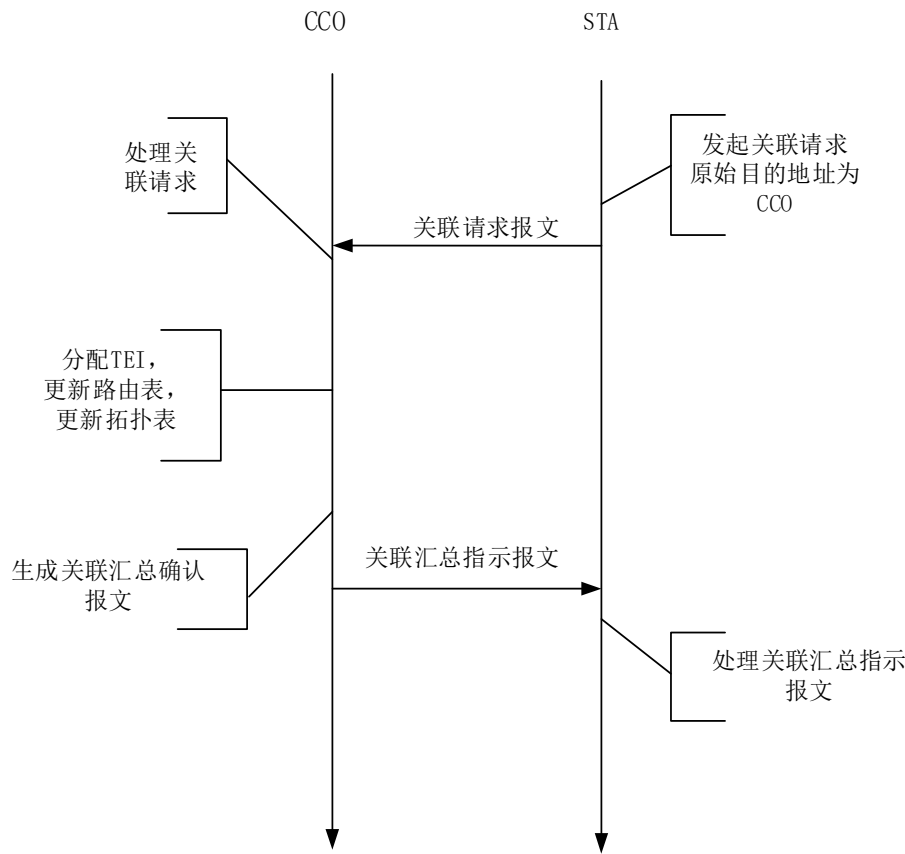


图 35 关联汇总指示报文用法

8.2 网络维护

8.2.1 发现列表报文

大规模的宽带载波通信网络中，每个入网的站点，包括 CCO，都存在邻居站点，邻居站点或者是 CCO，或者是代理站点，或者是其他的 STA 站点。某个站点的邻居站点，即是与该站点能够进行载波通信的站点。

组网过程中，每个站点可以根据接收的发现信标，感知自己的邻居站点，并记录下来，形成一个发现列表。站点的中继路由，就可以在自己的发现列表中进行选择。

如果每个站点将本站点的发现列表广播发布，则有利于形成更全面的网络拓扑信息，有利于站点寻找更合适的路由。发现列表报文主要用于路由评估，发现列表报文的发送周期，需要根据路由周期确定。路由周期，根据网络规模的增大，可在 20-420 秒内，逐渐增大，一个路由周期中，必须至少发送 10 次发现列表。

所以，组网完成后，包括 CCO 和所有入网的 STA 站点，都需要定周期的发送发现列表报文，发现列表报文中携带了本站点的发现列表等信息。

站点通过发现列表报文的接收，获得更全面的邻居站点信息，形成更详细的发现列表，以便选择更好的站点作为自己的代理站点，或者备份路由站点。

CCO 对于发现列表的发送，可以通过信标的路由参数通知条目，进行周期等参数的管理，STA 站点或者 PCO 站点需要根据 CCO 在信标中的路由参数通知条目，判断自己的角色，按照相应的参数进行发现列表报文的发送。

8.2.2 心跳检测报文

CCO 需要及时的感知网络中站点的在网状态，以便进行网络管理。站点是否在线的基础，是每个站点定周期的发现列表报文的发送。

每个站点需要定周期的发送发现列表报文，用于代理站点判断站点是否活跃在线。代理站点将本地维护的发现列表中的站点活跃信息，通过定周期的心跳检测报文，发送给 CCO，以便 CCO 汇总全网的站点是否在线的信息。

在心跳检测报文的发送过程中，低层级的代理站点，可以通过高层级代理站点的心跳检测报文触发，产生心跳检测报文。低层级代理站点由高层级代理站点触发，而产生的心跳检测报文中，可以汇总高层级代理站点的心跳检测报文的内容，将所有能感知的活跃站点信息，汇总在一个报文里，从而节省网络维护报文的开销。

心跳检测报文的产生周期为路由周期的 $1/8$ ，路由评估的周期由 CCO 根据网络的状态，可动态调整。

8.2.3 通信成功率上报报文

网络中代理站点需要定周期（4 个路由周期）的上报自身与其子站点之间的通信成功率。

代理站点可通过统计接收子站点的发现列表报文，计算子站点到自己的上行通信成功率。代理站点可以通过解析子站点的发现列表报文，获知对于自身发送的发现列表报文，子站点统计的接收成功率，即为下行通信成功率。

代理站点需要将子站点之间的上行通信成功率和下行通信成功率，全部汇总，形成通信成功率上报报文，发送给 CCO，由 CCO 维护全网拓扑的通信成功率数据。

通信成功率计算的参考方法如下：

通信成功率统计报文包括信标帧和发现列表报文：

与代理站点上行通信成功率 = n 个路由周期内代理站点成功接收到子站点的信标帧和发现列表报文的个数 / n 个路由周期内子站点发送的信标帧和发现列表报文的总数；

与代理站点下行通信成功率 = n 个路由周期内子站点接收到代理站点的信标帧和发现列表报文的个数 / n 个路由周期内代理站点发送信标帧和发现列表报文的总数；

与代理站点的通信成功率 = 上行通信成功率 × 下行通信成功率；

n 的取值范围为 1~5。

站点实际计算得到的通信成功率与上述参考方法得到的通信成功率的误差不得超过 10%。

8.2.4 网络状态维护

CCO 需要实时的维护网络的状态，以便回收 TEI 资源，根据网络规模调整信标发送等。CCO 判断 STA 的状态有三种，已入网、离线、未入网。

8.2.5 CCO 判断 STA 离线

代理站点周期性的发送心跳检测报文，心跳检测报文中携带该代理站点的发现站点列表信息。心跳检测报文最终被发送给 CCO，由 CCO 进行汇总记录。

如果发送给 CCO 的心跳检测报文中，指示某个 STA 活跃，CCO 则认为该 STA 活跃。CCO 周期性的检测 STA 的活跃次数，如果在一个完整的心跳周期（两个路由周期）时间内，CCO 发现某个 STA 站点的活跃次数为 0，则 CCO 判断该 STA 站点离线。CCO 如果接收到来自判断为离线的 STA 站点的报文，可重新判定该 STA 站点在线。

CCO 的白名单如果有刷新，发现网络中的站点不在最新的白名单中，则可以创建延迟离线指示报文，通过广播报文，发送给不在白名单中的站点。这些站点收到延迟离线指示报文后，在设定的延迟离线时间到期后，执行离线动作。

如果 STA 站点被 CCO 通知离线，则 STA 在离线后，可以重新申请加入网络。

8.2.6 CCO 判断 STA 未入网

如果 STA 站点被判断处于离线状态，并且在离线状态下，连续四个完整的心跳周期（八个路由周期）时间内，CCO 接收到该 STA 站点的报文个数为 0，则 CCO 判断 STA 处于未入网状态。

CCO 如果接收到来自已经判定为未入网的 STA 站点的报文，需要主动指示该 STA 站点离线，可以创建离线指示报文，将离线 STA 站点的信息填充到报文中，进行广播发送，通知网络中的所有站点该 STA 站点离线。该 STA 站点执行离线动作后，可再次申请入网。

8.2.6.1 STA 离线与未入网区别

STA 处于离线状态时，如果 CCO 收到该 STA 站点任何一个 SOF 帧，或其他站点携带上来的该 STA 的心跳报文，则 CCO 立即将该站点置为已入网状态（不在白名单内的站点除外）。

STA 处于未入网状态时，CCO 会将该 STA 站点的 TEI 等资源回收，该 STA 站点必须重新进行关联请求才能再次入网。

8.2.6.2 STA 判断自己离线

STA 站点自己也需要判断自己是否离线。如果 STA 判断自己离线后，则必须重新申请加入网络。在以下情形中，STA 站点可判断自己离线：

- a) STA 站点在加入网络后，如果在一个完整的心跳周期（两个路由周期）内，收不到任何信标帧。
- b) STA 站点在连续 4 个路由周期内，如果与代理站点的通信成功率为 0。
- c) STA 站点收到 CCO 的“组网序列号”与自身记录的“组网序列号”不同。
- d) STA 站点接收到离线指示报文或者延迟离线指示报文，指示自己离线。
- e) 一级 STA 站点，如果检测到 CCO 的 MAC 地址发生变化。
- f) STA 站点发现本站点的代理站点角色变为了发现站点已经连续一个路由周期。
- g) 本站点的层级超过最大层级限制（15 级），站点需要离线。

8.2.7 路由维护

在组网过程中以及网络维护的过程中，全网站点最关键的目标就是维护实时的路由表项。路由表项包括 STA 站点到达 CCO 的路由，也包括从 CCO 或者低层级站点到达最大层级的 STA 站点的路由。

当各级站点中的路由表项是实时可靠时，才能有效的支撑业务数据的转发。

网络拓扑图示例如图 36 所示。

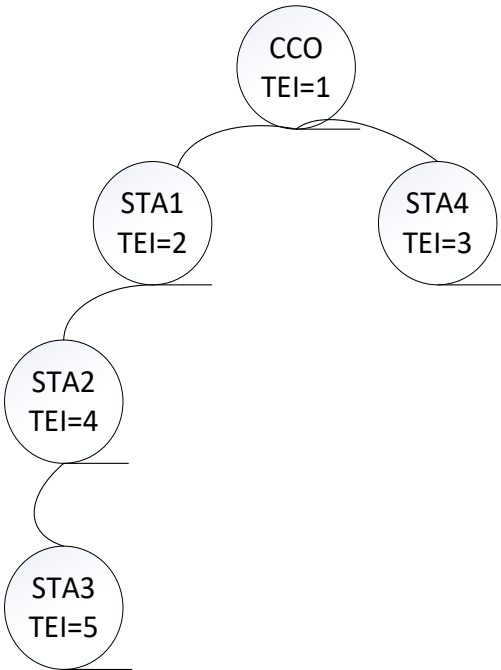


图 36 网络拓扑图

在图 36 中所示的网络拓扑中，各级站点可以形成的路由表项如下：

CCO 站点的路由表项如表 94 所示。

表 93 CCO 路由表项

原始目的TEI	目的TEI
---------	-------

2	2
3	3
4	2
5	2

STA1 站点的路由表项如表 95 所示。

表 94 STA1 路由表项

原始目的TEI	目的TEI
1	1
4	4
5	4

STA2 站点的路由表项如表 96 所示。

表 95 STA2 路由表项

原始目的TEI	目的TEI
1	2
2	2
5	5

上面的几个路由表项中，当原始目的 TEI 与目的 TEI 值相等时，该条路由一般叫做直连路由；当原始目的 TEI 与目的 TEI 不等时，该条路由一般叫做间接路由。

8.2.8 路由表项形成

路由的创建，主要依靠发现列表报文，关联请求报文，关联确认报文，关联指示报文，代理变更请求报文，代理变更请求确认等报文中携带的信息进行创建。

通过发现列表报文，既可以形成直连路由表项，因为能够接收到某站点的发现列表报文，意味着该站点就可能是本站点的直接邻居；也可以形成间接路由表项，因为发现列表报文中，携带着发送发现列表报文站点的所有邻居站点，这些站点未必是本站点的邻居。

通过关联请求报文，CCO 可以形成到达请求入网站点的间接路由。

通过关联确认报文，各级代理站点可以形成或者刷新到达请求入网站点的间接路由，同时，也可以形成到达请求入网站点的所有子站点的间接路由，因为关联确认报文中，“路由表信息”携带了请求入网站点的所有直连站点和直连站点的子站点。关联确认报文需要逐级代理进行转发。

通过关联指示报文，新入网站点，根据 CCO 告知的“路由表信息”表项，可以形成所有子站点的直连路由，以及到达直连子站点的子站点的所有间接路由。

通过代理变更请求报文，代理站点可以形成到达请求变更站点的直连路由；上级代理在处理转发代理变更请求报文的过程中，也可以形成到达请求变更站点的间接路由。同理，CCO 和各级代理都能形成到达请求变更站点的间接路由。

代理变更确认报文和关联确认报文的原理一样，可以使得各级代理站点形成到达其所有子站点的路由。

各级站点到达 CCO 的路由表项形成原理相对简单，当选定一个代理时，那么到达 CCO 的路由由下一跳就可以缺省是代理站点，代理站点会把子站点的报文尽力的转发到 CCO，通过代理站点的代理。

8.2.9 动态路由维护

动态路由维护，主要是指网络中的站点，需要实时的判断周边邻居站点的信道情况，选择更好的代理站点。

在网络组网的过程中，站点可以通过判断接收信标帧的情况，来判断周围站点的信道质量；在组网完成后，网络中主要的维护报文就是发现列表报文和信标帧，各级站点可以通过判断接收邻居站点的发现列表报文和信标帧的情况，以及邻居站点的变化情况选择更好的代理。

当 STA 站点评估出一个新的代理站点时，可以通过代理变更请求报文，向 CCO 发起代理变更请求。CCO 根据网络拓扑的组成，可以在 STA 站点申请的备选代理中指定一个站点，作为 STA 站点的新代理。当 CCO 判断变更后的网络拓扑层级会超过层级上限（最大支持 15 个层级）时，不会响应代理变更请求，并且不会发送代理变更请求确认报文。

当一个新代理 PCO 被确认后，CCO 需要发送代理变更确认报文等，将 STA 站点以及新代理 PCO 的情况，通过逐级代理转发给请求代理变更的站点。逐级代理在转发代理变更确认等报文的过程中，可以通过该报文中的“子站点条目”等信息（见第 6.4.6.1 节），实时的刷新到达“子站点条目”中站点的间接路由。STA 站点最终也可以根据“子站点条目”信息，刷新本地的直接路由和间接路由。

所以，在组网完成后，网络维护的过程中，全网站点的路由表项，主要通过代理变更的过程来完成实时刷新。

8.2.10 周期参数

在整个网络维护的机制中，存在一些周期性的参数设计，具体内容整理如表 97 所示。

表 97 周期参数

名称	参数约束	动作约定
邻居网络监听周期	一次性周期。 设置范围：小于10秒。	CCO上电后，在该周期内，监听邻居网络的网间协调帧，进行短网络标识的协商。
网间协调报文发送周期	连续性周期。 设置范围：小于1秒	CCO确定短网络标识，开始组网后，在网络维护期间，需要每个周期内发送1个网间协调帧。
信标周期	连续性周期。 CCO根据本网络的规模，可设置本网络的信标周期。 设置范围：1-10秒。	CCO在每个信标周期中，须要发送中央信标； 每个代理站点在每个信标周期中，都要发送代理信标，发送时间根据中央信标的安排； 每个信标周期中，部分STA站点会被CCO安排发送发现信标。
路由周期	连续性周期。 CCO根据本网络的规模，可设置本网络的路由周期。 设置范围：20-420秒	STA站点，在路由周期内，评估自己的代理站点，可发起代理变更请求。
发现列表报文发送周期	连续性周期。 根据路由周期来设置。 设置范围：1个路由周期	网络中所有站点，在该周期内，至少发送10个发现列表报文。
心跳检测报文产生周期	连续性周期 根据路由周期来设置。 设置范围：1/8个路由周期	高层级代理站点，在该周期内，产生1个心跳检测报文。
通信成功率上报周期	连续性周期。 根据路由周期来设置。 设置范围：4个路由周期	代理站点，在该周期内，需要产生1个通信成功率上报报文，发送给CCO。
心跳周期	一次性周期。 根据路由周期来设置。 设置范围：2个路由周期	CCO判断某个站点，在连续的1个心跳周期内，都不活跃，可判定其离线。 CCO判断某个站点，在连续的4个心跳周期内，都不活跃，可判定其未入网。

8.2.11 相线识别

一般的电力线网络中，存在 A/B/C 三个相线。

CCO 一般会同时工作在 A/B/C 三个相线上，与 A/B/C 三个相线上的站点进行通信。而 STA，一般情况下，只会工作在 A/B/C 三个相线中的一个相线上。通常情况下，属于同一个相线的站点，具有相同的过零点时刻；而不同相线的站点，过零点时刻却不相同。

本协议中，相线识别的过程是：CCO 向 STA 站点下发“过零 NTB 采集指示报文”，指示 STA 进行过零 NTB 采集，与此同时，CCO 开始采集本站点上 A/B/C 三个相线的过零点 NTB；STA 根据 CCO 的指示报文，完成过零点 NTB 采集后，通过“过零 NTB 上报报文”上报本站点采集的过零点 NTB 信息；CCO 根据 STA 站点上报的过零点 NTB 信息，与自己的过零点 NTB 比对计算后，获得该 STA 站点的所属相线。

8.2.12 应用数据汇聚分类

网络管理子层的数据汇聚分类功能，主要是和 MAC 子层配合完成的。发送报文时，网络管理子层主要完成报文的分类，路由策略的确定，然后交由 MAC 进行发送；接收报文时，将 MAC 层收到的报文，转发给 APP 或者 IP 协议栈等应用层。

8.2.13 报文分类规则

对于发送给 MAC 的报文，网络管理子层根据报文的 VLAN 标签和 MSDU 类型，对报文进行分类，分配相应的 LID，并且设置相应的过期时间。

抄表应用的 MSDU，根据其 VLAN 标签值，可直接对应为 LID 的优先级。网络管理子层的报文优先级，可自定义实现。

报文的分类规则如表 98 所示。

表 96 应用报文分类规则表

数据来源	VLAN标签	MSDU类型	管理消息类型	LID
抄表应用	0-3	0x01	不涉及	0-3
数据订阅应用	0-3	0x01	不涉及	0-3
网络管理子层	0x8100	0x88E1	30-129	0-255

数据订阅业务数据转发表在应用层定义，即数据订阅控制在应用层实现。

9 数据链路层服务

9.1 概述

数据链路层为应用层提供了两个服务：数据传输和数据管理。其中数据传输服务主要用来完成 CCO 和 STA 之间的应用层数据的传输，数据管理服务主要用来供应用层查询或者设置 CCO 本地的数据信息或者配置本地的数据，如图 37 所示。

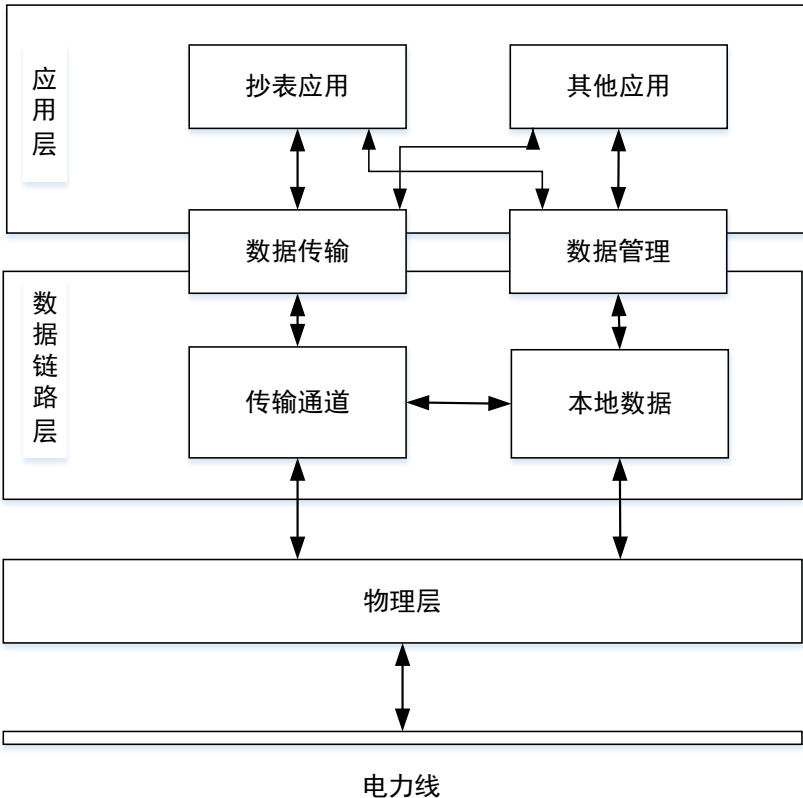


图 37 数据链路层服务图

9.2 数据链路层数据传输服务

数据链路层的数据传输服务原语一共有收发两组四个，如表 99 所示。

表 97 数据链路层数据传输服务原语

原语名称	功能
长MSDU发送原语	发送长MSDU帧
长MSDU接收原语	接收长MSDU帧
短MSDU发送原语	发送短MSDU帧
短MSDU接收原语	接收短MSDU帧

9.2.1 长MSDU发送原语

通过长MSDU发送原语，可以将完整的长MSDU帧，交由数据链路层发送。
发送长MSDU的格式，必须符合MSDU长帧头格式，详见图1和表1的格式要求。

9.2.1.1 原语语义

长MSDU发送原语的语义如表100所示。

表 9800 长MSDU发送原语

名称	类型	有效范围	描述
MSDU	字节流	-	组成MSDU的字节流。
MSDU长度	整型	2 - 2012	MSDU的长度，总字节数。

9.2.1.2 数据链路层处理

数据链路层将长MSDU帧封装为MAC帧，采用MAC长帧头。
数据链路层发送长MSDU帧时，根据长MSDU中的头部的原始目的地址，原始源地址，VLAN标签，MSDU类型等字段，获取报文的地址，优先级等，生成MAC帧头。
数据链路层对MSDU帧内容不做修改。

9.2.2 长MSDU接收原语

数据链路层通过长MSDU接收原语，通知应用层接收长MSDU帧。

9.2.2.1 原语语义

长MSDU接收原语的语义如表101所示。

表 101 长MSDU接收原语

名称	类型	有效范围	描述
MSDU	字节流	-	组成MSDU的字节流。
MSDU长度	整型	2 - 2012	MSDU的长度，总字节数。

9.2.2.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到的MAC帧后，对于MAC帧进行校验解析后，可以将解析出来的长MSDU帧，通过长MSDU接收原语，交由应用层处理。

9.2.3 短MSDU发送原语

通过短MSDU发送原语，应用层可以将APDU等非长MSDU帧形式的数据，交由数据链路层进行发送。

9.2.3.1 原语语义

短MSDU发送原语的语义如表102所示。

表 99 短MSDU发送原语

名称	类型	有效范围	描述
短MSDU	字节流	-	组成MSDU的字节流。
短MSDU长度	整型	2 - 2012	MSDU的长度，总字节数。
原始目的地址	6字节MAC地址	-	短MSDU帧的最终接收站点的MAC地址。
原始源地址	6字节MAC地址	-	短MSDU帧的初始创建站点的MAC地址。

9.2.3.2 数据链路层处理

数据链路层将短MSDU报文封装为MAC帧，采用MAC短帧头。

数据链路层发送短 MSDU 报文时，根据发送原语中的原始目的地址，原始源地址，以及短 MSDU 中的 VLAN 标签，MSDU 类型等字段，获取报文的地址，优先级等，生成 MAC 帧头。

数据链路层对短 MSDU 报文内容不做修改。

9.2.4 短 MSDU 接收原语

数据链路层通过短 MSDU 接收原语，通知应用层接收短 MSDU 报文。

9.2.4.1 原语定义

短 MSDU 接收原语的语义如表 103 所示。

表 100 短 MSDU 接收原语

名称	类型	有效范围	描述
短MSDU	字节流	-	组成MSDU的字节流。
短MSDU长度	整型	2 - 2012	MSDU的长度，总字节数。
原始目的地址	6字节MAC地址	-	短MSDU报文的最终接收站点的MAC地址。
原始源地址	6字节MAC地址	-	短MSDU报文的初始创建站点的MAC地址。

9.2.4.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到的 MAC 帧后，对于 MAC 帧进行校验解析后，可以将解析出来的短 MSDU 帧，通过短 MSDU 接收原语，交由应用层处理。

9.3 数据链路层数据管理服务

数据链路层的数据管理服务原语一共有 10 个，如表 104 所示。

表 1014 数据链路层数据管理服务原语

原语名称	功能
网络拓扑查询原语	查询CCO的网络拓扑信息
网络拓扑上报原语	上报CCO的网络拓扑信息
网络SNID查询原语	查询CCO的SNID信息
网络SNID上报原语	上报CCO的SNID信息
网络SNID设置原语	设置CCO的SNID信息
邻居网络查询原语	查询CCO的邻居网络信息
邻居网络上报原语	上报CCO的邻居网络信息
白名单查询原语	查询CCO的白名单信息
白名单上报原语	上报CCO的白名单信息
白名单设置原语	设置CCO的白名单信息

9.3.1 网络拓扑查询原语

应用层可以通过网络拓扑查询原语，获取当前网络中入网站点的拓扑信息。

9.3.1.1 原语定义

网络拓扑查询原语的语义如表 105 所示。

表 103 网络拓扑查询原语

名称	类型	有效范围	描述
起始序列号	2字节序号	1-1024	请求有效拓扑表项的起始序列号
请求表项数量	2字节数量	1-1024	本次请求的有效表项数量

9.3.1.2 数据链路层处理

数据链路层对于当前网络拓扑中的有效表项信息，根据网络查询原语的要求，使用网络拓扑上报顺序上报。

9.3.2 网络拓扑上报原语

应用层通过网络拓扑查询原语查询网络拓扑信息时，数据链路层通过网络拓扑上报原语上报网络拓扑信息。

9.3.2.1 原语定义

网络拓扑上报原语的语义如表 106 所示。

表 104 网络拓扑上报原语

名称	类型	有效范围	描述
有效表项总数	2字节数量	1-1024	网络拓扑中有效的站点表项总数
本次上报总数	2字节数量	1-1024	本次上报的有效表项数量
上报结束标志	布尔	0或者1	全部有效表项是否上报结束。 1表示上报结束 0表示上报未结束
拓扑节点信息	可变长字节流	-	网络拓扑单个表项的信息。 数据总大小等于本次上报总数 * 单个表项大小。 单个表项的数据大小请参照表“网络拓扑单个表项信息”

网络拓扑上报单个表项信息原语的语义如表 107 所示。

表 105 网络拓扑上报单个表项信息原语

名称	类型	有效范围	描述
TEI	2字节地址	1-1024	站点的TEI
代理TEI	2字节地址	1-1024	站点的代理站点的TEI
层级	1字节	0-15	站点的所在网络层级
角色	1字节		站点的角色 0x0:未知 0x1:STA 0x2:PCO 0x3:保留 0x4:CCO
上行通信成功率	1字节	0-100	站点的上行通信成功率
下行通信成功率	1字节	0-100	站点的下行通信成功率

9.3.2.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到应用层的网络拓扑查询原语后，通过网络拓扑上报原语上报网络拓扑信息。每个查询原语，发送一个上报原语。

9.3.3 网络 SNID 查询原语

应用层通过网络 SNID 查询原语，查询 CCO 的网络 SNID。

9.3.3.1 原语定义

网络 SNID 查询原语的语义如表 108 所示。

表 106 网络 SNID 查询原语

名称	类型	有效范围	描述
-	-	-	-

9.3.3.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到网络 SNID 查询原语后，需要通过网络 SNID 上报原语，向应用层提交本网络的 SNID 信息。

9.3.4 网络 SNID 上报原语

数据链路层通过网络 SNID 上报原语，向应用层上报本网络的 SNID 信息。

9.3.4.1 原语定义

网络 SNID 上报原语的语义如表 109 所示。

表 107 网络 SNID 上报原语

名称	类型	有效范围	描述
网络 SNID	1 字节	1 – 15	本网络的 SNID。

9.3.4.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到网络 SNID 查询原语后，必须通过网络 SNID 上报原语，向应用层提交本网络的 SNID 信息。

9.3.5 网络 SNID 设置原语

应用层可以通过网络 SNID 设置原语，要求数据链路层修改本网络的 SNID。

9.3.5.1 原语定义

网络 SNID 设置原语的语义如表 110 所示。

表 108 网络 SNID 设置原语

名称	类型	有效范围	描述
网络 SNID	1 字节	1-15	本网络的新的 SNID。

9.3.5.2 数据链路层处理

数据链路层在接收网络 SNID 设置原语后，需要将本网络的 SNID 设置为网络 SNID 设置原语中的网络 SNID。

9.3.6 邻居网络查询原语

应用层通过邻居网络查询原语，查询 CCO 的邻居网络信息。

9.3.6.1 原语定义

邻居网络查询原语的语义如表 111 所示。

表 109 邻居网络信息查询原语

名称	类型	有效范围	描述
-	-	-	-

9.3.6.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到邻居网络查询原语后，需要通过邻居网络信息上报原语，给应用层提交本网络的邻居网络信息。

9.3.7 邻居网络上报原语

应用层通过邻居网络查询原语查询邻居网络信息时，数据链路层通过邻居网络上报原语上报邻居网络信息。

9.3.7.1 原语定义

邻居网络上报原语的语义如表 112 所示。

表 110 邻居网络上报原语

名称	类型	有效范围	描述
表项总数	1 字节数量	1-16	邻居网络信息表项总数。
邻居网络信息	可变长字节流	-	邻居网络单个表项的信息。 数据总大小，由表项总数 * 单个表项大小。 单个表项的数据大小请参照表“邻居网络单个表项信息”

网络拓扑上报单个表项原语的语义如表 113 所示。

表 111 网络拓扑上报单个表项信息原语

名称	类型	有效范围	描述
SNID	1 字节	1-15	邻居网络的短网络标识
单通标志	布尔	0 或者 1	与本网络是否为单通。 1 为单通 0 为双通
占用带宽	4 字节	-	邻居网络占用的带宽。 单位 ms。

9.3.7.2 数据链路层处理

数据链路层对于当前 CCO 中多网络有效表项，根据邻居网络查询原语的要求，使用邻居网络上报原语顺序上报。

9.3.8 白名单查询原语

应用层可以通过白名单查询原语，获取当前 CCO 中的白名单信息。

9.3.8.1 原语定义

白名单查询原语的语义如表 114 所示。

表 112 白名单查询原语

名称	类型	有效范围	描述
起始序列号	2 字节序号	1-1024	请求有效白名单表项的起始序列号
请求表项数量	2 字节数量	1-1024	本次请求的有效表项数量

9.3.8.2 数据链路层处理

数据链路层对于当前 CCO 中有效的白名单表项，根据白名单查询原语的要求，使用白名单上报原语顺序上报。

9.3.9 白名单上报原语

应用层通过白名单查询原语 CCO 的白名单信息时，数据链路层通过白名单上报原语上报 CCO 的白名单信息。

9.3.9.1 原语定义

白名单上报原语的语义如表 115 所示。

表 113 白名单上报原语

名称	类型	有效范围	描述
有效表项总数	2字节数量	1 – 1024	有效的白名单表项总数
本次上报总数	2字节数量	1 - 1024	本次上报的有效表项数量
上报结束标志	布尔	0或者1	全部有效表项是否上报结束。 1表示上报结束 0表示上报未结束
MAC地址1	6字节MAC	-	白名单中有效MAC地址
MAC地址2	6字节MAC	-	白名单中有效MAC地址
...	6字节MAC	-	白名单中有效MAC地址
MAC地址n	6字节MAC	-	白名单中有效MAC地址 其中n为本次上报总数

9.3.9.2 数据链路层处理

数据链路层在接收到应用层的白名单查询原语后，通过白名单上报原语上报白名单信息。每个查询原语，发送一个上报原语。

9.3.10 白名单设置原语

应用层可以通过白名单设置原语，要求 CCO 的数据链路层更新本地的白名单表项。

9.3.10.1 原语定义

白名单上报原语的语义如表 116 所示。

表 114 白名单上报原语

名称	类型	有效范围	描述
操作标志	1字节	-	本次白名单设置的动作。 0x00，关闭白名单； 0x01，添加白名单； 0x02，删除白名单
本次设置总数	2字节数量	1 - 1024	本次设置的白名单表项数量
MAC地址1	6字节MAC	-	白名单MAC地址
MAC地址2	6字节MAC	-	白名单MAC地址
...	6字节MAC	-	白名单MAC地址
MAC地址n	6字节MAC	-	白名单MAC地址 其中n为本次设置总数

9.3.10.2 数据链路层处理

数据链路层根据白名单设置原语中的操作标志，将白名单 MAC 地址添加进白名单表项，或者将白名单中已经存在的表项删除。

附录 A
(规范性附录)
STA 入网策略说明

A.1 电表 STA

设备上电后，STA 从电表获取到表地址，以该地址申请入网；若无法获取到表地址，则以默认地址申请入网。

A.2 采集器 STA

设备上电后，STA 从采集器获取搜表的结果，如果能够获取到电表地址，则以任一电表地址申请入网；如果无法获取电表地址，则暂时以采集器地址申请入网，CCO 检测到该情况后，下发“搜表列表”命令给 STA，STA 再将这些搜表列表通过“请求电表探测列表”命令转发给采集器，由采集器进行探测，如果探测成功，以探测到的任一电表地址申请入网。

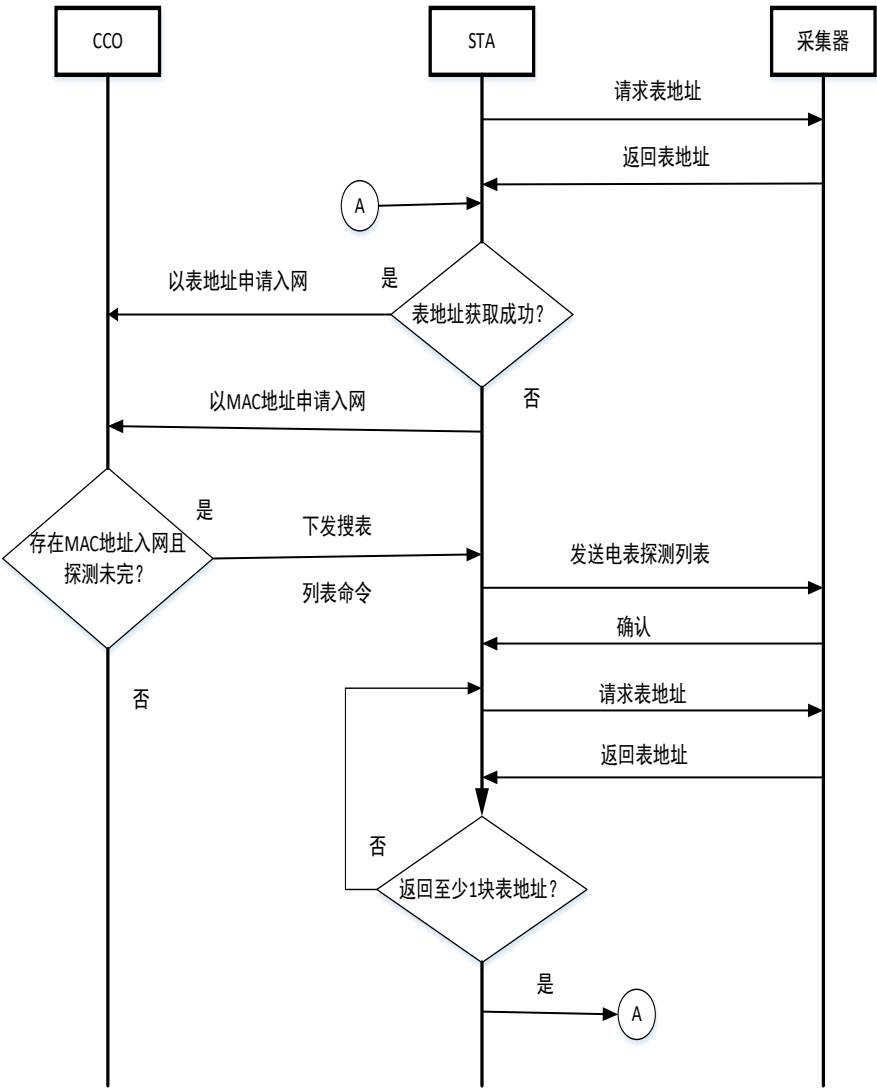


图 A.1 采集器模块入网流程

附 录 B
(规范性附录)
频段兼容性说明

B.1 概述

新增频段 2 后，当 CCO（集中器模块）支持频段 2，网络中存在不支持频段 2 的 STA（设备）时，CCO 模块选择合适的频段，以便所有的 STA 均能够加入网络正常工作。本附录描述频段兼容性操作规范。

频段兼容性思路：网络中所有节点定时切换到探测频段（频段 1）上工作，在探测频段上发送探测信标和监听不支持频段 2 的 STA 的关联请求。

频段探测条件：若 CCO 工作频段为频段 2，表档案中有部分节点未加入网络，则 CCO 定时在频段 1 上发起探测。建议每次探测时间持续在 30 分钟以内，减少对业务的影响。若 CCO 工作频段为 1，则无需在频段 2 上发起探测。

频段切换的条件：若 CCO 工作在频段 2 上，在频段 1 上探测时，接收到不支持频段 2 的 STA 发起的关联，并且该 STA 归属本台区，则 CCO 将工作频段由频段 2 切换到频段 1。若 CCO 工作在频段 1，则无需切换到频段 2。

频段探测机制：

CCO 集中控制频段探测的启动和结束，信标帧中扩展频段探测通知条目，并且在时隙调度中划分一段绑定 CSMA 时隙用于频段探测。在网 STA 接收到频段探测启动通知后，根据在指定的绑定 CSMA 时隙内，切换到对应的探测频段上发送探测信标帧。探测信标帧在绑定 CSMA 时隙按竞争机制发送，非探测信标帧按照信标时隙发送。探测绑定 CSMA 时隙相线为 1，CCO 周期性在 3 个相位上进行频段探测。（注：由于探测时隙通过绑定 CSMA 时隙，若升级状态下使用绑定 CSMA 时隙时，不允许启动频段探测）。

表 B.1 频段探测通知条目

字段	字节号	比特位	字段大小 (比特)	定义说明
频段探测条目头	0	0-7	8	0x0A
频段通知条目长度	1	0-7	8	条目长度，单位byte
探测频段	2	0-7	8	需要探测的频段 0x1: 频段1
对应的绑定CSMA时隙LID	3	0-7	8	对应的绑定CSMA时隙LID LID固定为77

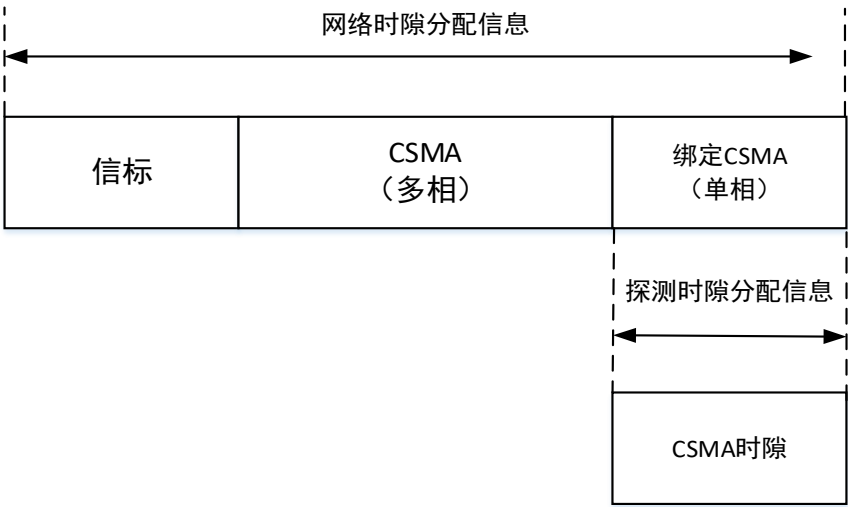


图 B.1 探测状态下时隙分配示意图

探测信标帧的时隙根据主频段上的信标帧的时隙进行构造，详细构造如表 B-2 所示。

表 B. 2 探测信标帧中时隙分配条目表

字段	字节号	比特位	字段大小 (比特)	定义说明
时隙分配条目头	0	0-7	8	0x02
时隙分配条目长度	1	0-7	16	时隙分配条目总长度
	2	0-7		
非中央信标时隙总数	3	0-7	8	0
中央信标时隙总数	4	0-7	8	1
CSMA时隙支持的相线个数	5	0-7	8	1
代理信标时隙总数	6	0-7	8	0
信标时隙长度	7	0-7	16	150
	8	0-7		
CSMA时隙大小	9	0-7	8	
绑定CSMA时隙相线个数	10	0-7	8	0
绑定CSMA时隙链路标识符	11	0-7	8	77
TDMA时隙长度	12	0-7	16	0
	13	0-7		
TDMA时隙链路标识符	14	0-7	8	0
信标周期起始网络基准时	15	0-7	32	绑定CSMA时隙开始的NTB
	16	0-7		
	17	0-7		
	18	0-7		
信标周期长度	19	0-7	32	绑定CSMA时隙的长度
	20	0-7		
	21	0-7		
	22	0-7		
保留	23-26	0-7	32	保留
非中央信标信息	可变长	可变长		无
CSMA时隙信息	可变长	可变长		单相CSMA时隙 – 1个信标时隙
绑定CSMA时隙信息	可变长	可变长		无

“绑定 CSMA 时隙链路标识符”设置为 77，支持频段 2 的模块，收到频段兼容探测信标帧后，通过解析“绑定 CSMA 时隙链路标识符”为 77 且“绑定 CSMA 时隙相线个数”为 0，判断为探测信标帧，不在探测频段上发起关联。避免支持频段 2 的模块在探测频段 1 上发起关联，提升节点加入网络的效率。

B. 2 应用场景

CCO 工作在频段 2，启动频段 1 探测后，如果收到其他支持频段 2 的 STA 在频段 1 发的关联请求，不处理，会导致 STA 发多次请求。

- 问题影响：网络中报文量增多，可能会影响到组网等性能。
- 解决方法：在新扩展的探测信标帧中，将“绑定 CSMA 时隙链路标识符”设置为 77 且“绑定 CSMA 时隙相线个数”为 0，支持频段 2 的模块，收到频段兼容探测信标帧后，通过解析“绑定 CSMA 时隙链路标识符”为 77 且“绑定 CSMA 时隙相线个数”为 0，判断为探测信标帧，不在探测频段上发起关联。

- c) 频段兼容、现状：保持现状，支持频段 2 的 CCO 收到其他支持频段 2 的 STA 在频段 1 发的关联请求，不处理。

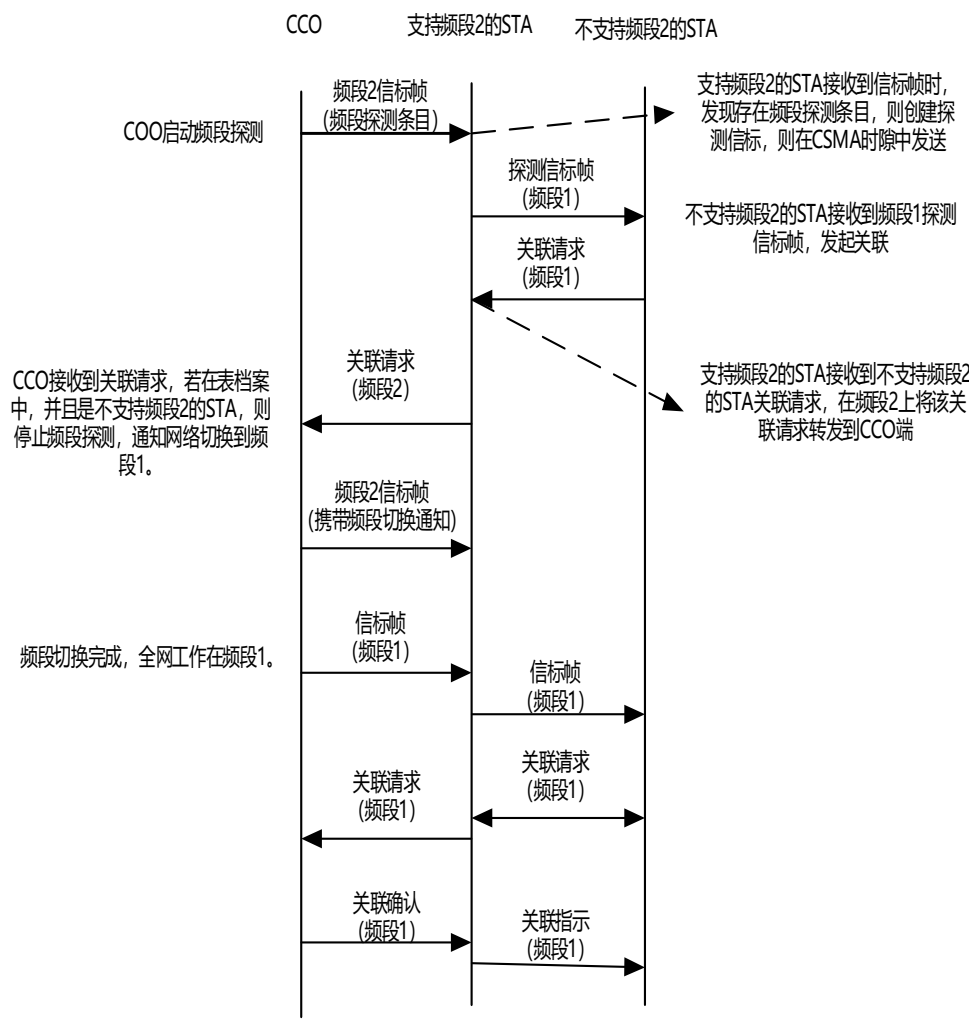


图 B. 2 应用场景

附录 C
(规范性附录)
抄控器协议说明现场使用场景

C.1 使用场景
抄控器使用场景如图 C.1 所示。

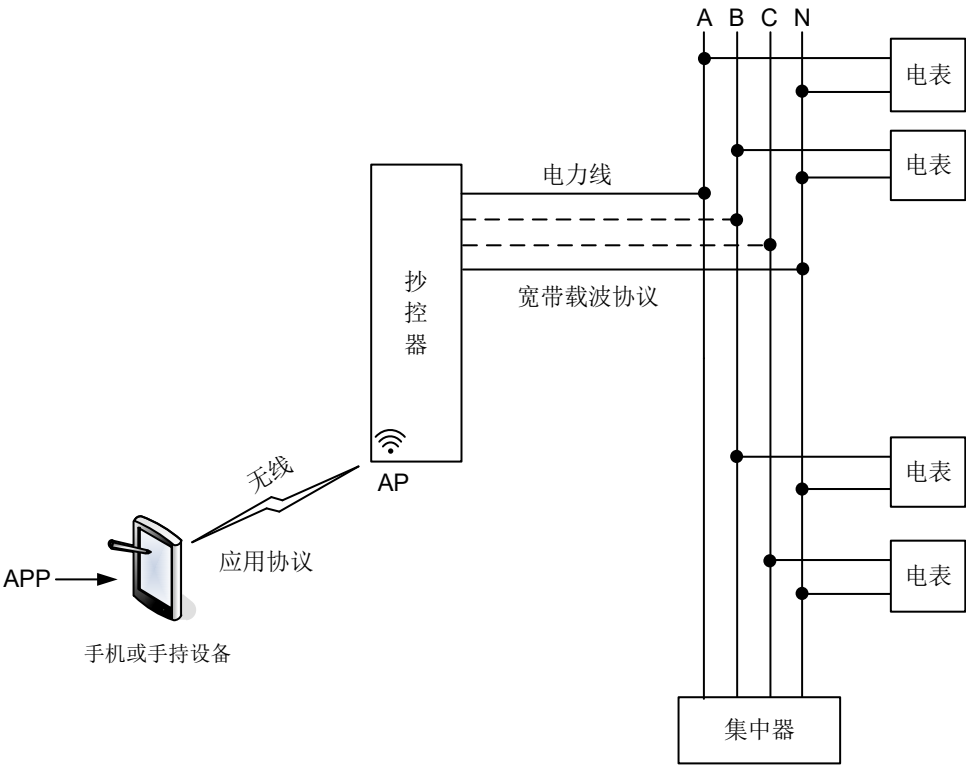


图 C.1 抄控器协议说明示意图

其中，每个台区诊断时允许接入一个抄控器，电力线任意一相接入即可。
维护抄控器功能说明如表 C.1 所示。

表 C.1 维护抄控器功能格式

	使用场景	功能要求
1	抄控器连接 CCO	连接主节点，不影响现网络全网连接； (配备“取消连接”命令)
		获取网络拓扑信息，电表档案（从节点地址）； 高级功能：拓扑和表档案对比信息（手持终端内）；
		指定电表点抄功能（时钟、正向有功电能）
2	抄控器连接入网或不入网 STA	连接从节点（不论是否在网），不影响在网节连接；
		点抄电表功能（时钟、正向有功电能）

C.2 抄控器协议栈连接

- a) 抄控器在各个频段上发送“搜索帧”，搜索目标站点；（搜索帧携带目标站点的 MAC 地址）
- b) 目标模块接收到“搜索帧”后，回复“同步帧”，CCO 和已入网的 STA 回复同步帧时，网络号为本网的网络号，未入网的 STA 同步帧中的网络号为 0；
- c) 抄控器收到同步帧后，配置与同步帧相同的网络号；
- d) 目标站点周期性发送“同步帧”，用于同步抄控器模块；（如果入网节点，遵循信标帧发送原则）

e) 抄控器接收到回应帧后，进入链接状态，当抄控器进入同步状态后，通知应用层与目标节点配对成功。

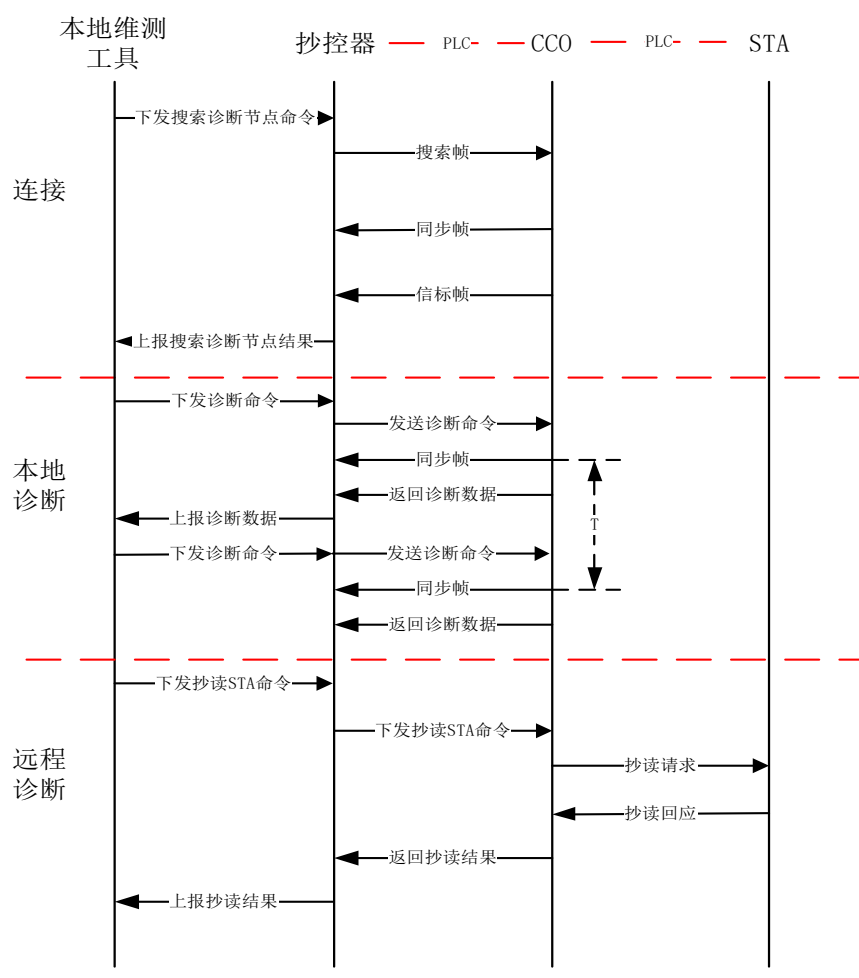
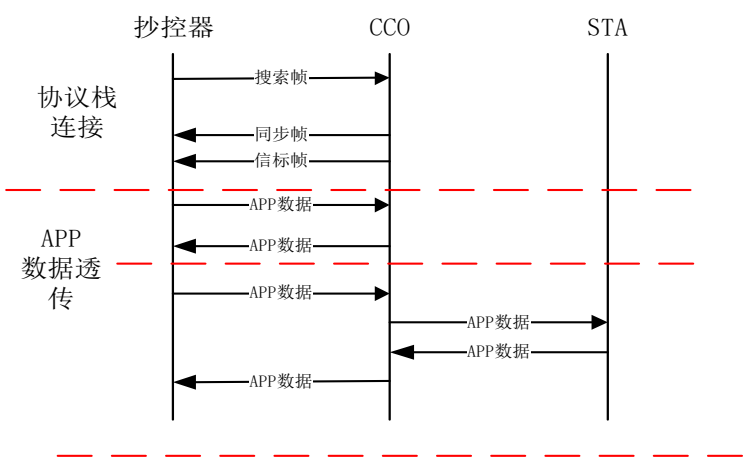


图 C.2 抄控器连接故障节点交互示意图

说明：

- a) 连接过程中：同步帧以 100ms 为间隔发送 5 帧；
- b) 连接成功后：被连接节点收到抄控器发送诊断命令，目标节点建立连接后，如果是“在网节点”，按照信标周期发送信标即可；如果不是“在网节点”，则每隔 30 秒，发送一个同步帧；

- c) 上图中，“本地诊断”是指抄控器在 CC0 侧或故障电表模块侧就近诊断的场景；“远程诊断”是指抄控器在 CC0 侧，诊断本台区非本地侧故障电表模块的场景；
- d) 本地维测工具可以是手机或其他手持设备，产品形态与抄控器合一或分离，均不在本规范中定义。

C.3 链路层协议扩展

网络搜索帧：扩展帧类型为 1。

表 C.2 网络搜索帧格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
目标站点地址	1	0-7	48
	2	0-7	
	3	0-3	
	4	0-7	
	5	0-7	
	6	0-7	
STEI	7	0-7	12
	8	0-3	
保留	8	4-7	4
保留	9-10	0-7	16
序号	11	0-7	8
扩展帧类型	12	0-3	4

目的站点地址： STA 为 MAC 地址，CC0 为主节点地址。

STEI：抄控器的 TEI 地址。

序号：抄控器每次启动搜索时，采用随机序号，确保不同 CC0/STA 的搜索序号不重复。

同步帧：扩展帧类型为 2

表 C.3 同步帧格式

字段	字节号	比特位	字段大小(比特)
时间戳	1	0-7	32
	2	0-7	
	3	0-7	
	4	0-7	
STEI	5	0-7	12
	6	0-3	
保留	6	4-7	4
保留	7-10	0-7	32
序号	11	0-7	8
扩展帧类型	12	0-3	4

时间戳：CC0 和入网的节点，发送网络时钟，未入网的 STA 为本地时钟值。

STEI：待连接模块的 TEI 地址，连接未入网 STA 的模块 STEI 为 0。

CC0 和已入网的模块，发送同步帧时，网络号为本网络的网络号，未入网的模块网络号为 0。

序号：与接收到的搜索帧中序号保持一致。

抄控器 TEI 固定为 0xFFD。

说明：

抄控器与未入网的故障模块频偏同步后，未入网模块锁定当前频段，并停止组网，与抄控器保持在同一个频段上。模块未收到抄控器命令（应用帧）3 分钟后（建议值）恢复到正常工作状态。（说明：目标节点在 3 分钟内未收到抄控器发送的协议帧，则由目标节点自动断开连接。）

C.4 应用层协议扩展

a) 抄控器-CC0 协议

端口号 0x11，帧类型 0100，业务标识 0x00，数据单元格式见《低压电力线宽带载波通信规约 第 6

部分：应用层》5.7.1。

b) 抄控器-STA 协议

抄控器针对故障电表模块诊断，复用本技术要求应用层协议，报文端口号 0x11，帧类型为 0001（数据转发帧），业务标识为 0x00（数据透传）。

源 TEI 为抄控器 TEI。

c) 数据透传串口转发

端口号 0x11，帧类型 0100，业务标识 0x01，数据单元格式《低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：应用层》5.7.2。

附 录 D
(资料性附录)
网络管理

网管是本地网络可视化，便于维测和网络优化为目的。从功能上分为：网络状态信息，设备运行状态，网络信道信息，模块维护信息。

D.1 网络状态信息

包括本地网络实时 TOPO，各节点在网信息，邻居网络信息。

表 D.1 网络状态信息格式

	网络状态信息	功能作用	维护周期 (单位：路由 周期)	接口协议
1	TOPO 信息	通信网络节点关系，全网概况	1	需扩展
2	节点加入网络时间	查看节点加入网络时间，用于判断是否有离线、重启、路由不稳、通讯不稳的情况	--	需扩展
3	物理相位信息	查看节点相位信息	--	已具备
4	代理变更次数	查看节点路由稳定情况	1	需扩展
5	离线次数	查看节点信道是否稳定	2	需扩展
6	邻居网络信息	用于判断多网络信息以及台区识别问题辅助信息	--	需扩展
7	节点版本号（区分厂家）	用于区分芯片厂家、模块厂家、版本	--	已具备

应用功能码如表 D.2 所示。

表 D.2 应用功能码格式

应用功能码 AFN	应用功能定义	数据标识编码 DI	具体项目	地址域标识（0 为 不带地址域）	属性
03H	读参数	E8 03 03 65	查询网络拓扑	0	新增
		E8 04 03 65	返回查询网络拓扑	0	新增
		E8 00 03 91	查询多网络信息	0	新增

D.1.1 E8 03 03 65 查询网络拓扑信息

数据格式如表 D.3 所示。

表 D.3 查询网络拓扑信息数据格式

数据内容	数据格式	字节数
节点起始序号	BIN	2
节点数量 n	BIN	1

D.1.2 E8 04 03 65 返回查询网络拓扑信息

数据格式如表 D.4 所示。

表 D.4 返回查询网络拓扑信息数据格式

数据内容	数据格式	字节数
节点总数量	BIN	2
节点起始序号	BIN	2
本次应答的节点数量 n	BIN	1
节点 0 地址	BIN	6
节点 0 网络拓扑信息	BIN	13
.....		
节点 n-1 地址	BIN	6
节点 n-1 网络拓扑信息	BIN	13

a) 节点序号从 0 开始，其中 0 为主节点，后续为从节点；每次查询必须从序号 0 起始查询。

b) 节点网络拓扑信息，如表 D.5 所示。

表 D.5 网络拓扑信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
节点标识	BIN	2
代理节点标识	BIN	2
节点加入网络时间	BIN	4
代理变更次数	BIN	2
离线次数	BIN	2
节点信息	BIN	1

注：

- 1) 节点标识：本站点的节点标识（TEI），最大不超过 1024；
- 2) 代理节点标识：本站点的代理站点节点标识（TEI）；
- 3) 节点加入网络时间：以主节点上电时为初始时间，从节点加入网络的时间，单位为秒；
- 4) 代理变更次数：节点代理变更次数；
- 5) 离线次数：节点离线次数；
- 6) 节点信息：D0～D3 位，节点层级，本站点的网络层级，0 级代表 0 层级，依次类推；D4～D7 位；节点角色，本站点的网络角色，0x0:无效，0x1：末梢节点（STA），0x2:代理节点（PCO），0x3:保留，0x4:主节点（CCO）。

D.1.3 E8 00 03 91 查询多网络信息

下行无数据体内容。

上行数据格式如表 D.6 所示。

表 D.6 查询多网络信息数据格式

数据内容	数据格式	字节数
多网络节点总数量 n	BIN	1
本节点网络标识号	BIN	1
本节点主节点地址	BIN	6
邻居节点 1 网络标识号	BIN	1
.....		
邻居节点 n 网络标识号	BIN	1

网络标识号（SNID），是用于标识一个载波通信网络的唯一身份识别号。4bit，有效取值范围为 1～15。

D.2 设备运行状态

设备运行状态指 CCO/STA 在网运行状态信息，如表 D.7 所示。

表 D.7 设备运行状态格式

	设备运行状态	功能作用	维护周期	本地接口协议
1	设备运行时长	判断 CCO/STA 是否有重启导致业务不连续 是否设备对 CCO/STA 有过主动复位或 断电或模块异常重启	--	需扩展
2	运行频段信息	模块工作频段	--	需扩展
3	网络 SNID	判断本网络 SNID 是否与临网络 SNID 冲突 用于辅助判断模块离网信息、台区识别结果	--	需扩展
4	白名单生效机制	白名单开启/关闭； 白名单生效范围（基础信息库或表档案）；	--	需扩展
5	入网被拒信息记录	用于判断模块是否向本网络发起入网	--	需扩展

表 D.8 应用功能码格式

应用功能码 AFN	应用功能定义	数据标识编码 DI	具体项目	地址域标识（0 为 不带地址域）	属性
03H	读参数	E8 00 03 90	查询宽带载波频段	0	新增
		E8 00 03 93	查询白名单生效信息	0	新增

		E8 03 03 66	查询节点运行时长	0	新增
		E8 04 03 66	返回节点运行时长	0	新增
		E8 03 03 67	查询从节点入网被拒信息	0	新增
		E8 04 03 67	返回从节点入网被拒信息	0	新增
04H	写参数	E8 02 04 90	设置宽带载波频段	0	新增

a) E8 00 03 90 查询宽带载波频段

下行无数据体内容。

上行数据内容如表 D.9 所示。

表 D.9 E8 00 03 90 查询宽带载波频段（上行）

数据内容	数据格式	字节数
宽带载波频段	BIN	1

频段：0：1.953～11.96MHz；1： 2.441～5.615 MHz；2： 0.781～2.930 MHz；3～255 表示保留

b) E8 00 03 93 查询白名单生效信息

下行无数据体内容。

上行数据内容如表 D.10 表 D.9 所示。

表 D.10 E8 00 03 93 查询白名单生效信息（上行）

数据内容	数据格式	字节数
白名单开关	BIN	1
白名单生效范围	BIN	1

1) 白名单开关：0：关闭；1：打开；

2) 白名单生效范围：0：表档案；1：厂家自定义；2：表档案和厂家自定义的合集；3～255：保留。

c) E8 03 03 66 查询节点运行时长

表 D.11 E8 03 03 66 查询节点运行时长

数据内容	数据格式	字节数
节点地址	BIN	6

d) E8 04 03 66 返回节点运行时长

表 D.12 E8 04 03 66 返回节点运行时长

数据内容	数据格式	字节数
运行时长	BIN	4

1) 运行时长：当前节点从上电运行到现在的时间，如果主节点没有将从节点的运行时间查回来，默认为 0，单位为秒。建议不超过 200 节点，滚动存储；

e) E8 03 03 67 查询从节点入网被拒信息

表 D.13 E8 03 03 67 查询从节点入网被拒信息

数据内容	数据格式	字节数
从节点起始序号	BIN	2
从节点数量	BIN	1

1) 从节点起始序号 m：表示在从节点列表中的第 m 个从节点，序号从 0 开始。

2) 从节点数量 n： 从节点起始序号为 m， 从节点数量为 n，表示查询从节点列表中的第 m, m+1, ……， m+n-1 个从节点， n≥1。（n≤20）

f) E8 04 03 67 返回从节点入网被拒信息

表 D.14 E8 04 03 67 返回从节点入网被拒信息

数据内容	数据格式	字节数
从节点总数量	BIN	2
本次应答的从节点数量 n	BIN	1
从节点 1 地址	BIN	6

.....		
从节点地址 n	BIN	6

从节点地址：从节点入网的 MAC 地址。

g) E8 02 04 90 设置宽带载波频段

1) 下行报文：

表 D.15 E8 02 04 90 设置宽带载波频段（下行）

数据内容	数据格式	字节数
宽带载波频段	BIN	1

注：

① 宽带载波频段：0：1.953~11.96MHz；1： 2.441~5.615 MHz；2： 0.781~2.930 MHz；3~255 表示保留。

② 只能集中器使用，抄控器不能使用该命令。

2) 上行报文：写参数上行报文为确认/否认报文，详见“确认/否认”报文格式。

D.3 信道信息

体现诊断节点与（可见）周边节点的信道相关信息。

表 D.16 信道相关信息

	信道信息（和周边感知的节点）	功能作用	维护周期	本地接口协议
1	周边节点的 MAC 地址，TEI,层级，代理节点	周边节点信息，与感知节点的总体信息	1	需扩展
2	本节点与周边节点上下行通信成功率（上行×下行）	用于判断本节点与周边节点总体信道概况	1	需扩展
3	本节点与周边节点 1、上行成功率；2、下行成功率	用于判断信道是接收/发送质量优劣评估	1	需扩展

表 D.17 应用功能码格式

应用功能码 AFN	应用功能定义	数据标识编码 DI	具体项目	地址域标识（0 为不带地址域）	属性
03H	读参数	E8 03 03 68	查询节点信道信息	0	新增
		E8 04 03 68	返回节点信道信息	0	新增

a) E8 03 03 68 查询节点信道信息

表 D.18 E8 03 03 68 查询节点信道信息

数据内容	数据格式	字节数
节点地址	BIN	6
周边节点起始序号	BIN	2
周边节点数量	BIN	1

1) 节点地址：主节点地址或表地址。CC0 是主节点地址，STA 是入网 MAC 地址

2) 周边节点起始序号 m：表示在周边节点列表中的第 m 个从节点，序号从 0 开始。

3) 周边节点数量 n：周边节点起始序号为 m，节点数量为 n，表示查询周边节点列表中的第 m, m+1,, m+n-1 个从节点，如果查询的节点是主节点，n≥1，如果查询的节点是从节点，6≥n≥1。（对象是 CC0，n≤20；对象是 STA，n≤6）

b) E8 04 03 68 返回节点信道信息

表 D.19 E8 04 03 68 返回节点信道信息

数据内容	数据格式	字节数
周边节点总数量	BIN	2
本次应答的节点数量 n	BIN	1
周边节点 1 信道信息	BIN	16
.....		
周边节点 n 信道信息	BIN	16

周边节点信道信息，如表 D-20 所示。

表 D. 20 网络拓扑信息数据单元格式

数据内容	数据格式	字节数
节点 m 地址	BIN	6
节点 m 标识	BIN	2
节点 m 的代理节点标识	BIN	2
节点 m 层级	BIN	1
上行通信成功率	BIN	1
下行通信成功率	BIN	1
上下行通信成功率	BIN	1
信噪比	BIN	1
衰减	BIN	1

- 1) 节点地址：节点入网的 MAC 地址；
- 2) 节点标识：本站点的节点标识（TEI），最大不超过 1024；
- 3) 代理节点标识：本站点的代理站点节点标识（TEI）；
- 4) 节点层级：站点的网络层级，0 级代表 0 层级，依次类推；
- 5) 上行通信成功率：节点与周边节点 m 之间的上行通信成功率；
- 6) 下行通信成功率：节点与周边节点 m 之间的下行通信成功率；
- 7) 上下行通信成功率：节点与周边节点 m 之间的上下行通信成功率；
- 8) 信噪比：节点与周边节点 m 之间的信噪比，单位为 dB，取值范围（符号数）：-20~80；
- 9) 衰减：节点与周边节点 m 之间的衰减，单位为 dB，取值范围（无符号数）：0~150。

D. 4 模块维护信息

分为 CCO/STA 自检信息，业务日志信息等，对异常情况统计与记录。

表 D. 21 模块维护信息格式

	信道信息（和周边感知的节点）		功能作用	维护周期	本地接口协议	宽带载波协议
自检信息	CCO 过零异常		协助定位相位识别，异常接线等误判的故障	--	需扩展	需扩展
	STA	过零异常	自检是否支持相位识别，异常接线，台区识别等功能	--	需扩展	需扩展
		串口/485 不通	记录串口异常	--	需扩展	需扩展
		电表异常	ESAM、时钟超差、电池欠压、接线异常	--	需扩展	需扩展
应用报文日志 打包读取 Message,带集中器时间戳（只存 App 信息应用层+接口协议报文），定内存空间不小于几十k，滚动存满自动关			每次读取运维报文时 集中器上报运维报文加集中器时间戳	--	需扩展	无

以上信息，基于对本地“网络可视化+诊断信息”目的，根据业务丰富，后续会根据需求继续变化。

表 D. 22 应用功能码格式

应用功能码 AFN	应用功能定义	数据标识编码 DI	具体项目	地址域标识（0 为不带地址域）	属性
03H	读参数	E8 03 03 70	查询节点自检信息	0	新增
		E8 04 03 70	返回节点自检信息	0	新增
		E8 03 03 69	查询应用层报文信息	0	新增
		E8 04 03 69	返回应用层报文信息	0	新增

a) E8 03 03 70 查询节点自检结果

表 D. 23 E8 03 03 70 查询节点自检结果（下行）

数据内容	数据格式	字节数
节点地址	BIN	6

节点地址：节点的 MAC 地址。

b) E8 04 03 70 返回节点自检信息

表 D.24 E8 04 03 70 返回节点自检信息（上行）

数据内容	数据格式	字节数
过零自检结果	BIN	1
串口/485 不通状态	BIN	1
上次离网原因	BIN	1
复位原因	BIN	1

- 1) 过零自检结果：当节点为主节点或三相表模块时，0：未知；1：三相相序为 ABC；2：三相相序错误；3：存在断相；4：存在相同相位；当节点为单相表模块时，0：不支持过零；1：支持过零。
- 2) 串口/485 不通状态：0：正常；1：历史上出现过不通现象；2：目前不通。
- 3) 上次离网原因：0：未离网；1：组网序列号变化；2：2 个路由周期收不到信标帧；3：与代理节点连续四个路由周期的通信成功率都是 0；4：站点所在层级超过 15 级；5：收到离线指示；0x80-0xEF：厂家自定义；0xF0-0xFF：保留。
- 4) 复位原因：0：掉电复位；1：复位引脚复位；2：升级完成复位；3：CC0 控制从节点重启；0x80-0xEF：厂家自定义；0xF0-0xFF：保留。

注：如果 CC0 发送 PLC 报文查询 STA 的自检信息，没有收到应答，则回复集中器否认，原因为通信超时。

a) E8 03 03 69 查询应用层报文信息

表 D.25 E8 03 03 69 查询应用层报文信息（下行）

数据内容	数据格式	字节数
报文类型	BIN	1
起始报文序号	BIN	2
查询报文数量	BIN	1

- 1) 报文类型：0：宽带载波应用层报文；1：本地接口协议报文。
- 2) 起始报文序号 m：表示查询应用层存储的第 m 帧报文，序号从 0 开始。
- 3) 查询报文数量 n：起始报文序号为 m，报文数量为 n，表示查询应用层存储的第 m, m+1, ……，m+n-1 帧报文，n≥1。
- 4) 此报文非强制要求，可选配。

b) E8 04 03 69 返回应用层报文信息

表 D.26 E8 04 03 69 返回应用层报文信息（上行）

数据内容	数据格式	字节数
报文总数量	BIN	2
本次上报的报文数量	BIN	1
报文 1 长度	BIN	2
报文内容 1	BIN	L
……	……	……
报文 n 长度	BIN	2
报文内容 n	BIN	L

低压电力线宽带载波通信规约

第 4 部分：数据链路层通信协议（试行）

编制说明

目 次

1 任务来源与工作简要过程 1

2 编制原则及主要内容 2

3 标准编制目的 2

4 借鉴国内、外先进标准的情况 2

5 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性 2

6 贯彻标准的要求和措施建议 2

7 代替或废止现行企业标准的建议 2

8 重要内容的解释和其它应予说明的事项 2

9 标准中强制性和影响面较大的内容说明 2

10 标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因 3

1 任务来源与工作简要过程

1.1 任务来源

本标准制订任务来源于 2019 年 11 月下达计划（《关于下达 2020 年公司技术标准制修订计划的通知》南方电网生计[2019]21 号），属复审确认需编制的技术标准。

按照中国南方电网有限责任公司实现电能计量“标准化、电子化、自动化、智能化”的战略目标要求，参考国家和行业标准，结合目前和未来的应用需求，依据国家和行业有关标准、规程和规范，特制定本标准。

1.2 标准编制工作的简要过程

1.2.1 本标准计划于 2019 年 12 月完成，编制工作如期完成。

1.2.2 标准编制简要过程

2019 年 11 月，公司正式印发了《关于下达 2020 年公司技术标准制修订计划的通知》，将本标准正式列入编制计划。

2019 年 11 月~12 月由广东电网有限责任公司组织成立了编写小组，对该标准的大纲内容、主要原则和技术措施等问题进行了研讨，编制了该标准大纲。

2020 年 2 月 26 日，在广州召开大纲审查会。

2020 年 3~8 月编写组根据标准大纲内容及修改意见，编制完成了《低压电力线宽带载波通信规约》初稿。

2020 年 9 月 15 日，在广州召开初稿审查会。

2020 年年 9 月，组织标准编写组编写标准，并根据审查意见进行修改，形成征求意见稿。共征求厂家 5 家，收到反馈意见 21 条，采纳修改 21 条。

2020 年 10 月，公司市场部发文进行征求意见。收到反馈意见 39 条，采纳 38 条。

2020 年 11 月，标准编制组根据征求的意见进行修改，形成送审稿。

2020 年 11 月 24 日，在广州召开送审稿审查会，并通过审查。收到会审意见 44 条，采纳 39 条。

2020 年 12 月，完成报批稿及相关材料的编写。

1.3 参编单位及工作组成员

本标准主编单位：广东电网有限责任公司、中国南方电网电力调度控制中心、南方电网公司市场营销部、南方电网科学研究院有限责任公司。

本标准起草人：张思建、施展、陈宝仁、金鑫、潘城、肖勇、付佳佳、党三磊、曾瑛、杨劲锋、梁宇图、黄博阳、卢建刚、路韬、王力、朱海龙、张正峰、王秀竹。成员履历如下：

- a) 张思建。工作单位：南方电网电力科技股份有限公司；职称：高级工程师；学历：博士；毕业时间：2012 年；专业、专长：电力物联网技术、配用电网通信。
- b) 施展。工作单位：广东电网电力调度控制中心；职称/职位：高级工程师；学历：博士；毕业时间：2012 年；专业、专长：电力系统通信。
- c) 陈宝仁。工作单位：中国南方电网电力调度控制中心；职称/职位：高级工程师；学历：硕士；毕业时间：2004 年；专业、专长：电力系统通信。
- d) 金鑫。工作单位：南方电网科学研究院有限责任公司；职称：高级工程师；学历：硕士；毕业时间：2011 年；专业、专长：电力系统通信。
- e) 潘城。工作单位：广东电力通信科技有限公司；职称/职位：工程师；学历：硕士；毕业时间：2012 年；专业、专长：电力系统通信。
- f) 肖勇。工作单位：南方电网科学研究院有限责任公司；职称：高级工程师；学历：博士；毕业时间：2017 年；专业、专长：智能用电与计量技术。
- g) 付佳佳。工作单位：广东电网有限责任公司电力调度控制中心；职称/职位：高级工程师/经理；学历：硕士；毕业时间：2011 年；专业、专长：电力系统通信。
- h) 党三磊。工作单位：广东电网有限责任公司计量中心；职称/职位：高级工程师；学历：硕士；毕业时间：2009 年；专业、专长：电力电子。
- i) 曾瑛。工作单位：广东电网电力调度控制中心；职称/职位：高级工程师；学历：学士；毕业时间：1994 年；专业、专长：电力系统通信。
- j) 杨劲锋。工作单位：中国南方电网有限责任公司；职称：高级工程师；学历：硕士；毕业时间：2009 年；专业、专长：电能计量自动化及计算机应用。

- k) 梁宇图。工作单位：广东电网电力调度控制中心；职称/职位：通信调度员；学历：硕士；毕业时间：2018 年；专业、专长：电力系统通信。
- l) 黄博阳。工作单位：南方电网科学研究院有限责任公司；职称：工程师；学历：博士；毕业时间：2019 年；专业、专长：电力系统通信。
- m) 卢建刚。工作单位：广东电网有限责任公司电力调度控制中心；职称/职位：教授级高级工程师/副总经理；学历：硕士；毕业时间：1996 年；专业、专长：电力系统自动化、通信、网络安全等。
- n) 路韬。工作单位：广东电网有限责任公司计量中心；职称/职位：工程师；学历：硕士；毕业时间：2018 年；专业、专长：电子与通信工程。
- o) 王力。工作单位：中国南方电网电力调度控制中心；职称/职位：工程师；学历：硕士；毕业时间：2011 年；专业、专长：电力系统通信。
- p) 朱海龙。工作单位：中国南方电网电力调度控制中心；职称/职位：高级工程师；学历：硕士；毕业时间：2010 年；专业、专长：电力系统通信。
- q) 王秀竹。工作单位：广东电力通信科技有限公司；职称/职位：助理工程师；学历：本科；毕业时间：2018 年；专业、专长：电力系统通信。

2 编制原则及主要内容

2.1 标准编制原则

- a) 坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合的原则，以标准化服务电网建设发展。
- b) 与相关国际标准、国家标准、行业标准、企业标准协调一致。
- c) 坚持集中资源优势，协调电能表制造商等各方技术资源，群策群力完善技术标准。

2.2 标准的主要内容

本标准共分 9 章，分别是：

- 第 1 章 范围
- 第 2 章 规范性引用文件
- 第 3 章 术语及定义
- 第 4 章 缩略语
- 第 5 章 概述
- 第 6 章 帧格式
- 第 7 章 MAC 子层功能描述
- 第 8 章 网络管理子层功能描述
- 第 9 章 数据链路层服务

3 标准编制目的

为实现低压配网本地通信高效采集，规范低压电力线宽带载波通信技术在系统架构、基本功能、通信规约等方面的要求，保证南方电网低压电力线宽带载波通信技术实现互联互通，依据国家和行业有关标准、规程和规范，特制定本标准。

4 借鉴国内、外先进标准的情况

IEEE 1901.1 《IEEE Standard for Medium Frequency (less than 12MHz) Power Line Communications for Smart Grid Applications》

5 与现行法律、法规、政策及相关标准的协调性

符合现行法律、法规、政策及相关标准相关规定。

6 贯彻标准的要求和措施建议

无。

7 代替或废止现行企业标准的建议

无。

8 重要内容的解释和其它应予说明的事项

无。

9 标准中强制性和影响面较大的内容说明

无。

10 标准名称与计划项目名称发生变化的主要原因

原规范名称为《低压电力线宽带载波通信规约 第 5 部分：数据链路层通信协议》，公司标委会汇报时建议改为《低压电力线宽带载波通信规约 第 4 部分：数据链路层通信协议》，使规范排序更为合理。
